

Os zeros são situados em $s = -4 \pm 2j$ a fim de puxar o lugar das raízes para a esquerda no plano s . Assim, o polinômio de numerador desejado é $s^2 + 8s + 20$. Comparando-se os coeficientes correspondentes resulta

$$\frac{K_3 + K_2}{K_3} = 8, \quad \text{e} \quad \frac{1}{K_3} = 20$$

Portanto, $K_2 = 0,35$ e $K_3 = 0,05$. Pode-se agora traçar um lugar das raízes com KK_3 como parâmetro, como está mostrado na Fig. 11.29.

A equação característica, Eq. (11.88), é

$$1 + KK_3 \frac{s^2 + 8s + 20}{s(s+1)(s+5)} = 0.$$

As raízes para o ganho selecionado $KK_3 = 12$, se situam na região de desempenho, como está mostrado na Fig. 11.29. A função `rlocfind` é usada para se determinar o valor de KK_3 no ponto selecionado. Os ganhos finais são

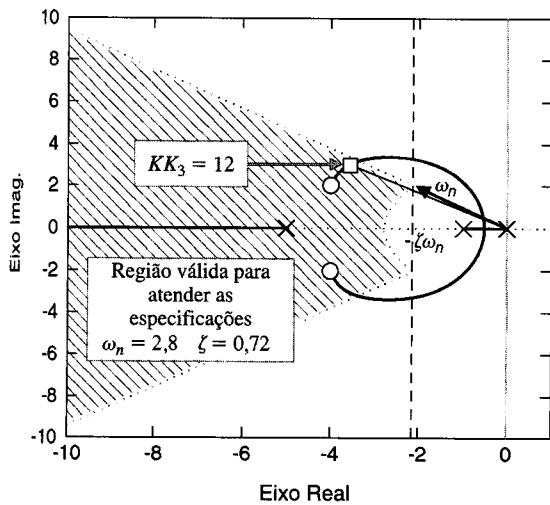
$$K = 240,00,$$

$$K_1 = 1,00,$$

$$K_2 = 0,35,$$

$$K_3 = 0,05.$$

O projeto do controlador resulta em um tempo de assentamento de cerca de 1,8 segundo e uma ultrapassagem de 3%, como está mostrado na Fig. 11.30. ■



(a)

```
% Script do Lugar das Raízes para o Sistema de Teste
% Automático incluindo as regiões das specs de desempenho
num=[1 8 20]; den=[1 6 5 0];
clg; rlocus(num,den); hold on
% Mantém o gráfico para acrescentar as regiões de estabilidade
zeta=0.72; wn=2.8;
x=[-10:0.1:-zeta*wn]; y=-(sqrt(1-zeta^2)/zeta)*x;
xc=[-10:0.1:-zeta*wn]; c=sqrt(wn^2-xc.^2);
plot(x,y,'x',x,-y,'x',xc,c,'x',xc,-c,'x')
```

(b)

Fig. 11.29 (a) Lugar das raízes para o sistema de teste automático.
(b) Script em MATLAB.

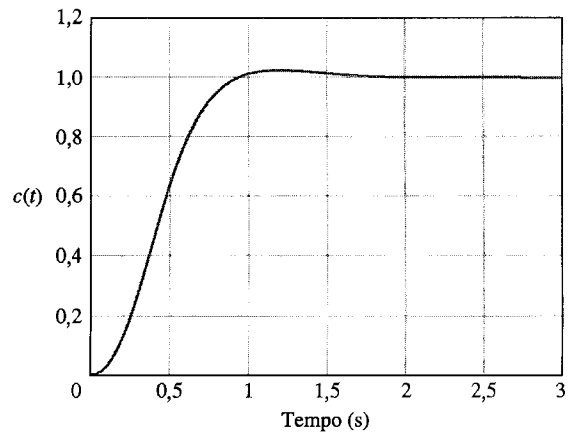


Fig. 11.30 Resposta ao degrau para o sistema de teste automático.

11.11 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Neste capítulo será projetado um sistema de retroação com variáveis de estado para se alcançar a resposta desejada. As especificações são dadas na Tabela 11.1. O modelo a malha aberta de segunda ordem está mostrado na Fig. 11.31. Será projetado o sistema para este modelo de segunda ordem; em seguida, será testada a resposta para ambos os modelos de segunda ordem e de terceira ordem.

Selecionam-se primeiramente as duas variáveis de estado $x_1(t) = y(t)$ e $x_2(t) = dy(t)/dt = dx_1(t)/dt$, como mostra a Fig. 11.32. É prático medir estas variáveis como posição e velocidade da cabeça leitora. Acrescenta-se então a retroação com variáveis de estado como mostra a Fig. 11.32. Escolhe-se $K_1 = 1$, uma vez que o objetivo é fazer $y(t)$ seguir de perto com exatidão o comando $r(t)$. A equação diferencial em variáveis de estado do sistema a malha aberta é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -20 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5K_a \end{bmatrix} r(t).$$

A equação diferencial em variáveis de estado do sistema a malha fechada obtida a partir da Fig. 11.32 é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5K_1K_a & -(20 + 5K_2K_a) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5K_a \end{bmatrix} r(t).$$

A equação característica do sistema a malha fechada é

$$s^2 + (20 + 5K_2K_a)s + 5K_a = 0,$$

uma vez que $K_1 = 1$. A fim de atender as especificações, selecionam-se os valores $\zeta = 0,90$ e $\zeta\omega_n = 125$. Então a equação característica a malha fechada desejada é

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 250s + 19290 = 0$$

É necessário, portanto, que $5K_a = 19290$, ou $K_a = 3858$. Além disto, é necessário que

$$20 + 5K_2K_a = 250,$$

ou $K_2 = 0,012$.

O sistema com o modelo de segunda ordem apresenta a resposta desejada e atende a todas as especificações, como está mostrado na Tabela 11.1. Se for adicionada a indutância $L = 1$ mH, tem-se o sistema de terceira ordem com

$$G_1(s) = \frac{5000}{(s + 1000)}.$$

TABELA 11.1 Especificações e Desempenho Real do Sistema de Controle do Acionador de Disco

Medida de Desempenho	Valor Desejado	Resposta para o Modelo de Segunda Ordem	Resposta para o Modelo de Terceira Ordem
Ultrapassagem percentual	<5%	<1%	0%
Tempo de assentamento	<50 ms	34,3 ms	34,2 ms
Valor máximo da resposta para uma perturbação em degrau unitário	< 5×10^{-3}	$5,2 \times 10^{-5}$	$5,2 \times 10^{-5}$

Fig. 11.31 Modelo a malha aberta do sistema de controle da cabeça.

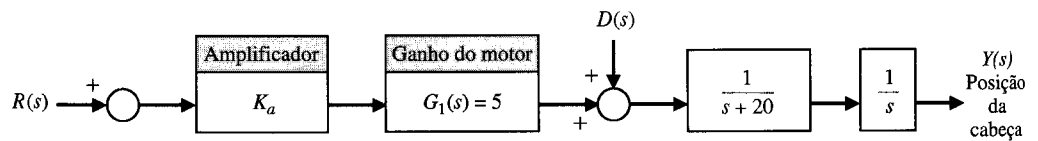
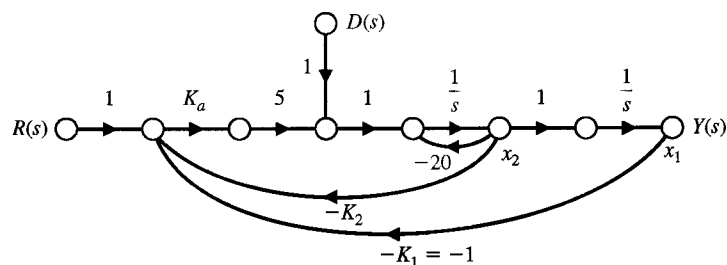


Fig. 11.32 Sistema a malha fechada com retroação de duas variáveis de estado.



Usando-se este modelo, que incorpora a indutância de campo, testa-se a resposta do sistema com os ganhos selecionados para o modelo de segunda ordem. Os resultados são fornecidos na Tabela 11.1, ilustrando que o modelo de segunda ordem é um modelo muito bom do sistema. Os resultados reais do sistema de terceira ordem atendem as especificações.

11.12 SUMÁRIO

Foi examinado de forma sucinta o projeto de sistemas de controle no domínio do tempo. Foi considerado especificamente o projeto ótimo de um sistema usando retroação com variáveis de estado. Foi tratado ainda o projeto, no plano s , de sistemas que utilizam retroação das variáveis de estado. Para concluir, foi discutido o projeto com modelo interno.

EXERCÍCIOS

E11.1 A capacidade de se conseguir um sistema de equilíbrio de forma ativa constitui um ingrediente fundamental para a mobilidade de um dispositivo que salta e corre sobre uma perna de mola, como mostrado na Fig. E11.1 [9]. O controle da atitude do dispositivo usa um giroscópio e uma retroação tal que $u = Kx$ onde

$$K = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix}, \quad e$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad e \quad B = I$$

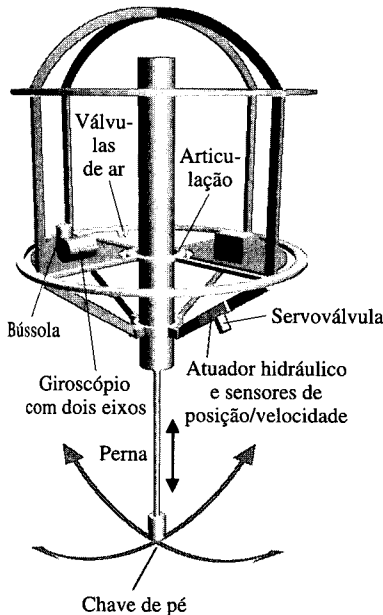


Fig. E11.1 Controle de uma perna.

Determinar o valor de k de modo que a resposta de cada salto seja criticamente amortecida.

E11.2 Uma esfera de aço suspensa magneticamente pode ser descrita pela equação linear

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

As variáveis de estado são x_1 = posição e x_2 = velocidade, ambas mensuráveis. Selecionar uma forma de retroação de modo que o sistema seja criticamente amortecido e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja 2 segundos.

E11.3 Um sistema é descrito pelas equações matriciais

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

e $y = 2x_2$. Determinar se o sistema é controlável e observável.

Resposta: controlável, não observável

E11.4 Um sistema é descrito pelas equações matriciais

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

e $y = x_1$. Determinar se o sistema é controlável e observável.

E11.5 Um sistema é descrito pelas equações matriciais

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

e $y = x_1(t)$. Determinar se o sistema é controlável e observável.

E11.6 Um sistema é descrito pelas equações matriciais

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

e $y = x_1(t)$. Determinar se o sistema é controlável e observável.

Resposta: controlável e observável

PROBLEMAS

P11.1 Um sistema de primeira ordem é representado pela equação diferencial no domínio do tempo

$$\dot{x} = x + u$$

Deve-se projetar um controlador com retroação em que

$$u(t) = -kx,$$

e se deseja que a condição de equilíbrio seja $x(t) = 0$ à medida que $t \rightarrow \infty$. A integral de desempenho é definida por

$$J = \int_0^{\infty} x^2 dt,$$

e o valor inicial da variável de estado é $x(0) = \sqrt{2}$. Obter o valor de k que minimiza J . Este valor é fisicamente realizável? Selecionar um valor prático para o ganho k e calcular o índice de desempenho⁶ com esse ganho. O sistema é estável sem a retroação devida a $u(t)$?

P11.2 Para levar em conta o gasto de energia e de recursos, o sinal de controle é quase sempre incluído na integral de desempenho.

⁶A integral de desempenho é também chamada de índice de desempenho e função de custo. ($N. T.$)

Assim o sistema não pode utilizar um sinal de controle $u(t)$ ilimitado. Um índice de desempenho adequado, que inclui o efeito da magnitude do sinal de controle, é

$$J = \int_0^{\infty} (x^2(t) + \lambda u^2(t)) dt$$

(a) Repetir o Problema 11.1 para o novo índice de desempenho. (b) Se $\lambda = 2$, obter o valor de k que minimiza o índice de desempenho. Calcular o valor mínimo resultante para J .

P11.3 Um sistema robótico instável é descrito pela equação diferencial vetorial [10]

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t).$$

Ambas as variáveis de estado são mensuráveis, e assim o sinal de controle é definido como $u(t) = -k(x_1 + x_2)$. Seguindo o método da Seção 11.4, projetar o ganho k de modo que o índice de desempenho seja minimizado. Calcular o valor mínimo do índice de desempenho. Determinar a sensibilidade do desempenho em relação a uma variação em k . Admitir que as condições iniciais são

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

O sistema é estável sem os sinais de retroação devidos a $u(t)$?
P11.4 Determinar o ganho de retroação k do Exemplo 11.6 que minimiza o índice de desempenho

$$J = \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T \mathbf{x} dt$$

quando $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 1]$. Traçar a curva do índice de desempenho J em função de valor do ganho k .

P11.5 Determinar o ganho de retroação k do Exemplo 11.7 que minimiza o índice de desempenho

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{u}) dt$$

quando $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 1]$. Traçar a curva do índice de desempenho J em função de valor do ganho k .

P11.6 Determinar as raízes da equação do sistema de controle ótimo a malha fechada para as soluções dos Problemas 11.3, 11.4 e 11.5. Observar que as raízes a malha fechada resultantes dependem do índice de desempenho escolhido.

P11.7 Um sistema é descrito pela equação diferencial vetorial dada na Eq. (11.20). Deseja-se que ambas as variáveis de estado sejam usadas na retroação de modo que $u(t) = -k_1 x_1 - k_2 x_2$.

Deseja-se também, para este sistema, uma frequência natural, ω_n , igual a 2. Determinar um conjunto de ganhos k_1 e k_2 a fim de obter um sistema ótimo quando J for dado pela Eq. (11.13). Admitir $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 0]$.

P11.8 Para o sistema do Exemplo 11.5, determinar o valor ótimo para k_2 quando $k_1 = 1$ e $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 0]$.

P11.9 Um sistema mecânico interessante com um problema de controle desafiador é o da esfera e da barra mostrado na Fig. P11.9(a) [11]. Consiste em uma barra rígida com liberdade para girar no plano do papel em torno de um pivô com uma esfera sólida rolando ao longo de uma canaleta na parte superior da viga. O problema de controle é o de posicionar a esfera em um ponto desejado da barra, usando como entrada de controle um torque aplicado à barra segundo o eixo do pivô.

Dispõe-se de um modelo linear do sistema com uma medida do valor do ângulo ϕ e de sua velocidade angular $d\phi/dt = \omega$. Selecionar um esquema de controle de modo que a resposta do sistema a malha fechada, para uma entrada em degrau, apresente uma ultrapassagem de 4% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 1 segundo.

P11.10 A dinâmica de um foguete é representada por

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2},$$

e é usada retroação com variáveis de estado, onde $x_1 = y(t)$ e $x_2 = -2x_1 - \dot{x}_1$. Determinar as raízes da equação característica deste sistema e a resposta quando as condições iniciais forem $x_1(0) = 0$ e $x_2(0) = 1$.

P11.11 A função de transferência, $G(s)$, de um processo a ser controlado é

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4}.$$

Usar a retroação com variáveis de estado e incorporar um comando de entrada $R(s)$ de modo que o erro de estado estacionário seja nulo para uma entrada em degrau. Selecionar também os ganhos de modo que o sistema apresente uma resposta rápida com uma ultrapassagem de aproximadamente 1% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1 segundo.

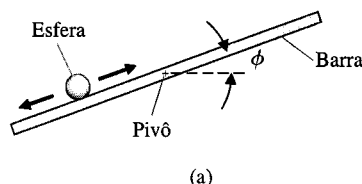
P11.12 Um motor CC possui uma função de transferência

$$G(s) = \frac{10}{s^2(s + 1)(s^2 + 2s + 2)}.$$

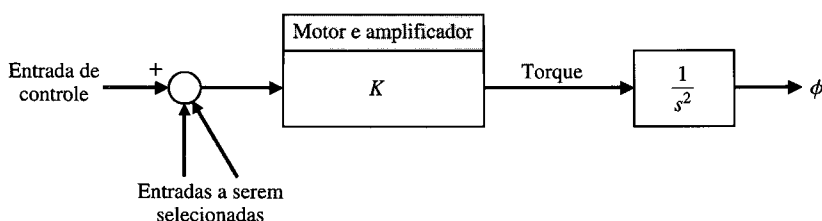
Determinar se o sistema é controlável e observável.

P11.13 Um sistema com retroação unitária possui uma função de transferência do processo a controlar

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{K}{s(s + 70)}.$$



(a)



(b)

Fig. P11.9 (a) Esfera e barra. (b) Modelo da esfera e da barra.

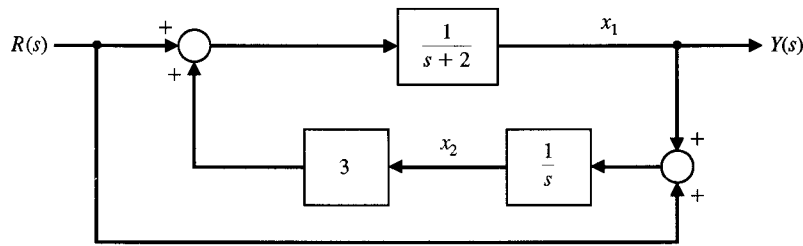


Fig. P11.19.

Deseja-se que a constante de erro de velocidade, K_v , seja igual a 35 e a ultrapassagem para um degrau de entrada seja aproximadamente 4% de modo que ζ seja $1/\sqrt{2}$. O tempo de assentamento desejado é 0,11 segundo. Projetar um sistema com retroação de estado apropriado.

P11.14 Um processo a controlar tem a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(s+10)}.$$

Determinar os ganhos de retroação das variáveis de estado para se obter um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 1 segundo e uma ultrapassagem de aproximadamente 10%. Esboçar também o diagrama de fluxo do sistema resultante e selecionar o coeficiente apropriado de ganho entre a entrada $R(s)$ e a variável $U(s)$ para se obter erro estacionário nulo para uma entrada em degrau.

P11.15 Um sistema robótico teledirigido é representado pelas equações matriciais [18]

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

e

$$y = [1 \quad 0 \quad 2]\mathbf{x}.$$

(a) Determinar a função de transferência $G(s) = Y(s)/U(s)$. (b) Desenhar o diagrama de fluxo de sinal indicando as variáveis de estado. (c) Determinar se o sistema é controlável. (d) Determinar se o sistema é observável.

P11.16 Foram usados atuadores hidráulicos para acionar os dinossauros do filme *Jurassic Park*⁷ [23]. Os movimentos dos grandes monstros necessitavam atuadores com potência de 1200 watts.

O movimento de uma articulação específica possui uma dinâmica representada por

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}.$$

Deseja-se posicionar os pólos a malha fechada em $s = -2 \pm j2$. Determinar a retroação com variáveis de estado necessária usando a fórmula de Ackermann. Admitir que a posição e a velocidade do movimento de saída estão disponíveis para medição.

P11.17 Um sistema tem a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{(s+a)}{s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 10s + 4}.$$

Determinar um valor real para a de modo que o sistema seja não controlável ou não observável.

P11.18 Um sistema tem um processo a controlar com função de transferência

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

(a) Determinar uma equação diferencial matricial para representar este sistema. Identificar as variáveis de estado em um diagrama de fluxo de sinal. (b) Selecionar a estrutura de retroação com variáveis de estado usando $u(t)$ e selecionar os ganhos de retroação de modo que a resposta $y(t)$ do sistema livre seja criticamente amortecida quando as condições iniciais $x_1(0) = 1$ e $x_2(0) = 0$, em que $x_1(t) = y(t)$. As raízes repetidas são $s = -\sqrt{2}$.

P11.19 O diagrama de blocos de um sistema é mostrado na Fig. P11.19. Determinar se o sistema é controlável e observável.

P11.20 Considere-se o sistema de pilotagem automática de navio discutido nos Problemas 8.11 e 9.15. O sistema de equações diferenciais na forma de variáveis de estado é

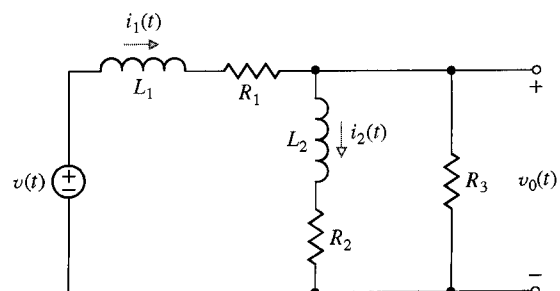
$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -0,05 & -6 & 0 & 0 \\ -10^{-3} & -0,15 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} -0,2 \\ 0,03 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \delta(t),$$

em que $\mathbf{x}^T(t) = [\dot{v} \quad \omega_s \quad y \quad \theta]$. As variáveis de estado são $x_1 = \dot{v}$ = velocidade transversal; $x_2 = \omega_s$ = velocidade angular do sistema de coordenadas do navio em relação ao sistema de coordenadas da resposta; $x_3 = y$ = distância do desvio segundo um eixo perpendicular ao eixo da rota; $x_4 = \theta$ = ângulo de desvio. (a) Determinar se o sistema é estável. (b) Pode-se adicionar retroação de modo que

$$\delta(t) = -k_1 x_1 - k_3 x_3.$$

Determinar se este sistema é estável para valores adequados de k_1 e de k_3 .

P11.21 Um circuito RL está mostrado na Fig. P11.21. (a) Selecionar duas variáveis de estado e obter a equação diferencial vetorial em que a saída é $v_0(t)$. (b) Determinar se as variáveis de estado são observáveis quando $R_1/L_1 = R_2/L_2$. (c) Determinar as condições em que o sistema possui duas raízes iguais.

Fig. P11.21 Circuito RL .

⁷No Brasil o filme recebeu o título de *Parque dos Dinossauros*. (N. T.)

- P11.22** O sistema de controle de um manipulador possui um processo a controlar com função de transferência

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 0,4)}$$

e retroação unitária negativa [17, 22]. Representar este sistema por meio de um diagrama de fluxo com variáveis de estado e por uma equação diferencial vetorial. (a) Traçar a resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em degrau. (b) Usar a retroação com variáveis de estado de modo que a ultrapassa-

gem seja 5% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja 1,35 segundo. (c) Traçar a resposta do sistema com retroação com variáveis de estado para uma entrada em degrau.

- P11.23** Reconsidere-se o sistema do Exemplo 11.11 em que se deseja que o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau seja zero e as raízes da equação característica fiquem situadas em $s = -2 \pm j1$ e $s = -10$.

- P11.24** Reconsidere-se o sistema do Exemplo 11.11 em que se deseja que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja zero e as raízes da equação característica fiquem situadas em $s = -2 \pm j2$ e $s = -20$.

PROBLEMAS AVANÇADOS

- PA11.1** O sistema de controle de um motor CC tem a forma mostrada na Fig. PA11.1 [6]. As três variáveis de estado se encontram acessíveis para medição; a posição de saída é $x_1(t)$. Escolher os ganhos de retroação de modo que o sistema apresente erro de estado estacionário nulo para uma entrada em degrau e uma resposta com uma ultrapassagem percentual menor que 3%.

- PA11.2** Um sistema possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{3s^2 + 4s - 2}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}.$$

Adicione retroação com variáveis de estado de modo que os pólos a malha fechada fiquem situados em $s = -4, -4$ e -5 .

- PA11.3** Um sistema é representado por uma equação diferencial matricial

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u.$$

Que valores são necessários atribuir a b_1 e b_2 para que o sistema seja controlável?

- PA11.4** A equação diferencial vetorial que descreve o pêndulo invertido do Exemplo 3.3 é

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 9,8 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

Admitir que todas as variáveis de estado estejam disponíveis para medição e usar retroação com variáveis de estado. Posicionar as raízes da equação característica em $s = -2 \pm j$, -5 e -5 .

- PA11.5** Um sistema para suspensão de automóvel possui três variáveis de estado físicas, como mostrado na Fig. PA11.5 [15]. A estrutura de retroação de estado está mostrada na figura, com $K_1 = 1$. Selecionar K_2 e K_3 de modo que as raízes da equação característica sejam três raízes situadas entre $s = -3$ e $s = -6$. Selecionar ainda K_p de modo que o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau seja igual a zero.

- PA11.6** Um sistema é representado pela equação diferencial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = \frac{du}{dt} + u,$$

em que y = saída e u = entrada.

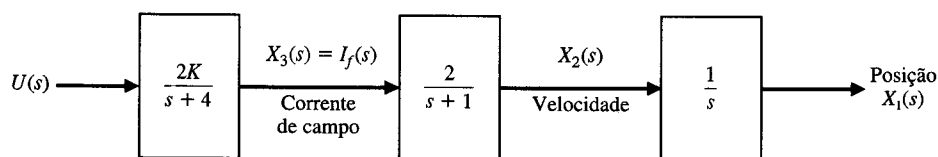


Fig. PA11.1 Motor CC controlado pelo campo.

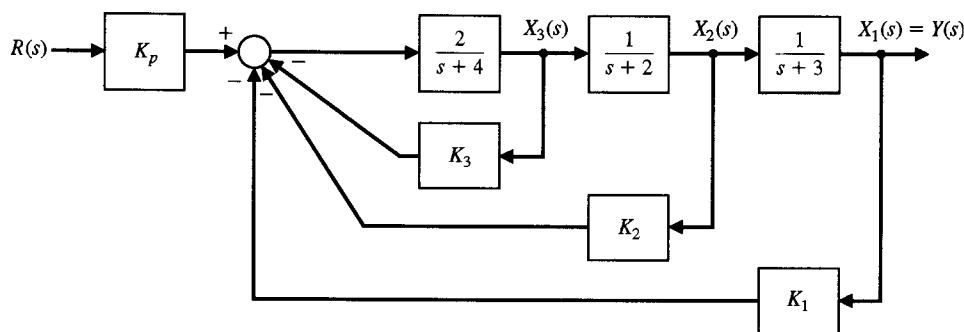


Fig. PA11.5 Sistema de suspensão de automóvel.

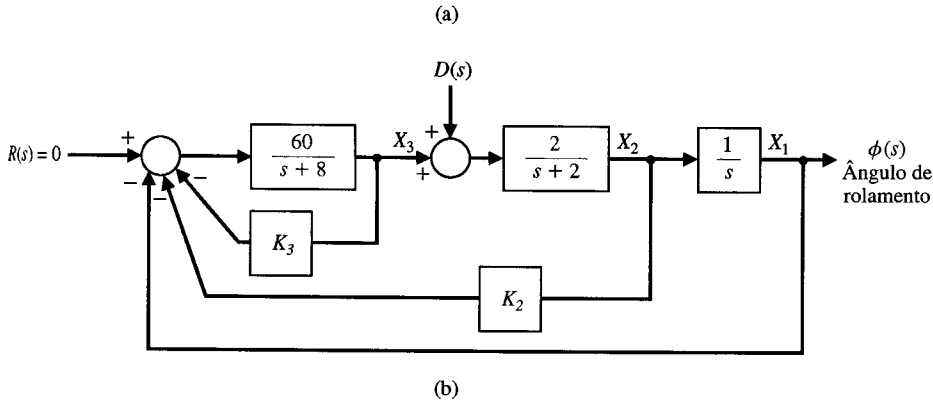
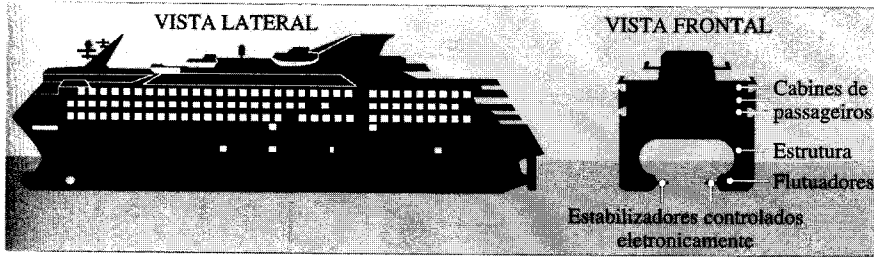


Fig. PA11.7 (a) Radisson Diamond (cortesia de Conde-Nast Traveler, July 1993, p. 23). (b) Sistema de controle para reduzir o efeito de perturbações.

(a) Desenvolver uma representação em variáveis de fase e mostrar que o sistema é controlável. (b) Definir as variáveis de estado como $x_1 = y$ e $x_2 = dy/dt - u$ e determinar se o sistema é controlável. Note-se que a controlabilidade do sistema depende das variáveis de estado.

PA11.7 O novo Radisson Diamond usa flutuadores e estabilizadores para amortecer o efeito das ondas que se chocam contra o navio, como mostrado na Fig. PA11.7(a). O diagrama de blocos do sistema de controle de rolamento do navio está mostrado na Fig. PA11.7(b). Determinar os ganhos K_2 e K_3 de modo que as raízes da equação característica sejam $s = -15$ e $s = -2 \pm j2$. Traçar o gráfico da saída de rolamento, $\phi(t)$ para uma perturbação em degrau unitário.

PA11.8 Reconsidere-se o sistema de controle de nível de líquido descrito no Problema 3.36.

(a) Projetar um controlador com variáveis de estado usando somente $h(t)$ como variável de retroação de modo que a resposta ao degrau apresente uma ultrapassagem inferior a 10% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor ou igual a 5 segundos. (b) Projetar um controlador com retroação de variáveis de estado usando duas variáveis de estado, o nível $h(t)$ e a posição do eixo $\theta(t)$ para satisfazer as especificações da parte (a). (c) Comparar os resultados das partes (a) e (b).

PA11.9 O controle de movimento de um veículo hospitalar leve pode ser representado por um sistema de duas massas como mostra a Fig. PA11.9, em que $m_1 = m_2 = 1$ e $k_1 = k_2 = 1$ [24].

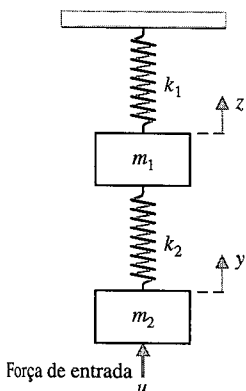


Fig. PA11.9 Modelo de veículo hospitalar.

(a) Determinar a equação diferencial vetorial de estado. (b) Achar as raízes da equação característica. (c) Deseja-se estabilizar o sistema fazendo $u = -kx_i$, onde u é a força sobre a massa inferior e x_i é uma das variáveis de estado. Selecionar uma variável de estado adequada x_i . (d) Escolher um valor para o ganho k e esboçar o lugar das raízes à medida que k varia.

PA11.10 Considere-se o pêndulo invertido montado em um motor, como mostra a Fig. PA11.10. Supõe-se que o motor e a carga estão sem atrito de amortecimento. O pêndulo a ser equilibrado é atrelado ao eixo horizontal de um servomotor. O servomotor aciona um gerador tacométrico, de modo que se dispõe de um sinal de velocidade mas não existe sinal de posição. Quando o motor estiver desenergizado, o pêndulo ficará pendurado verticalmente para baixo e, se perturbado levemente, apresentará oscilações. Se for suspenso para a parte superior do seu arco, o pêndulo será instável nessa posição. Conceber um compensador por retroação, $G_c(s)$, usando somente o sinal de velocidade do tacômetro.

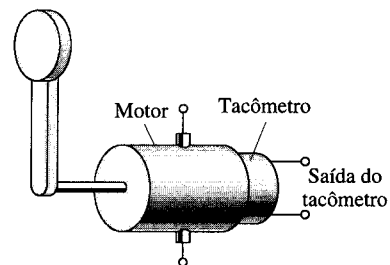


Fig. PA11.10 Motor e pêndulo invertido.

PA11.11 Determinar um controlador de modelo interno $G_c(s)$ para o sistema mostrado na Fig. PA11.11. Deseja-se que o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau seja zero. Deseja-se também que o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 5 segundos.

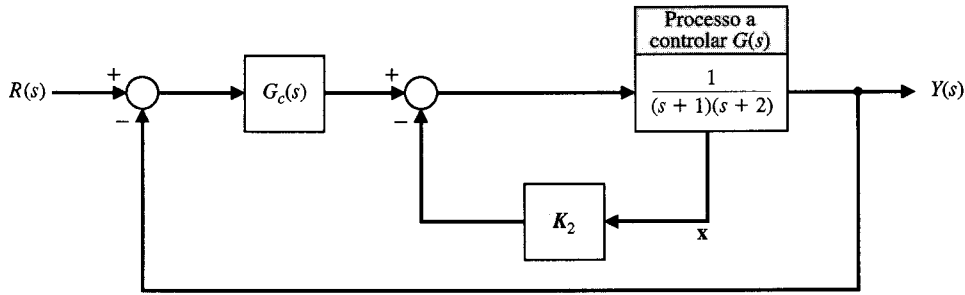


Fig. PA11.11 Controle com modelo interno.

PA11.12 Repetir o Problema Avançado 11.11 quando se deseja que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja

zero e que o tempo de assentamento (critério dos 2%) da resposta à rampa seja menor que 6 segundos.

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC11.1 Deseja-se obter um sistema com retroação com variáveis de estado para o sistema sarilho-mesa deslizante. Usar o modelo em variáveis de estado desenvolvido em PPC3.1 e determinar o sistema de retroação. A resposta ao degrau deve ter uma ultrapassagem inferior a 2% e um tempo de assentamento menor que 250 ms.

PP11.1 Considere-se o dispositivo para levitação magnética de uma esfera de aço, como mostram as Figs. PP11.1(a) e (b). Obter um projeto que forneça uma resposta estável quando a esfera permanece no interior de uma faixa de 10% em torno da posição desejada. Admitir que y e dy/dt são mensuráveis.

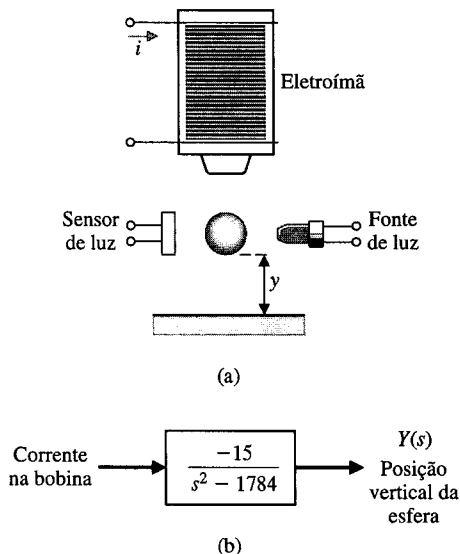


Fig. PP11.1 (a) Levitação de uma esfera usando um eletroímã. (b) O modelo do eletroímã e da esfera.

PP11.2 O controle da relação ar-combustível no carburador do automóvel se tornou de primordial importância nos anos 1980 com os fabricantes de automóveis trabalhando para reduzir as emissões poluentes da exaustão. Os projetistas de motores se voltaram para o controle com retroação da relação ar-combustível. Um sensor foi colocado no fluxo de exaustão e usado como entrada para o controlador. O controlador, na realidade, ajusta o orifício que controla a vazão de combustível no interior do motor [3].

Selecionar os dispositivos e desenvolver um modelo linear para o sistema completo. Admitir que o sensor mede a relação ar-combustível real com um retardo insignificante. Com este modelo, determinar o controlador ótimo quando se deseja que o sistema apresente erro de estado estacionário para uma entrada em degrau e uma ultrapassagem para uma entrada em degrau inferior a 10%.

PP11.3 A eficiência de um motor diesel é muito sensível à velocidade de rotação. Deseja-se, assim, controlar a velocidade do motor diesel que aciona grupos geradores para motores elétricos de uma locomotiva diesel-elétrica em trens de ferrovias de porte. A locomotiva é tracionada por meio de motores CC localizados em cada um dos eixos. Considere-se o modelo de acionamento elétrico mostrado na Fig. PP11.3, onde a posição do acelerador é ajustada movimentando-se o potenciômetro de entrada.

A velocidade controlada ω_0 é detectada por meio de um tacômetro, que fornece uma tensão elétrica de retroação v_0 . O tacômetro pode ser acionado através de uma correia pelo eixo do motor. Um amplificador eletrônico amplifica o erro ($v_r - v_0$) entre os sinais de tensão de referência e de retroação e fornece uma tensão v_r que é aplicada ao enrolamento de campo de um gerador CC.

O gerador é acionado a uma velocidade constante ω_d pelo motor diesel e gera uma tensão v_g que é aplicada à armadura de um motor CC. O motor é controlado pela armadura com uma corrente constante i fornecida ao enrolamento de campo. Como resultado, o motor produz um torque T e aciona a carga conectada ao seu eixo de modo que a velocidade controlada ω_0 tende a ser igual à velocidade comandada ω_r .

Sabe-se que a constante do gerador K_g é igual a 100 e que a constante do motor é $K_m = 10$. A constante de força contraeletromotriz é $K_b = 31/50$. As constantes para o motor são $J = 1$, $b = 1$, $L_a = 0,2$ e $R_a = 1$. O gerador possui uma resistência de campo $R_f = 1$ e uma indutância de campo $L_f = 0,1$. Além disso, o tacômetro tem um ganho $K_t = 1$ e o gerador possui $L_r = 0,1$ e $R_g = 1$. Todas as três constantes estão em unidades apropriadas do Sistema Internacional (SI).

(a) Desenvolver um modelo linear para o sistema e analisar o desempenho deste à medida que K é ajustado. Qual é o erro de estado estacionário para uma posição constante do acelerador de modo que $v_r = A$? (b) Incluir o efeito de um torque de carga perturbador, T_d , no modelo do sistema e determinar o efeito do torque de carga perturbador sobre a velocidade $\omega(s)$. Para o projeto da parte (a), qual é o erro de estado estacionário introduzido pela perturbação? (c) Selecionar as três variáveis de estado acessíveis para medição e obter uma equação dife-

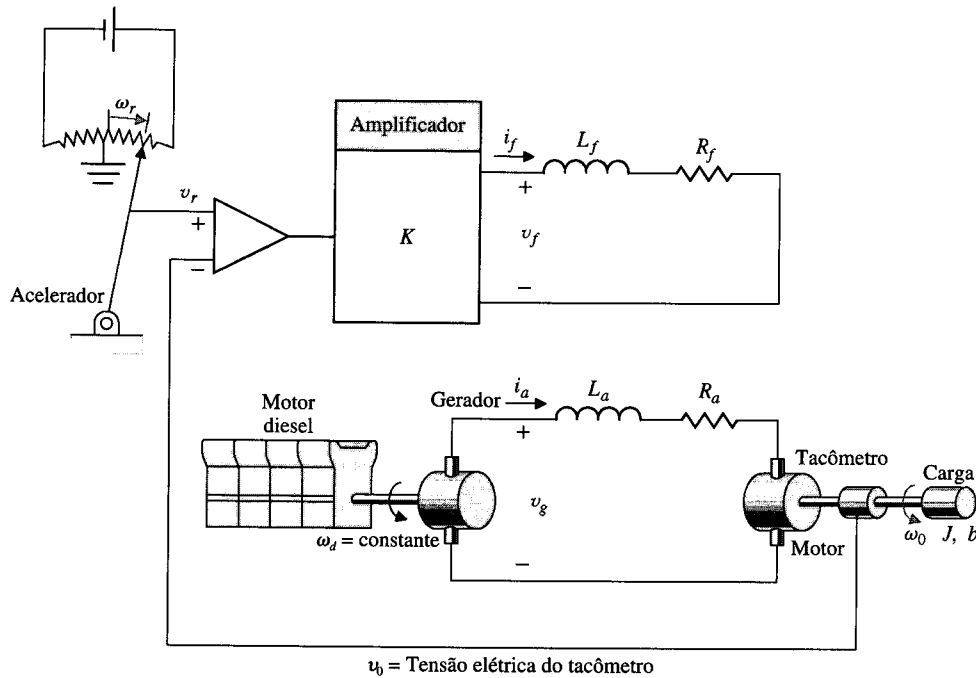


Fig. PP11.3 Locomotiva diesel-elétrica.

rencial vetorial de estado. Projetar, então, um sistema com retroação por meio de variáveis de estado para alcançar um desempenho favorável.

PP11.4 Um helicóptero de alto desempenho possui o modelo mostrado na Fig. PP11.4. O objetivo é controlar o ângulo de arfagem, θ , do helicóptero ajustando-se o ângulo δ do rotor. As equações do movimento do helicóptero são

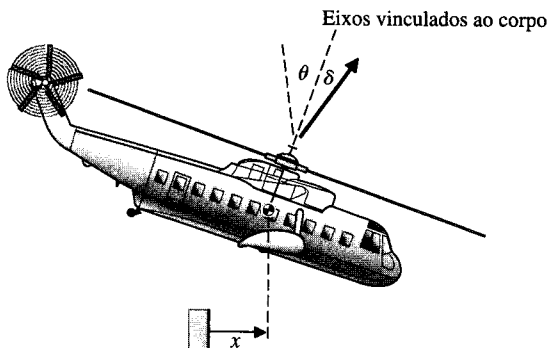
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\sigma_1 \frac{d\theta}{dt} - \alpha_1 \frac{dx}{dt} + n\delta$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g\theta - \alpha_2 \frac{d\theta}{dt} - \sigma_2 \frac{dx}{dt} + g\delta,$$

onde x é a translação na direção horizontal. Em um helicóptero militar de alto desempenho determina-se que

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 0,415 & \alpha_2 &= 1,43 \\ \sigma_2 &= 0,0198 & n &= 6,27 \\ \alpha_1 &= 0,0111 & g &= 9,8 \end{aligned}$$

tudo em unidades SI apropriadas.

Fig. PP11.4 Controle do ângulo de arfagem, θ , de um helicóptero.

Determinar (a) a representação deste sistema em variáveis de estado e (b) a representação em função de transferência para $\theta(s)/\delta(s)$. (c) Usar retroação com variáveis de estado para alcançar desempenhos adequados para o sistema controlado.

As especificações desejadas incluem (1) estado estacionário para um comando de entrada em degrau para $\theta_d(s)$, ângulo de arfagem desejado, menor que 20% da magnitude do degrau de entrada; (2) ultrapassagem para um comando em degrau menor que 20%; e (3) tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1,5 segundo para um comando em degrau.

PP11.5 O processo de alimentador (*headbox*) é usado na manufatura de papel para transformar o fluxo da pasta em um jato de 2 cm e, em seguida, aspergi-lo sobre uma esteira de malha [25]. Para se obter uma qualidade desejável do papel, a pasta deve ser distribuída o mais uniformemente possível sobre a esteira e a relação entre a velocidade do jato e a da esteira, chamada de **relação jato/esteira**, deve ser mantida. Uma das principais variáveis é a pressão no alimentador, que por sua vez controla a velocidade da pasta no jato. A pressão total no depósito de carga é a soma da pressão do nível de líquido mais a pressão do ar que é bombeado dentro do alimentador. Como o alimentador pressurizado é um sistema extremamente dinâmico e acoplado, o controle manual seria difícil de manter e poderia resultar na degradação das propriedades das folhas de papel.

O modelo em variáveis de estado de um alimentador típico, linearizado em torno de um ponto estacionário particular, é dado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -0,8 & +0,02 \\ -0,02 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0,05 & 1 \\ 0,001 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

e $\mathbf{y} = [x_1 \ x_2]$.

As variáveis de estado são x_1 = nível do líquido e x_2 = pressão. As variáveis de controle são u_1 = corrente na bomba e u_2 = abertura da válvula. Projetar um sistema de retroação com variáveis de estado que tenha uma equação característica com raízes reais com magnitude maior que cinco.

PP11.6 Um dispositivo de acionamento acoplado está mostrado na Fig. PP11.6. Os acionamentos acoplados consistem em duas polias conectadas por meio de uma correia elástica, que é tensionada

por uma terceira polia montada sobre molas para fornecer um modo dinâmico subamortecido. Uma das polias principais, a polia A, é tracionada por um motor elétrico CC. As polias A e B são equipadas com tacômetros que geram tensões elétricas mensuráveis proporcionais à velocidade de rotação da polia. Quando uma tensão for aplicada ao motor CC, a polia A irá acelerar com uma taxa governada pela inércia total experimental da pelo sistema. A polia B na outra extremidade da correia elástica irá acelerar também devido à tensão ou ao torque aplicados, mas com um efeito de atraso ocasionado pela elasticidade da correia de transmissão. A integração dos sinais de velocidade medidos em cada polia fornecerá uma estimativa da posição angular da polia [26].

O modelo de segunda ordem do acionador acoplado é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -36 & -12 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

e $y = x_1$.

Projetar um controlador com retroação por meio de variáveis de estado que conduza a uma resposta rápida ao degrau,

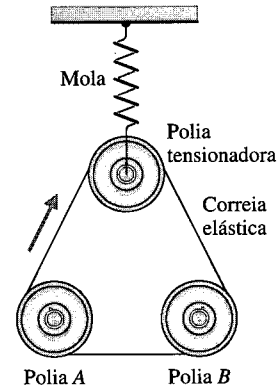


Fig. PP11.6.

sem oscilações e com erro estacionário nulo (resposta *deadbeat*) (Seção 10.11) e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 0,5 segundo.



PROBLEMAS COM MATLAB

PM11.1 Considere-se o sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -3 \\ -6 & 8 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \quad 2 \quad 1]\mathbf{x}.$$

Usando as funções *ctrb* e *obsv*, mostrar que o sistema é controlável e observável.

PM11.2 Considere-se o sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -4,5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [\frac{1}{2} \quad 1]\mathbf{x}.$$

Determinar se o sistema é controlável e observável. Calcular a função de transferência de u para y .

PM11.3 Determinar uma matriz de ganho $\mathbf{K}$ de modo que os pólos a malha fechada do sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \quad -1]\mathbf{x}$$

sejam $s_1 = -1$ e $s_2 = -2$. Usar a retroação de estado $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$.

PM11.4 O seguinte modelo foi proposto para descrever o movimento de um míssil guiado com velocidade constante

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0,1 & -0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0,5 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]\mathbf{x}.$$

(a) Verificar que o sistema é não-controlável através da análise da matriz de controlabilidade usando a função *ctrb*.

(b) Desenvolver um modelo em variáveis de estado controlável calculando primeiramente a função de transferência

de u para y e em seguida cancelando fatores comuns dos polinômios em numerador e denominador da função de transferência. Com a função de transferência modificada recém-obtida, usar a função *tf2ss* para determinar um modelo modificado em variáveis de estado para o sistema.

(c) Verificar que o modelo modificado em variáveis de estado da parte (b) é controlável.

(d) O míssil guiado com velocidade constante é estável?

(e) Comentar a relação entre controlabilidade e complexidade do modelo em variáveis de estado (onde a complexidade é medida pelo número de variáveis de estado).

PM11.5 Um modelo linearizado de uma aeronave de decolagem e pouso verticais (VTOL) é [27]

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}_1 u_1 + \mathbf{B}_2 u_2,$$

onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -0,0366 & 0,0271 & 0,0188 & -0,4555 \\ 0,0482 & -1,0100 & 0,0024 & -4,0208 \\ 0,1002 & 0,3681 & -0,7070 & 1,4200 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

e

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 0,4422 \\ 3,5446 \\ -5,5200 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} 0,1761 \\ -7,5922 \\ 4,4900 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

As componentes do vetor de estado são (i) x_1 é a velocidade horizontal (em nós), (ii) x_2 é a velocidade vertical (em nós), (iii) x_3 é a velocidade de arfagem (em graus/s) e (iv) x_4 é o ângulo de arfagem (em graus). A entrada u_1 é usada principalmente para controlar o movimento vertical e a entrada u_2 é para o movimento horizontal.

(a) Calcular os autovalores da matriz $\mathbf{A}$. O sistema é estável? (b) Determinar o polinômio característico associado com a matriz $\mathbf{A}$ usando a função *poly*. Calcular as raízes da equação característica e comparar com os autovalores da parte (a). (c) O sistema é controlável unicamente com u_1 ? E somente com u_2 ? Comentar os resultados.

PM11.6 Em um esforço de abrir a face oculta da Lua à exploração, têm sido realizados estudos para se determinar a viabilidade

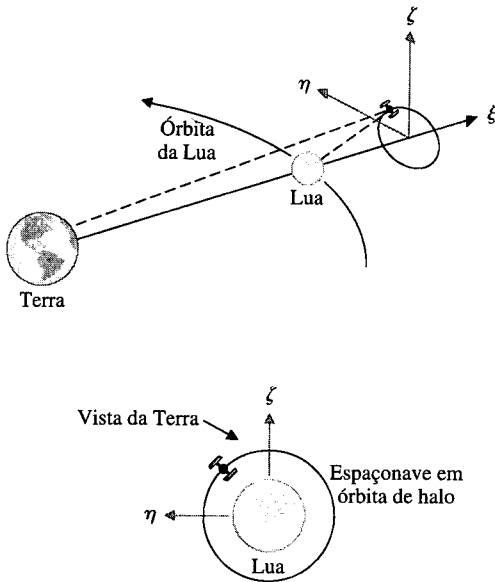


Fig. PM11.6 Órbita de halo de satélite translunar.

de se operar um satélite de telecomunicações em torno do ponto de equilíbrio translunar no sistema Terra-Sol-Lua. A órbita desejada para o satélite, conhecida como órbita de halo, está mostrada na Fig. PM11.6. O objetivo do controlador é conservar o satélite sobre a trajetória de uma órbita de halo, podendo ser visto da Terra de modo que as linhas de telecomunicações possam estar acessíveis durante todo o tempo. O enlace de telecomunicações seria da Terra para o satélite e daí para a face oculta da Lua.

As equações linearizadas (e normalizadas) do movimento do satélite em torno do ponto de equilíbrio translunar são [28]

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 7,3809 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2,1904 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3,1904 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_3.$$

O vetor de estado, $\mathbf{x}$, é a posição e a velocidade do satélite e as entradas u_i , $i = 1, 2, 3$, são as acelerações dos motores de propulsão segundo as direções ξ , η e ζ , respectivamente.

(a) O ponto de equilíbrio translunar é uma posição de equilíbrio estável? (b) O sistema é controlável com u_1 somente? (c) Repetir a parte (b) para u_2 . (d) Repetir a parte (b) para u_3 .

(e) Supor que se pode observar a posição na direção η . Determinar a função de transferência de u_2 para η . (Sugestão: Fazer $y = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]\mathbf{x}$.) (f) Calcular a representação no espaço de estados da função de transferência na parte (e) usando a função tf2ss. Verificar que o sistema é controlável. (g) Usando a retroação de estado

$$u_2 = -\mathbf{K}\mathbf{x}$$

projetar um controlador (isto é, determinar $\mathbf{K}$) para o sistema na parte (f) tal que os pólos a malha fechada estejam em $s_{1,2} = -1 \pm j$ e $s_{3,4} = -10$.

PM11.7 Considere-se o sistema

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t), \quad (1)$$

$$y(t) = [1 \ 0 \ 0]\mathbf{x}(t).$$

Supor que se dispõem de três observações, $y(t_i)$, $i = 1, 2, 3$, como a seguir

$$\begin{aligned} y(t_1) &= 1 & \text{em } t_1 &= 0 \\ y(t_2) &= -0,0256 & \text{em } t_2 &= 2 \\ y(t_3) &= -0,2522 & \text{em } t_3 &= 4. \end{aligned}$$

(a) Usando as três observações, desenvolver um método para determinar o valor inicial do vetor de estado $\mathbf{x}(t_0)$, para o sistema da Eq. (1) que reproduzirá as três observações ao se simular o uso da função lsim. (b) Com as observações dadas, calcular $\mathbf{x}(t_0)$ e discutir a condição sob a qual este problema pode ser resolvido de um modo geral. (c) Verificar o resultado simulando a resposta do sistema com os valores calculados da condição inicial. (Sugestão: Lembrar que para o sistema da Eq. (1) $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0)$.)

PM11.8 Um sistema é descrito por uma equação de estado com uma única entrada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Usando o método da Seção 11.4 (Eq. 11.19) e uma retroação unitária negativa, determinar o sistema ótimo quando $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 0]$.

PM11.9 Um sistema de primeira ordem é dado por

$$\dot{x} = -x + u$$

com a condição inicial $x(0) = x_0$. Deseja-se projetar um controlador com retroação

$$u = -kx$$

tal que o índice de desempenho

$$J = \int_0^\infty x^2(t) + \lambda u^2(t) dt$$

seja minimizado.

(a) Fazer $\lambda = 1$. Desenvolver uma expressão para J em função de k , válida para qualquer x_0 , e usar o MATLAB para traçar o gráfico de J/x_0^2 em função de k . A partir do gráfico, determinar o valor de $k = k_{\min}$ que minimiza J/x_0^2 . (b) Verificar o resultado da parte (a) analiticamente. (c) Usando o procedimento desenvolvido na parte (a), obter um gráfico de $k_{\min}$ em função de λ onde $k_{\min}$ é o ganho que minimiza o índice de desempenho.

TERMOS E CONCEITOS

Retroação com variáveis de estado Ocorre quando o sinal de controle, u , para o processo é uma função direta de todas as variáveis de estado.

Sistema controlável Um sistema é controlável no intervalo $[t_0, t_f]$ se existir uma entrada contínua $u(t)$ tal que qualquer estado inicial $x(t_0)$ possa ser levado para qualquer estado arbitrário $x(t_f)$ em um intervalo de tempo finito $t_f - t_0 > 0$.

Sistema de controle ótimo Um sistema cujos parâmetros são ajustados de modo que o índice de desempenho atinja um valor extremo.

Sistema observável Um sistema é observável no intervalo $[t_0, t_f]$ se qualquer estado inicial $x(t_0)$ é determinado univocamente através da observação da saída $y(t)$ em um intervalo $[t_0, t_f]$.

Sistemas de Controle Robustos

- 12.1 Introdução
- 12.2 Sistemas de Controle Robustos e Sensibilidade de Sistema
- 12.3 Análise de Robustez
- 12.4 Sistemas com Parâmetros Imprecisos
- 12.5 O Projeto de Sistemas de Controle Robustos
- 12.6 Controladores PID
- 12.7 O Projeto de Sistemas Robustos Controlados com PID
- 12.8 Exemplo de Projeto: Piloto Automático de Avião
- 12.9 Projeto de um Sistema de Controle para Telescópio Espacial
- 12.10 Projeto de um Acionador de Bobinadeira Robusto
- 12.11 Sistema de Controle com Modelo Interno Robusto
- 12.12 Projeto de um Torno Ultrapreciso com Diamante
- 12.13 Sistema com Retroação Pseudoquantitativa
- 12.14 Sistemas de Controle Robustos Usando MATLAB
- 12.15 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 12.16 Sumário

APRESENTAÇÃO

Nos capítulos anteriores foram descritos os benefícios de se usar um compensador para obter o desempenho desejado de um sistema com retroação. Agora a atenção se volta para a questão da robustez. O projeto de sistemas de controle altamente precisos em presença de consideráveis incertezas requer que o projetista procure um sistema robusto. Neste capítulo utilizam-se cinco métodos para projeto robusto, incluindo lugar das raízes, resposta de frequência e métodos ITAE para um sistema PID robusto. Muitas das metodologias recentes para projetar sistemas de controle estão centradas em aspectos de robustez na presença de incertezas—robustez de estabilidade e robustez de desempenho. Essas metodologias recentes de projeto se voltam para o fato de que os sistemas físicos e o ambiente externo no qual irão operar não podem ser modelados com exatidão, podem se alterar de modo imprevisível e estar sujeitos a perturbações de vulto. Contudo, é necessário dar-se conta de que as técnicas clássicas de projeto também são capazes de produzir sistemas de controle robustos. Os engenheiros de controle conhecedores disto podem projetar controladores PID robustos, controladores de avanço e atraso de fase robustos, e assim por diante. Neste capítulo também será discutido o uso dos métodos com retroação com modelo interno e pseudoquantitativo na obtenção de controle robusto. O capítulo é concluído com o projeto de um controlador PID para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

12.1 INTRODUÇÃO

Um sistema de controle que é projetado usando os métodos e conceitos dos capítulos anteriores pressupõe o conhecimento do modelo do processo e do controlador e parâmetros constantes. O modelo do processo a controlar será sempre uma representação inexata de sistema físico real devido a:

- Mudanças de parâmetros
- Dinâmica não modelada
- Retardos não incluídos no modelo

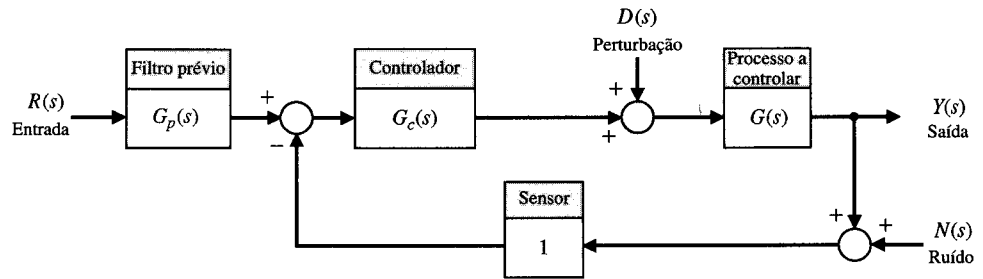


Fig. 12.1 Diagrama estrutural de sistema a malha fechada.

- Mudanças no ponto de equilíbrio (ponto de operação)
- Ruídos no sensor
- Perturbações imprevisíveis

O objetivo do projeto de sistemas robustos é garantir o desempenho do sistema a despeito das imprecisões e das alterações do modelo. Um sistema é **robusto** quando apresenta mudanças aceitáveis no desempenho devidas a alterações ou inexatidões do modelo.

Um sistema robusto apresenta o desempenho desejado a despeito da presença de incertezas consideráveis sobre o processo a controlar.

A estrutura de sistema que incorpora incertezas potenciais de sistema é mostrada na Fig. 12.1. Este modelo inclui os ruídos do sensor $N(s)$, a entrada de perturbação imprevisível $D(s)$, e o processo $G(s)$ com dinâmica potencialmente não modelada ou com alterações de parâmetros. A dinâmica não modelada e as mudanças de parâmetro podem ser significativas ou muito grandes, e para estes sistemas o desafio é criar um projeto que preserve o desempenho desejado.

12.2 SISTEMAS DE CONTROLE ROBUSTOS E SENSIBILIDADE DE SISTEMA

O projeto de sistemas altamente precisos na presença de incertezas significativas sobre o processo a controlar constitui um problema clássico de projeto com retroação. As bases teóricas para a solução deste problema se originam nos trabalhos de H. S. Black e H. W. Bode nos primórdios da década de 1930, quando este problema foi referido como o problema de projeto das sensibilidades. Um volume considerável de literatura tem sido publicado desde então concernente ao projeto de sistemas sujeitos a grandes imprecisões sobre o processo a controlar. O projetista procura obter um sistema que se comporte de forma adequada sobre uma grande faixa de incerteza de parâmetros. Um sistema é dito robusto quando é durável, capaz de suportar fadiga e resistente ao choque.

Um sistema de controle é robusto quando (1) apresenta baixa sensibilidade, (2) é estável sobre a faixa de variação dos parâmetros e (3) o desempenho continua a atender as especificações em presença de um conjunto de mudanças nos parâmetros do sistema [3, 4]. Robustez é a sensibilidade aos efeitos que não são considerados na fase de análise e de projeto — por exemplo, perturbações, ruído nas medições e dinâmica não modelada. O sistema deve ser capaz de suportar estes efeitos que foram desconsiderados quando da execução das tarefas para as quais foi projetado.

Para perturbações devidas a pequenas alterações de parâmetros pode-se usar, como medida de robustez, as sensibilidades diferenciais discutidas nas Seções 4.2 (sensibilidade de sistema) e 7.6 (sensibilidade das raízes) [6].

A **sensibilidade de sistema** é definida como

$$S_{\alpha}^T = \frac{\partial T/T}{\partial \alpha/\alpha}, \quad (12.1)$$

onde α é o parâmetro e T é a função de transferência do sistema

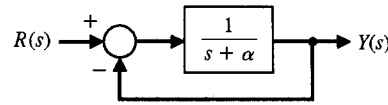
A **sensibilidade da raiz** é definida como

$$S_{\alpha}^{r_i} = \frac{\partial r_i}{\partial \alpha/\alpha}. \quad (12.2)$$

Quando os zeros de $T(s)$ são independentes do parâmetro α , mostra-se que

$$S_{\alpha}^T = - \sum_{i=1}^n S_{\alpha}^{r_i} \cdot \frac{1}{(s + r_i)}, \quad (12.3)$$

Fig. 12.2 Um sistema de primeira ordem.



para um sistema ordem n . Por exemplo, tendo-se um sistema a malha fechada, como o mostrado na Fig. 12.2, onde o parâmetro variável é α , então $T(s) = 1/[s + (\alpha + 1)]$, e

$$S_{\alpha}^T = \frac{-\alpha}{s + \alpha + 1}. \quad (12.4)$$

Além disto, a raiz $r_1 = +(\alpha + 1)$, e

$$-S_{\alpha}^{r_1} = -\alpha. \quad (12.5)$$

Por conseguinte

$$S_{\alpha}^T = -S_{\alpha}^{r_1} \frac{1}{(s + \alpha + 1)}. \quad (12.6)$$

Examine-se a sensibilidade do sistema de segunda ordem mostrado na Fig. 12.3. A função de transferência do sistema a malha fechada é

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + s + K}. \quad (12.7)$$

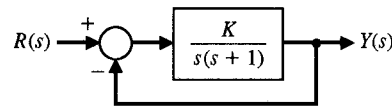


Fig. 12.3 Um sistema de segunda ordem.

Como foi visto na Eq. (4.12), a sensibilidade de sistema com relação a K é

$$S_K^T = \frac{1}{1 + GH(s)} = \frac{s(s + 1)}{s^2 + s + K}. \quad (12.8)$$

Um diagrama de Bode das assíntotas de $20 \log |T(j\omega)|$ e $20 \log |S(j\omega)|$ é mostrado na Fig. 12.4 para $K = 1/4$ (amortecimento crítico). Observe-se que a sensibilidade é pequena nas baixas frequências, com a função de transferência deixando passar fundamentalmente as baixas frequências. Observe-se, também, para este caso, $T(s) = 1 - S(s)$.

É claro que a sensibilidade S somente representa robustez para pequenas mudanças no ganho. Se K variar $1/4$ dentro da faixa $K = 1/16$ a $K = 1$, a faixa resultante da variação da resposta ao degrau é mostrada na Fig. 12.5. Este sistema, com uma grande variação esperada de K , não pode ser considerado adequadamente robusto. Espera-se que um sistema robusto produza essencialmente a mesma resposta (dentro de uma certa tolerância) para uma entrada selecionada.

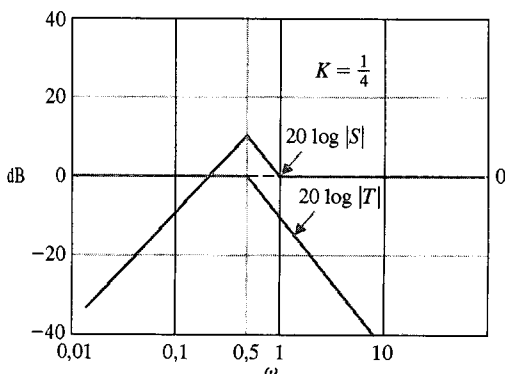


Fig. 12.4 Sensibilidade e $20 \log |T(j\omega)|$ para o sistema de segunda ordem na Fig. 12.3. As aproximações assintóticas são mostradas para $K = 1/4$.

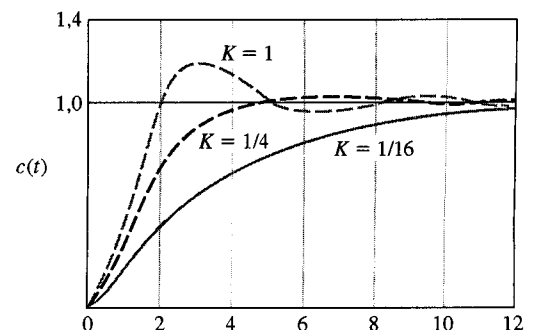


Fig. 12.5 Resposta ao degrau para valores escolhidos do ganho K .

EXEMPLO 12.1**Sensibilidade de um sistema controlado**

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 12.6, onde $G(s) = 1/s^2$, e um controlador PD $G_c(s) = b_1 + b_2s$. Então, a sensibilidade com respeito a mudanças em $G(s)$ é

$$S_G^r = \frac{1}{1 + GG_c(s)} = \frac{s^2}{s^2 + b_2s + b_1}, \quad (12.9)$$

e

$$T(s) = \frac{b_2s + b_1}{s^2 + b_2s + b_1}. \quad (12.10)$$

Considere-se a condição normal $\zeta = 1$ e $\omega_n = \sqrt{b_1}$. Então $b_2 = 2\omega_n$ para se obter $\zeta = 1$. Por conseguinte, pode-se traçar os gráficos de $20 \log |S|$ e $20 \log |T|$ sobre um diagrama de Bode, como mostrado na Fig. 12.7. Note-se que a frequência ω_n é um indicador do limite entre a região de frequências na qual a sensibilidade é o critério de projeto importante e a região na qual a margem de estabilidade é importante. Assim, se for especificado o valor de ω_n de forma adequada para levar em consideração a amplitude do erro de modelagem e a frequência da perturbação externa, pode-se esperar que o sistema tenha uma dose aceitável de robustez. Note-se que $G_c(s)$ é um controlador proporcional e derivativo (PD). ■

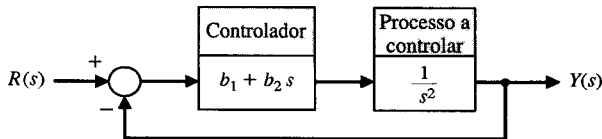


Fig. 12.6 Sistema com controlador PD.

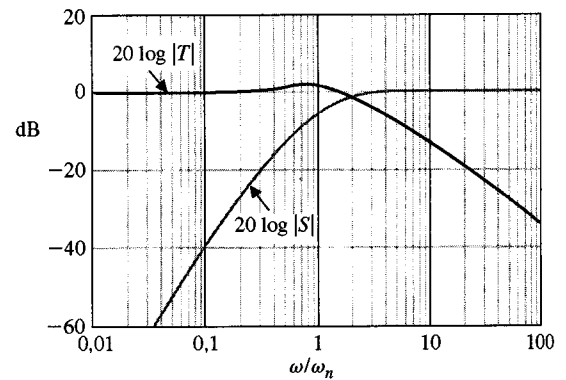


Fig. 12.7 Sensibilidade e $T(s)$ para o sistema de segunda ordem da Fig. 12.6.

EXEMPLO 12.2**Sistema com um zero no semiplano da direita**

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 12.8, onde o processo a controlar tem um zero no semiplano s da direita. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{K(s - 1)}{s^2 + (2 + K)s + (1 - K)}. \quad (12.11)$$

O sistema é estável para um ganho $-2 < K < 1$. O erro de estado estacionário é

$$e_{ss} = \frac{1 - 2K}{1 - K}, \quad (12.12)$$

e $e_{ss} = 0$ quando $K = 1/2$. A resposta a um degrau de entrada unitário negativo $R(s) = -1/s$ é mostrada na Fig. 12.9. Note-se a ultrapassagem negativa inicial em $t = 1$ segundo. Este sistema é sensível a mudanças em K , como está registrado na Tabela 12.1. O desempenho deste sistema dificilmente poderia ser considerado aceitável para uma mudança de ganho de apenas $\pm 10\%$. Assim, este sistema não seria considerado robusto. O erro de estado estacionário deste sistema varia enormemente quando K muda. ■

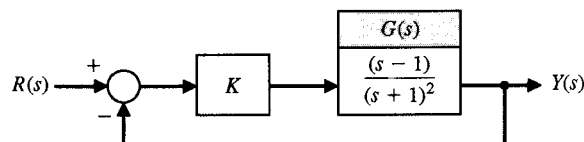


Fig. 12.8 Um sistema de segunda ordem.

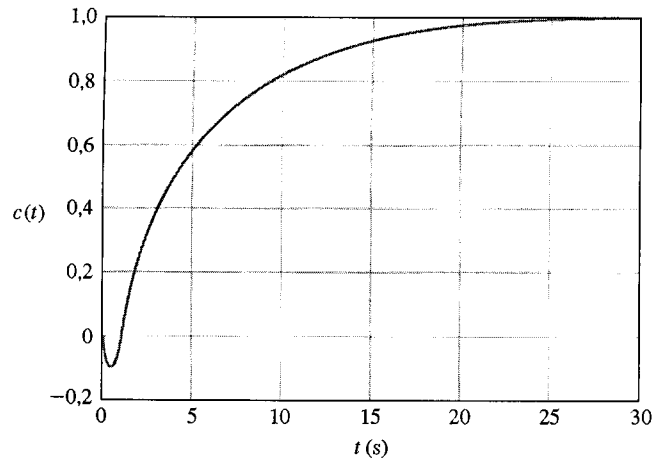


Fig. 12.9 Resposta ao degrau do sistema da Fig. 12.8 com $K = 1/2$.

TABELA 12.1 Resultados do Exemplo 12.2

K	0,25	0,45	0,50	0,55	0,75
$ e_{ss} $	0,67	0,18	0	0,22	1,0
Ultrapassagem invertida (<i>undershoot</i>)	5%	9%	10%	11%	15%
Tempo de assentamento (segundos)	15	24	27	30	45

12.3 ANÁLISE DE ROBUSTEZ

Considere-se o sistema a malha fechada mostrado na Fig. 12.1. Os objetivos do sistema incluem manter pequeno o valor do erro de rastreamento $[e(t) = r(t) - y(t)]$ de uma entrada $r(t)$ e conservar pequeno o valor da saída $y(t)$ para uma perturbação $d(t)$. O ruído do sensor $n(t)$ deve ser pequeno com relação a $r(t)$ para que $|r| \gg |n|$.

A função de sensibilidade é

$$S(s) = [1 + G_c(s)G(s)]^{-1},$$

e a função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)}$$

onde $G_p(s) = 1$. Tem-se, então,

$$S(s) + T(s) = 1. \quad (12.13)$$

Assim, é importante fazer $S(s)$ pequeno. Para sistemas realizáveis fisicamente, o ganho de malha $L(s) = G_c(s)G(s)$ deve ser pequeno para altas frequências. Isto significa que $S(j\omega)$ tende a 1 nas altas frequências.

Uma **perturbação aditiva** caracteriza o conjunto de possíveis processos a controlar como se segue (admite-se aqui $G_c(s) = 1$):

$$G_a(s) = G(s) + A(s),$$

onde $G(s)$ é o processo nominal e $A(s)$ é a perturbação que é limitada em magnitude. Supõe-se, assim que $G_a(s)$ e $G(s)$ têm o mesmo número de pólos no semiplano s da direita (caso existam) [36]. Então a estabilidade de sistema não será mudada se

$$|A(j\omega)| < |1 + G(j\omega)| \text{ para todos os valores de } \omega. \quad (12.14)$$

Isto assegura a estabilidade mas não o desempenho dinâmico.

Uma **perturbação multiplicativa** fornece o processo a controlar

$$G_m(s) = G(s)[1 + M(s)].$$

A perturbação é limitada em magnitude, e se supõe novamente que $G_m(s)$ e $G(s)$ têm o mesmo número de pólos no semiplano s da direita. Então a estabilidade do sistema não se altera se

$$|M(j\omega)| < \left| 1 + \frac{1}{G(j\omega)} \right| \text{ para todos os valores de } \omega. \quad (12.15)$$

A Eq. (12.15) é chamada o **critério de estabilidade robusta**. Este é um teste para robustez com respeito a uma perturbação multiplicativa. Esta forma de perturbação é usada quase sempre porque satisfaz as propriedades intuitivas de (1) ser pequena em baixas frequências, onde o modelo nominal do processo a controlar é usualmente bem conhecido, e (2) de ser grande nas frequências altas, onde o modelo nominal é sempre inexato.

EXEMPLO 12.3

Sistema com perturbação multiplicativa

Considere-se o sistema da Fig. 12.1 com $G_p(s) = 1$, $G_c = K$, e

$$G(s) = \frac{170.000(s + 0,1)}{s(s + 3)(s^2 + 10s + 10.000)}.$$

O sistema é instável com $K = 1$, mas uma redução no ganho para $K = 0,5$ o estabilizará. Considere-se, agora, o efeito de um pólo não modelado em 50 rad/s. Neste caso, a perturbação multiplicativa é determinada a partir de

$$[1 + M(s)] = \frac{50}{s + 50},$$

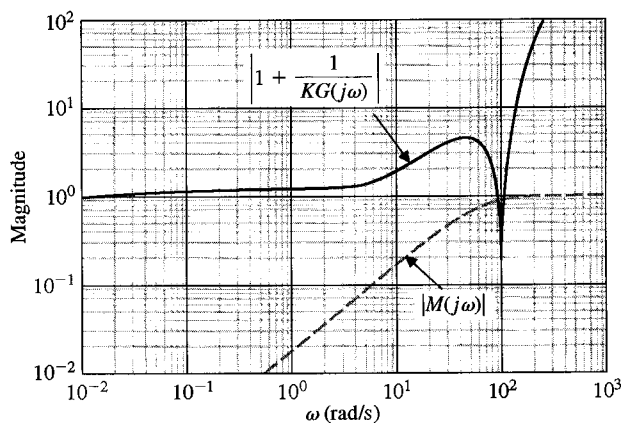
ou $M(s) = -s/(s + 50)$. O limite de magnitude é então

$$|M(j\omega)| = \left| \frac{-j\omega}{j\omega + 50} \right|.$$

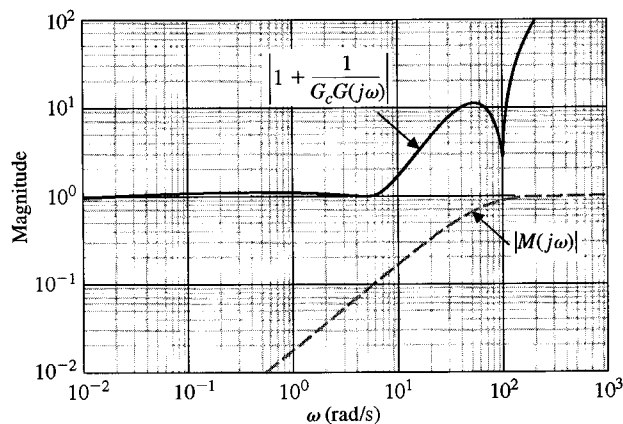
$|M(j\omega)|$ e $|1 + 1/KG(j\omega)|$ são traçados na Fig. 12.10(a), onde se constata que o critério de Eq. (12.15) não é atendido. Assim, o sistema não pode ser estável.

Se for usado um compensador por atraso de fase $G_c(s)$, onde

$$G_c(s) = \frac{0,15(s + 25)}{(s + 2,5)},$$



(a)



(b)

Fig. 12.10 Critério de estabilidade robusta para o Exemplo 12.3.

a função de transferência de malha é $1 + G_c(s)G(s)$, e se reconfigura a forma da função $G_cG(j\omega)$ na faixa de frequências $2 < \omega < 25$. Tem-se então a magnitude alterada

$$\left| 1 + \frac{1}{G_cG(j\omega)} \right|,$$

como está mostrado no gráfico da Fig. 12.10(b). Aqui a desigualdade da robustez é atendida, e o sistema permanece estável. ■

O objetivo de controle é selecionar um filtro prévio $G_p(s)$ e um compensador $G_c(s)$ numa configuração com retroação com dois graus de liberdade (Fig. 12.1) para que as especificações transitória, de estado estacionário e do domínio de frequência sejam atendidas e que o custo da retroação medida pela banda passante do compensador $G_c(j\omega)$ seja suficientemente pequeno. Esta restrição sobre a banda passante é necessária principalmente por causa do ruído que é inevitável ao se medir a saída do sistema. Uma grande amplificação do ruído pode saturar os últimos estágios de $G_c(s)$ ou os estágios iniciais do processo a controlar.

12.4 SISTEMAS COM PARÂMETROS IMPRECISOS

Muitos sistemas têm alguns parâmetros que são constantes mas têm valores incertos dentro de uma faixa. Por exemplo, considere-se um sistema com uma equação característica

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \dots + a_0 = 0 \quad (12.16)$$

com coeficientes conhecidos dentro de limites

$$\alpha_i \leq a_i \leq \beta_i, \quad i = 0, \dots, n,$$

onde $a_n = 1$.

Para assegurar a estabilidade do sistema devem ser investigadas todas as possíveis combinações dos parâmetros. Felizmente é possível investigar um número limitado de polinômios de pior caso [22]. A análise de apenas quatro polinômios é suficiente, e eles são facilmente definidos para um sistema de terceira ordem com uma equação característica

$$s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0. \quad (12.17)$$

Por conseguinte, os quatro polinômios são

$$q_1(s) = s^3 + \alpha_2s^2 + \beta_1s + \beta_0,$$

$$q_2(s) = s^3 + \beta_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0,$$

$$q_3(s) = s^3 + \beta_2s^2 + \beta_1s + \alpha_0,$$

$$q_4(s) = s^3 + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \beta_0.$$

Um dos quatro polinômios representa o **pior caso** e pode indicar desempenho instável ou pelo menos o pior desempenho para o sistema nesse caso.

EXEMPLO 12.4

Sistema de terceira ordem com coeficientes imprecisos

Considere-se o sistema de terceira ordem com coeficientes imprecisos tais que

$$8 \leq a_0 \leq 60 \Rightarrow \alpha_0 = 8, \quad \beta_0 = 60;$$

$$12 \leq a_1 \leq 100 \Rightarrow \alpha_1 = 12, \quad \beta_1 = 100;$$

$$7 \leq a_2 \leq 25 \Rightarrow \alpha_2 = 7, \quad \beta_2 = 25.$$

Os quatro polinômios são

$$q_1(s) = s^3 + 7s^2 + 100s + 60,$$

$$q_2(s) = s^3 + 25s^2 + 12s + 8,$$

$$q_3(s) = s^3 + 25s^2 + 100s + 8,$$

$$q_4(s) = s^3 + 7s^2 + 12s + 60.$$

Prossegue-se então na verificação destes quatro polinômios usando o critério de Routh-Hurwitz e assim determinando que o sistema é estável para todas as faixas de valores dos parâmetros incertos. ■

EXEMPLO 12.5**Estabilidade de um sistema impreciso**

Considere-se um sistema com retroação unitária com uma função de transferência do processo a controlar (condições nominais)

$$G(s) = \frac{4,5}{s(s+1)(s+2)}.$$

A equação característica nominal é então

$$q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 4,5 = 0.$$

Usando-se o critério de Routh-Hurwitz, descobre-se que este sistema é nominalmente estável. Contudo, se o sistema possuir coeficientes incertos como

$$4 \leq a_0 \leq 5 \Rightarrow \alpha_0 = 4, \quad \beta_0 = 5;$$

$$1 \leq a_1 \leq 3 \Rightarrow \alpha_1 = 1, \quad \beta_1 = 3; \text{ e}$$

$$2 \leq a_2 \leq 4 \Rightarrow \alpha_2 = 2, \quad \beta_2 = 4,$$

então é necessário examinar os quatro polinômios:

$$q_1(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 5,$$

$$q_2(s) = s^3 + 4s^2 + 1s + 4,$$

$$q_3(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + 4,$$

$$q_4(s) = s^3 + 2s^2 + 1s + 5.$$

Usando-se o critério de Routh-Hurwitz, $q_1(s)$ e $q_3(s)$ são estáveis e $q_2(s)$ é marginalmente estável. Para $q_4(s)$ tem-se

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 2 & 5 \\ s^1 & -3/2 & \\ s^0 & 5 & \end{array}$$

Por conseguinte, o sistema é instável para os piores casos, onde $\alpha_2 = \text{mínimo}$, $\alpha_1 = \text{mínimo}$ e $\beta_0 = \text{máximo}$. Isto ocorre quando o processo tiver mudado para

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+1)}.$$

Note-se que o terceiro pólo se deslocou em direção ao eixo $j\omega$ para o limite em $s = -1$ e que o ganho aumentou para o limite em $K = 5$. Muitas vezes pode-se examinar a função de transferência $G(s)$ e prognosticar as condições do pior caso. ■

12.5 O PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE ROBUSTOS

O projeto de sistemas de controle robustos é baseado em duas tarefas: determinar a estrutura do controlador e ajustar os parâmetros do controlador para fornecer um desempenho “ótimo” do sistema. Este procedimento de projeto é feito normalmente com “total conhecimento presumido” do processo a controlar. Além disso, o processo a controlar é normalmente descrito por um modelo contínuo linear e invariante no tempo. A estrutura do controlador é escolhida de modo que a resposta do sistema possa atender determinado critério de desempenho.

Um possível objetivo no projeto de um sistema de controle é que a saída do sistema controlado deva reproduzir exata e simultaneamente sua entrada. Isto é, a função de transferência do sistema deve ser unitária:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = 1. \quad (12.18)$$

Em outras palavras, o sistema deve ser representável em um diagrama de Bode do ganho em função da frequência com um ganho de 0 dB, com banda passante infinita e uma margem de fase igual a zero. Na prática isto não é possível, visto que todo sistema irá conter componentes indutivos e capacitivos que armazenam energia de alguma forma. São estes elementos e suas interconexões com componentes dissipadores de energia que produzem as características dinâmicas da resposta do sistema. Tais sistemas reproduzem algumas entradas quase exatamente, enquanto outras entra-

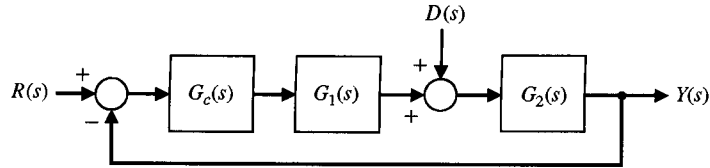


Fig. 12.11 Um sistema com perturbação.

das não são reproduzidas de forma alguma, significando que a banda passante do sistema não é infinita.

Uma vez que se reconhece que a dinâmica do sistema não pode ser ignorada, precisa-se de um novo objetivo de projeto. Um possível objetivo de projeto é manter a curva de magnitude da resposta tão plana e próxima da unidade para uma banda passante tão grande quanto possível para uma dada combinação de processo e controlador [22].

Um outro importante objetivo de um projeto de sistema de controle é que o efeito resultante de perturbações na saída do sistema seja minimizado. Desta maneira, deseja-se minimizar $Y(s)/D(s)$ sobre uma faixa de frequências.

Considere o sistema de controle mostrado na Fig. 12.11, onde $G(s) = G_1(s)G_2(s)$ é o processo a controlar e $D(s)$ é a perturbação. Por conseguinte, tem-se

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c G_1 G_2(s)}{1 + G_c G_1 G_2(s)}, \quad (12.19)$$

e

$$\frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_c G_1 G_2(s)}. \quad (12.20)$$

Note-se que tanto a função de transferência da referência quanto a da perturbação têm o mesmo denominador; em outras palavras, ambas têm a mesma equação característica — isto é,

$$1 + G_c(s)G_1(s)G_2(s) = 1 + L(s) = 0. \quad (12.21)$$

Além disso, lembre-se de que a sensibilidade de $T(s)$ com respeito a $G(s)$ é

$$S_G^T = \frac{1}{1 + G_c G_1 G_2(s)}, \quad (12.22)$$

e a equação característica é o fator que influencia a sensibilidade. A Eq. (12.22) mostra que para uma baixa sensibilidade S é necessário um alto valor do ganho de malha $L(j\omega)$, mas se sabe que um ganho elevado poderia causar instabilidade ou baixa capacidade de resposta de $T(s)$. Neste caso, o projetista procura o seguinte:

1. $T(s)$ com grande banda passante e reprodução fiel de $R(s)$.
2. Grande ganho de malha $L(s)$ a fim de minimizar a sensibilidade S .
3. Grande ganho de laço $L(s)$ obtido principalmente por $G_c(s)G_1(s)$, uma vez que $Y(s)/D(s) \approx 1/G_c G_1(s)$.

Definindo-se o projeto de sistemas robustos em termos de domínio de frequência, é necessário encontrar um compensador adequado, $G_c(s)$, tal que a sensibilidade do sistema a malha fechada seja menor que algum valor de tolerância. A redução da sensibilidade ao mínimo implica encontrar um compensador adequado tal que a sensibilidade do sistema a malha fechada seja igual ou arbitrariamente próxima de um valor mínimo alcançável. De modo semelhante, o problema da margem de ganho é encontrar um compensador adequado para atender um valor de margem de ganho determinada previamente. A maximização da margem de ganho implica encontrar um compensador adequado para atingir o valor máximo alcançável de margem de ganho. Para as especificações no domínio de frequência, é necessário que o diagrama de Bode de $G_c G(j\omega)$, atenda o seguinte, como mostra a Fig. 12.12:

1. Para estabilidade relativa, $G_c G(j\omega)$ precisa ter, para uma faixa adequada de ω , não mais que $-20\text{dB}/\text{década}$ de inclinação na frequência de cruzamento ω_c , ou próximo desta frequência.
2. A precisão do estado estacionário deve ser atendida pelo ganho de baixas frequências.
3. Precisão sobre a banda passante ω_b não permitindo que $|G_c G(j\omega)|$ caia abaixo de um nível prescrito.
4. Rejeição a perturbações por meio de um ganho elevado de $G_c(j\omega)$, sobre a banda passante do sistema.

Utilizando-se o conceito de sensibilidade das raízes, pode-se enunciar que é necessário minimizar S_G^T enquanto se mantém $T(s)$ com as raízes dominantes que irão fornecer a resposta apropriada e mi-

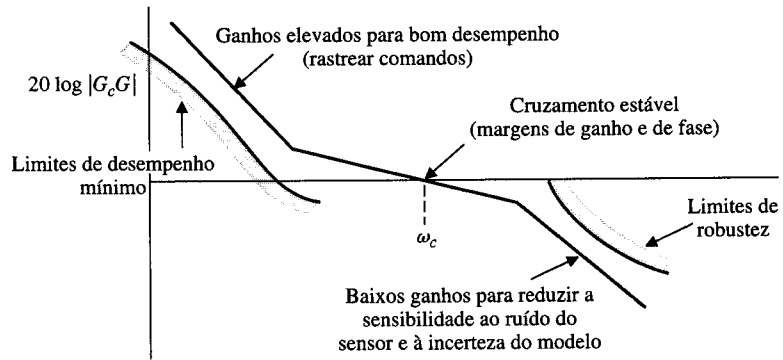


Fig. 12.12 Diagrama de Bode para $20 \log |G_c G(j\omega)|$.

nimizar o efeito de $D(s)$. Constata-se, novamente, que o objetivo é ter o ganho do malha atendido principalmente por $G_c(s)$. Como exemplo, sejam $G_c(s) = K$, $G_1(s) = 1$ e $G_2(s) = 1/s(s+1)$ para o sistema na Fig. 12.11. Este sistema tem duas raízes, e seleciona-se um ganho K de modo que $Y(s)/D(s)$ seja reduzido ao mínimo, S_K^r seja minimizado, e $T(s)$ possua as raízes dominantes desejáveis. A sensibilidade é

$$S_K^r = \frac{dr}{dK} \cdot \frac{K}{r} = \frac{ds}{dK} \bigg|_{s=r} \cdot \frac{K}{r}, \quad (12.23)$$

e a equação característica é

$$s(s+1) + K = 0. \quad (12.24)$$

Por conseguinte $dK/ds = -(2s+1)$, uma vez que $K = -s(s+1)$. Obtém-se então

$$S_K^r = \frac{-1}{(2s+1)} \cdot \frac{[-s(s+1)]}{s} \bigg|_{s=r}. \quad (12.25)$$

Quando $\zeta < 1$, as raízes são complexas, e $r = -0,5 + j\omega$. Então,

$$|S_K^r| = \left(\frac{0,25 + \omega^2}{4\omega^2} \right)^{1/2}. \quad (12.26)$$

O gráfico da magnitude da sensibilidade é traçado na Fig. 12.13 para $K = 0,2$ até $K = 5$. É mostrada também a ultrapassagem percentual a um degrau. É melhor reduzir a sensibilidade mas limitar K a 1,5 ou menos. Em seguida obtém-se a maioria da redução na sensibilidade preservando bom desempenho para uma resposta ao degrau. Em geral, pode-se usar o procedimento do projeto a seguir:

1. Esboçar o lugar das raízes do sistema compensado com $G_c(s)$ escolhido para obter a posição desejada para as raízes dominantes.
2. Maximizar o ganho de $G_c(s)$ para reduzir o efeito da perturbação.
3. Determinar S_K^r e obter o valor mínimo da sensibilidade consistente com a resposta transitória requerida, como foi descrito no passo 1.

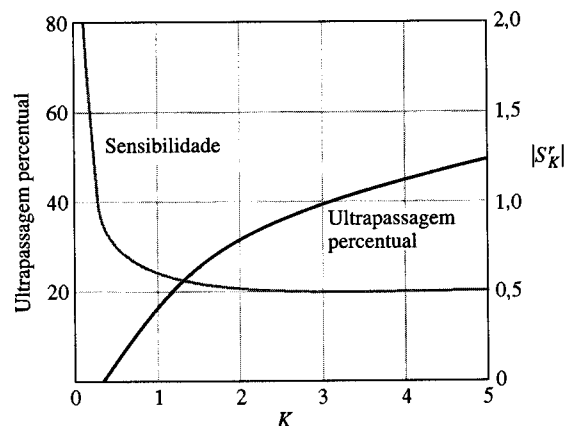


Fig. 12.13 Sensibilidade e ultrapassagem percentual para um sistema de segunda ordem.

EXEMPLO 12.6

Sensibilidade e compensação

Reconsidere-se o sistema no Exemplo 10.1 quando $G(s) = 1/s^2$, $H(s) = 1$, e $G_c(s)$ deve ser selecionado pelos métodos de resposta de frequência. Por conseguinte, o compensador deve ser selecionado para atender uma margem de ganho e uma margem de fase adequadas enquanto se minimiza a sensibilidade e o efeito da perturbação. Escolhe-se, assim,

$$G_c(s) = \frac{K(s/z + 1)}{(s/p + 1)}. \quad (12.27)$$

Como no Exemplo 10.1, escolhe-se $K = 10$ para reduzir o efeito da perturbação. Para obter uma margem de fase de 45° , seleciona-se $z = 2,0$ e $p = 12,0$. Obtém-se então o diagrama compensado mostrado na Fig. 10.9 e repetido na Fig. 12.14. É bom lembrar que a banda passante do sistema a malha fechada é $\omega_B = 1,6 \omega_c$. Desta maneira será aumentada a banda passante usando-se o compensador e será aperfeiçoada a fidelidade de reprodução dos sinais de entrada.

A sensibilidade pode ser determinada em ω_c como

$$|S_G^T(\omega_c)| = \left| \frac{1}{1 + G_c G(j\omega)} \right|_{\omega_c}. \quad (12.28)$$

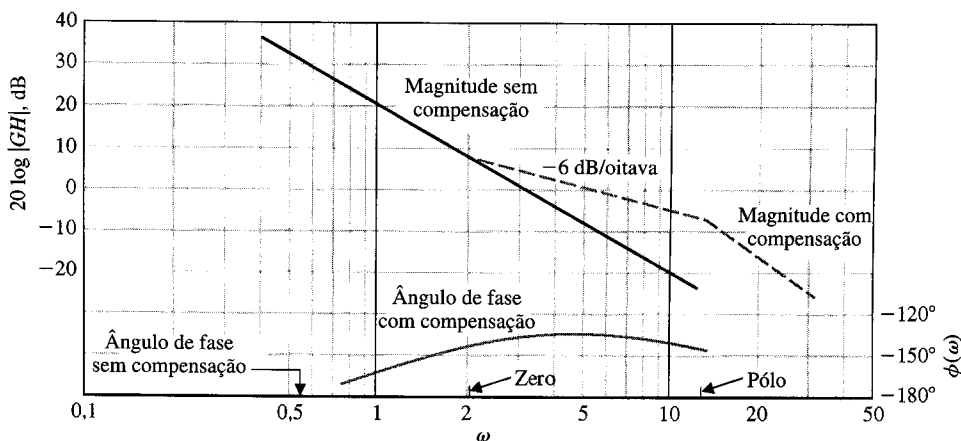


Fig. 12.14 Diagramas de Bode para o Exemplo 12.6.

Para estimar $|S_G^T|$, é bom lembrar que a carta de Nichols permite obter

$$|T(\omega)| = \left| \frac{G_c G(\omega)}{1 + G_c G(\omega)} \right|. \quad (12.29)$$

Em seguida pode-se traçar alguns pontos de $G_c G(j\omega)$ na carta de Nichols e em seguida ler $T(\omega)$ a partir da carta. Então

$$|S_G^T(\omega_1)| = \frac{|T(\omega_1)|}{|G_c G(\omega_1)|}, \quad (12.30)$$

onde ω_1 é escolhido arbitrariamente como $\omega_c/2,5$. Geralmente escolhe-se uma frequência abaixo de ω_c para determinar o valor de $|S(\omega_1)|$. Naturalmente se deseja um baixo valor de sensibilidade. A carta de Nichols para o sistema compensado é mostrada na Fig. 12.15. Para $\omega_1 = \omega_c/2,5 = 2$, tem-se $20 \log T = 2,5$ dB e $20 \log G_c G = 9$ dB. Por conseguinte

$$|S(\omega_1)| = \frac{|T|}{|G_c G|} = \frac{1,33}{2,8} = 0,47. \blacksquare$$

EXEMPLO 12.7

Sensibilidade com um compensador por avanço de fase

Considere-se novamente o sistema do Exemplo 12.6, usando o projeto de lugar das raízes obtido no Exemplo 10.3. O compensador foi escolhido como

$$G_c(s) = \frac{8,1(s + 1)}{(s + 3,6)}, \quad (12.31)$$

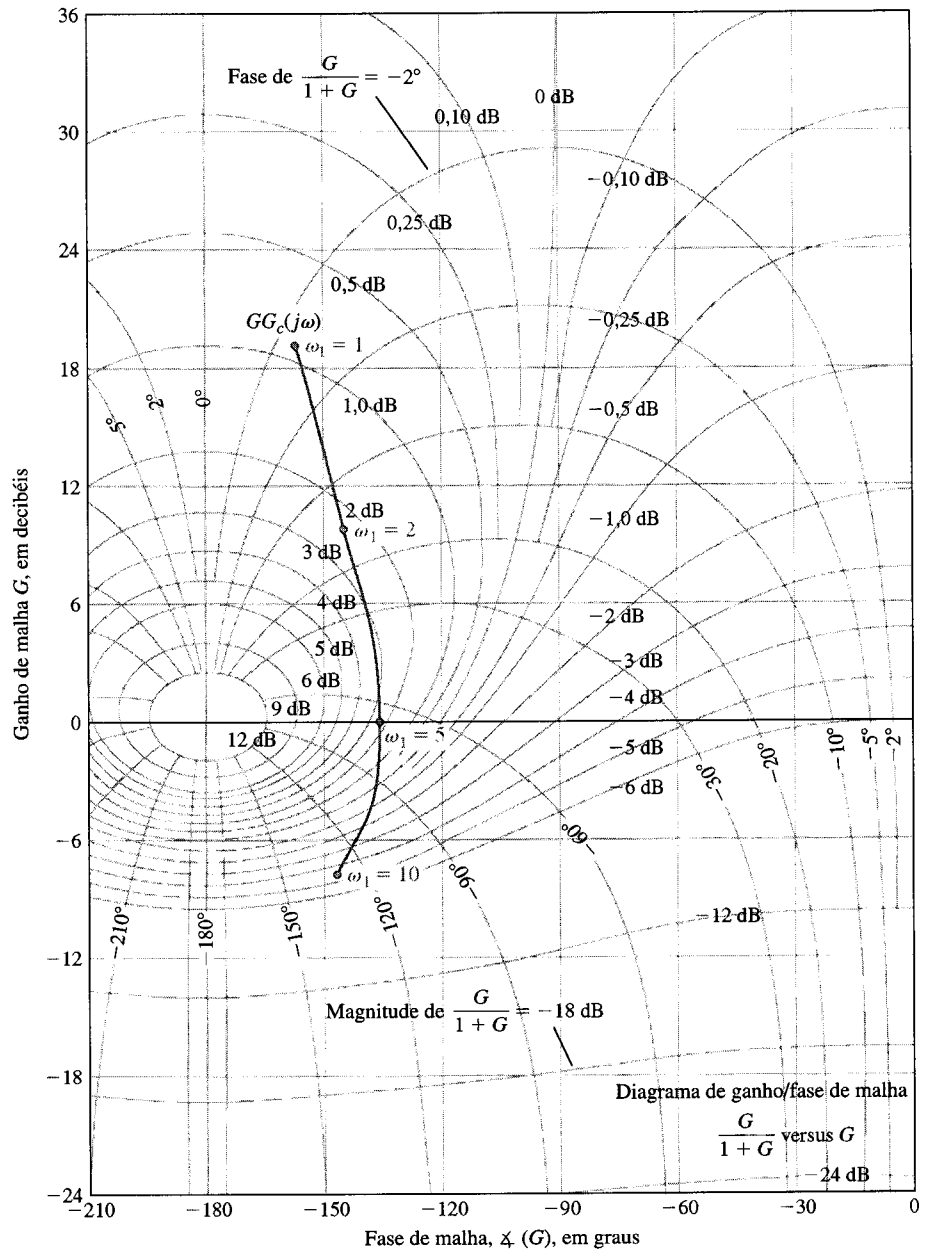


Fig. 12.15 Carta de Nichols para o Exemplo 12.7.

para o sistema da Fig. 12.16. As raízes dominantes são, portanto, $s = -1 \pm j2$. Como o ganho é de 8,1, o efeito da perturbação é reduzido, e a resposta no domínio do tempo atende às especificações. A sensibilidade na raiz r pode ser obtida admitindo-se que o sistema, com raízes dominantes, possa ser aproximado pelo sistema de segunda ordem

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + K} = \frac{K}{s^2 + 2s + K},$$

uma vez que $\zeta\omega_n = 1$. A equação característica é, portanto,

$$s^2 + 2s + K = 0.$$

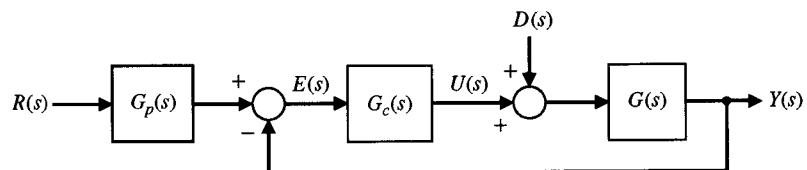


Fig. 12.16 Sistema com retroação com uma entrada desejada $R(s)$ e uma entrada não desejada $D(s)$.

Neste caso, $dK/ds = -(2s + 2)$, uma vez que $K = -(s^2 + 2s)$. Por conseguinte,

$$S_K^r = \frac{-1}{(2s + 2)} \cdot \frac{-(s^2 + 2s)}{s} \bigg|_{s=r} = \frac{(s + 2)}{(2s + 2)} \bigg|_{s=r}, \quad (12.32)$$

onde $r = -1 + j2$. Em seguida, substituindo $s = r$, obtém-se

$$|S_K^r| = 0,56.$$

Aumentando-se o ganho para $K = 10$, espera-se que $r \cong -1,1 \pm j2,2$. Então a sensibilidade é

$$|S_K^r| = 0,53.$$

Assim, à medida que K aumenta, a sensibilidade diminui, mas o desempenho transitório se deteriora. ■

12.6 CONTROLADORES PID

O controlador PID tem a função de transferência

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s.$$

A popularidade dos controladores PID pode ser atribuída parcialmente ao seu desempenho robusto sobre uma grande faixa de condições operacionais e em parte à sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma maneira simples e correta. Para implementar um controlador destes, três parâmetros devem ser determinados para um dado processo: ganho proporcional, ganho integral e ganho derivativo [35].

Considere-se o controlador PID

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s} \\ &= \frac{K_3(s^2 + as + b)}{s} = \frac{K_3(s + z_1)(s + z_2)}{s}, \end{aligned} \quad (12.33)$$

onde $a = K_1/K_3$, e $b = K_2/K_3$. Conseqüentemente, um controlador PID apresenta uma função de transferência com um pólo na origem e dois zeros que podem ser posicionados à esquerda do plano s .

Convém lembrar que um lugar das raízes começa nos pólos e termina nos zeros. Tendo-se um sistema como o mostrado na Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{1}{(s + 2)(s + 5)},$$

e usando-se um controlador PID com zeros complexos, pode-se traçar o lugar das raízes como mostra a Fig. 12.17. À medida que o ganho, K_3 , do controlador for aumentado, as raízes complexas tendem aos zeros. A função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{G(s)G_c(s)G_p(s)}{1 + G(s)G_c(s)} \\ &= \frac{K_3(s + z_1)(s + z_2)}{(s + r_2)(s + r_1)(s + \hat{r}_1)} G_p(s) \\ &\cong \frac{K_3 G_p(s)}{(s + r_2)}, \end{aligned} \quad (12.34)$$

porque os zeros e as raízes complexas são aproximadamente iguais ($r_1 \approx z_1$). Fazendo-se $G_p(s) = 1$, tem-se

$$T(s) = \frac{K_3}{s + r_2} \approx \frac{K_3}{s + K_3} \quad (12.35)$$

quando $K_3 \gg 1$. O único fator limitante é a magnitude permitida para $U(s)$ (Fig. 12.16) quando K_3 for grande. Se K_3 for 100, o sistema tem uma resposta rápida e um erro de estado estacionário nulo. Além disso, o efeito da perturbação é reduzido significativamente.

De um modo geral, se observa que os controladores PID são úteis particularmente para reduzir o erro de estado estacionário e melhorar a resposta transitória quando $G(s)$ tem um ou dois pólos (ou pode ser aproximado de um sistema de segunda ordem).

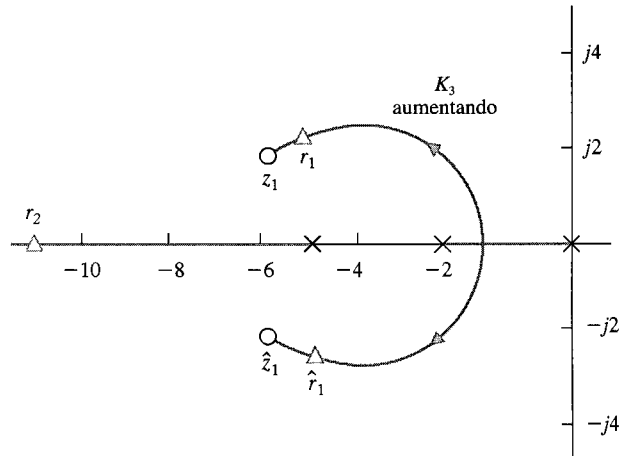


Fig. 12.17 Lugar das raízes com $z_1 = -6 + j2$.

12.7 O PROJETO DE SISTEMAS ROBUSTOS CONTROLADOS COM PID

A escolha dos três coeficientes dos controladores PID é basicamente um problema de procura em um espaço tridimensional. Pontos no espaço de busca correspondem a diferentes escolhas dos três parâmetros do controlador PID. Através da escolha de pontos diferentes no espaço de parâmetros, podem-se produzir, por exemplo, diferentes respostas para uma entrada em degrau. Um controlador PID pode ser determinado movendo-se neste espaço de busca na base de tentativa e erro.

O principal problema na escolha dos três coeficientes é que estes coeficientes não se traduzem diretamente no desempenho desejado e na característica de robustez que o projetista do sistema de controle tem em mente. Vários métodos e regras têm sido propostos para solucionar este problema. Nesta seção serão considerados alguns métodos de projeto utilizando o lugar das raízes e índices de desempenho.

O primeiro método de projeto usa o índice de desempenho ITAE da Seção 5.9 e os coeficientes ótimos da Tabela 5.6 para uma entrada em degrau ou a Tabela 5.7 para uma entrada em rampa. Portanto, selecionam-se os três coeficientes PID para minimizar o índice de desempenho ITAE, que produz uma excelente resposta transitória para um degrau (Fig. 5.30c) ou uma rampa. O procedimento de projeto consiste nos três passos a seguir:

1. Selecionar ω_n do sistema a malha fechada especificando o tempo de assentamento.
2. Determinar os três coeficientes usando a equação ótima apropriada (Tabela 5.6) e o ω_n do passo 1 para obter $G_c(s)$.
3. Determinar um filtro prévio $G_p(s)$ de modo que a função de transferência a malha fechada, $T(s)$, não tenha zeros, como requerido na Eq. (5.47).

EXEMPLO 12.8

Controle de temperatura robusto

Considere-se um controlador de temperatura com um sistema de controle como é mostrado na Fig. 12.16 e um processo

$$G(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}. \quad (12.36)$$

Se $G_c(s) = 1$, o erro de estado estacionário é 50%, e o tempo de assentamento (critério dos 2%) é de 3,2 segundos para uma entrada em degrau. Deseja-se obter um desempenho ITAE ótimo para um degrau unitário e um tempo de assentamento menor que 0,5 segundo. Usando um controlador PID tem-se:

$$G_c(s) = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s}. \quad (12.37)$$

Por conseguinte, a função de transferência a malha fechada sem um filtro prévio [$G_p(s) = 1$] é

$$\begin{aligned} T_1(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c G(s)}{1 + G_c G(s)} \\ &= \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s^3 + (2 + K_3)s^2 + (1 + K_1)s + K_2}. \end{aligned} \quad (12.38)$$

TABELA 12.2 Resultados do Exemplo 12.8

Controlador	$G_c(s) = 1$	PID e $G_p(s) = 1$	PID com Filtro Prévio $G_p(s)$
Ultrapassagem percentual	0	31,7%	1,9%
Tempo de assentamento (segundos)	3,2	0,20	0,45
Erro de estado estacionário	50,1%	0,0%	0,00%
$ y(t)/d(t) _{\text{máximo}}$	52%	0,4%	0,4%

Os coeficientes ótimos da equação característica para o critério ITAE são dados na Tabela 5.6 como

$$(s^3 + 1,75\omega_n s^2 + 2,15\omega_n^2 s + \omega_n^3). \quad (12.39)$$

Precisa-se selecionar ω_n para obter o tempo de assentamento requerido. Como $T_s = 4/\zeta\omega_n$ e ζ é desconhecido, mas próximo de 0,8, define-se $\omega_n = 10$. Então, igualando o denominador da Eq. (12.38) à Eq. (12.39), obtêm-se os três coeficientes como $K_1 = 214$, $K_3 = 15,5$ e $K_2 = 1000$.

Então a Eq. (12.38) se torna

$$\begin{aligned} T_1(s) &= \frac{15,5s^2 + 214s + 1000}{s^3 + 17,5s^2 + 215s + 1000} \\ &= \frac{15,5(s + 6,9 + j4,1)(s + 6,9 - j4,1)}{s^3 + 17,5s^2 + 215s + 1000}. \end{aligned} \quad (12.40)$$

A resposta deste sistema a uma entrada em degrau apresenta uma ultrapassagem de 32%, como está registrado na Tabela 12.2.

Seleciona-se um filtro prévio $G_p(s)$ de modo que se obtenha a resposta ITAE desejada com

$$T(s) = \frac{G_c G_p(s)}{1 + G_c G(s)} = \frac{1000}{s^3 + 17,5s^2 + 215s + 1000}. \quad (12.41)$$

Portanto, é necessário que

$$G_p(s) = \frac{64,5}{(s^2 + 13,8s + 64,5)} \quad (12.42)$$

a fim de eliminar os zeros na Eq. (12.40) e trazer o numerador global para 1000. A resposta do sistema, $T(s)$, para uma entrada em degrau é indicada na Tabela 12.2. O sistema tem uma pequena ultrapassagem, um tempo de assentamento menor que 1/2 s e erro de estado estacionário nulo. Além disso, para uma perturbação $D(s) = 1/s$, o valor máximo de $y(t)$ devido à perturbação é de 0,4% da magnitude da perturbação. Este é um projeto muito favorável.

EXEMPLO 12.9

Projeto de sistema robusto

Reconsidere-se o sistema do Exemplo 12.8 quando o processo a controlar varia significativamente, de modo que

$$G(s) = \frac{K}{(\tau s + 1)^2}, \quad (12.43)$$

onde $0,5 \leq \tau \leq 1$, e $1 \leq K \leq 2$. Deseja-se obter um comportamento robusto usando um sistema ótimo ITAE com um filtro prévio que apresente uma ultrapassagem inferior a 4% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 2 segundos, enquanto $G(s)$ pode alcançar qualquer valor na faixa indicada. Seleciona-se $\omega_n = 8$ para atender o tempo de assentamento e determinar os coeficientes ITAE para $K = 1$ e $\tau = 1$. Concluindo o cálculo, obtém-se o sistema sem um filtro prévio [$G_p(s) = 1$] como

$$T_1(s) = \frac{12(s^2 + 11,38s + 42,67)}{s^3 + 14s^2 + 137,6s + 512}, \quad (12.44)$$

e

$$G_c(s) = \frac{12(s^2 + 11,38s + 42,67)}{s}. \quad (12.45)$$

Seleciona-se um filtro prévio

$$G_p(s) = \frac{42,67}{(s^2 + 11,38s + 42,67)} \quad (12.46)$$

TABELA 12.3 Resultados do Exemplo 12.9 com $\omega_n = 8$

Condições do Processo a Controlar	$\tau = 1$ $K = 1$	$\tau = 0,5$, $K = 1$	$\tau = 1$, $K = 2$	$\tau = 0,5$, $K = 2$
Ultrapassagem percentual	2%	0%	0%	1%
Tempo de assentamento (segundos)	1,25	0,8	0,8	0,9

para obter uma função transferência ITAE ótima

$$T(s) = \frac{512}{s^3 + 14s^2 + 137,6s + 512}. \quad (12.47)$$

Obtém-se, então, a resposta ao degrau para as quatro condições: $\tau = 1, K = 1$; $\tau = 0,5, K = 1$; $\tau = 1, K = 2$; e $\tau = 0,5, K = 2$. Os resultados estão resumidos na Tabela 12.3. Este é um sistema muito robusto. ■

O valor de ω_n que pode ser escolhido será limitado considerando-se o máximo permissível $u(t)$, ou de $u(t)$ é a saída do controlador, como mostrado na Fig. 12.16. Se o valor máximo de $e(t)$ fosse 1, então, $u(t)$ seria normalmente limitado a 100 ou menos. Como exemplo, considere-se o sistema da Fig. 12.16 com um controlador PID, $G(s) = 1/s(s + 1)$, e o filtro prévio necessário para alcançar o desempenho ITAE. Selecionando-se $\omega_n = 10, 20$ e 40 , o valor máximo de $u(t)$ será como mostrado na Tabela 12.4. Desejando-se limitar $u(t)$ para um máximo de 100, há necessidade de limitar ω_n a 16. Portanto, há um limite possível de ser obtido para o tempo de assentamento.

TABELA 12.4 Valores Máximos na Entrada do Processo a Controlar

ω_n	10	20	40
$u(t)$ máximo para $R(s) = 1/s$	35	135	550
Tempo de assentamento (segundos)	0,9	0,5	0,3

Considere-se o projeto de um compensador PID usando técnicas de resposta de frequência para um sistema com retardo de modo que

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ts}}{(\tau s + 1)}. \quad (12.48)$$

Este tipo de processo a controlar representa muitos processos industriais que incorporam um retardo. Utiliza-se um compensador PID para introduzir dois zeros tal que

$$G_c(s) = \frac{K_2(\tau_1 s + 1)^2}{s}. \quad (12.49)$$

O método de projeto é o seguinte:

1. Traçar os diagramas de Bode sem compensação para $K_2 G(s)/s$ com um ganho K_2 que satisfaça os requisitos de erro estacionário.
2. Posicionar os dois zeros iguais na frequência de cruzamento, ω_c , ou próximo dela.
3. Testar os resultados e ajustar K_2 ou as localizações dos zeros, se necessário.

EXEMPLO 12.10**Controlador PID de um sistema com retardo**

Considere-se o sistema da Fig. 12.16 quando

$$G(s) = \frac{Ke^{-0,1s}}{(0,1s + 1)}, \quad (12.50)$$

onde se seleciona $K = 20$ para alcançar um erro de estado estacionário pequeno para uma entrada em degrau e onde $G_p(s) = 1$. Deseja-se uma ultrapassagem menor que 5% para uma entrada em degrau.

Traçando-se os diagramas de Bode para $G(j\omega)$, constata-se que o sistema sem compensação apresenta uma margem de fase negativa e que o sistema é instável.

Será usado um controlador PID com a forma da Eq. (12.49) para se obter uma margem de fase desejada de 70° . Então, a função de transferência de malha é

$$GG_c(s) = \frac{20e^{-0,1s}(\tau_1 s + 1)^2}{s(0,1s + 1)}, \quad (12.51)$$

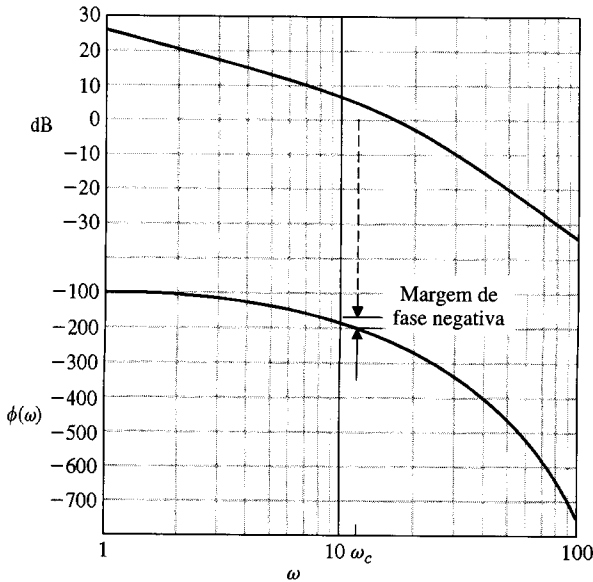


Fig. 12.18 Diagramas de Bode para $G(s)/s$ para o Exemplo 12.10.

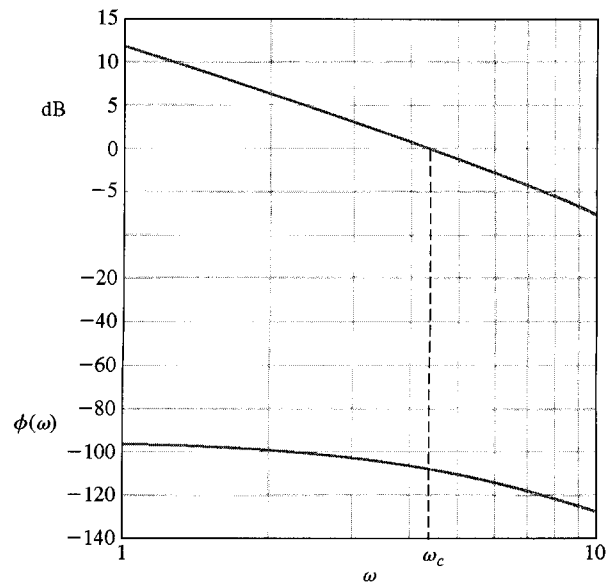


Fig. 12.19 Diagramas de Bode para $G_c G(s)$ para o Exemplo 12.10.

onde $K_2 K = 20$. Traçam-se os diagramas de Bode sem os dois zeros, como mostra a Fig. 12.18. A margem de fase é -32° e o sistema é instável antes da introdução dos zeros.

Como foi introduzido um pólo na origem por causa do termo interno do compensador PID, pode-se reduzir o ganho $K_2 K = 20$ porque e_{ss} agora é zero. Posicionam-se os dois zeros sobre ou perto da frequência de cruzamento, $\omega_c = 11$. Escolhe-se definir $\tau_1 = 0,06$ de modo que os dois zeros sejam postos em $\omega = 16,7$. Além disso, reduz-se o ganho para $K_2 K = 4,5$. Obtém-se, então, a resposta de frequência mostrada na Fig. 12.19, onde

$$G_c G(s) = \frac{4,5(0,06s + 1)^2 e^{-0,1s}}{s(0,1s + 1)} \quad (12.52)$$

A nova frequência de cruzamento é $\omega'_c = 4,5$ e a margem de fase é 70° . A resposta deste sistema a um degrau não apresenta ultrapassagem e tem um tempo de acomodação (critério dos 2%) de 0,80 segundo. Esta resposta satisfaz os requisitos. Contudo, se fosse o caso de ajustar mais o sistema, seria possível elevar o valor de $K_2 K$ para 10 e obter uma resposta um pouco mais rápida com uma ultrapassagem inferior a 5%. ■

Como consideração final do projeto de sistemas de controle robustos usando controlador PID, retorna-se para um método do lugar das raízes no plano s . Esta abordagem de projeto pode ser enunciada da seguinte forma:

1. Posicionar os pólos e zeros de $G(s)/s$ no plano s .
2. Selecionar uma localização dos zeros de $G_c(s)$ que resultarão em um lugar das raízes aceitável e em raízes dominantes adequadas.
3. Testar a resposta transitória do sistema compensado e repetir o passo 2, se necessário.

O método de projeto do lugar das raízes está ilustrado no exemplo a seguir relativo ao projeto de um piloto automático de avião.

12.8 EXEMPLO DE PROJETO: PILOTO AUTOMÁTICO DE AVIÃO

Um sistema de controle típico para piloto automático de avião consiste em dispositivos elétricos, mecânicos e hidráulicos que movimentam os flapes, os profundores, os controladores de vazão de combustível e outros componentes que fazem com que o avião altere o seu voo. Sensores fornecem informação sobre velocidade, rumo, velocidade angular e outros dados de voo. Estas informações são combinadas com as características desejadas de voo (comandos) e fornecidas eletronicamente ao piloto automático. O piloto automático deve ser capaz de fazer com que o avião voe seguindo um rumo e sob condições definidas pelo piloto. O comando consiste freqüentemente em um rumo predefinido. O projeto, quase sempre, é focalizado em um avião que se desloca para a frente, um pou-

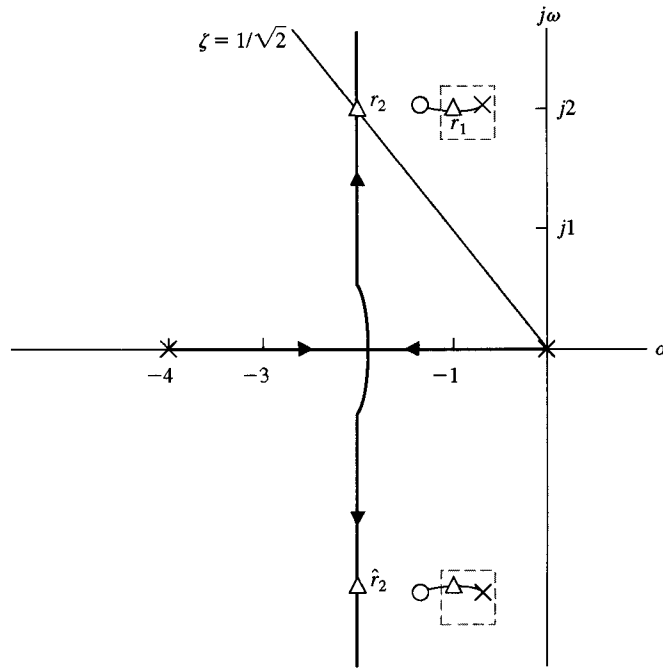


Fig. 12.20 Lugar das raízes para o piloto automático de avião. Os pólos complexos podem variar no interior dos retângulos com linha tracejada.

co para cima e um pouco para baixo, sem se mover para a direita ou para a esquerda e sem rolamento (rotação em torno do eixo longitudinal do avião). Um estudo deste tipo é chamado de projeto segundo o eixo de arfagem. O avião é representado como um processo definido por [26]

$$G(s) = \frac{K}{(s + 1/\tau)(s^2 + 2\zeta\omega_1 s + \omega_1^2)}, \quad (12.53)$$

onde τ é a constante de tempo do atuador. Seja $\tau = 1/4$, $\omega_1 = 2$ e $\zeta = 1/2$. Então o gráfico no plano s possui dois pólos complexos, um pólo na origem e um pólo em $s = -4$, como mostra a Fig. 12.20. Os pólos complexos, representando a dinâmica do avião, podem variar no interior da caixa com linhas tracejadas na figura. Escolhem-se, então, os zeros do controlador em $s = -1,3 \pm j2$, como mostrado. Seleciona-se o ganho K de modo que as raízes r_2 e $\hat{r}_2$ sejam complexas com um ζ de $1/\sqrt{2}$. As outras raízes r_1 e $\hat{r}_1$ ficam situadas nas proximidades dos zeros. Portanto, a função de transferência a malha fechada é, aproximadamente,

$$T(s) \cong \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{5}{s^2 + 3,16s + 5}, \quad (12.54)$$

uma vez que $\omega_n = \sqrt{5}$ e $\zeta = 1/\sqrt{2}$. A resposta resultante para uma entrada em degrau apresenta uma ultrapassagem de 4,5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 2,5 segundos, como esperado.

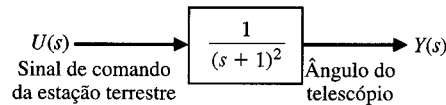
12.9 PROJETO DE UM SISTEMA DE CONTROLE PARA TELESCÓPIO ESPACIAL

Os cientistas propuseram a operação de um veículo espacial como laboratório de pesquisa e bancada de testes para equipamentos a serem usados em uma estação espacial tripulada. A plataforma industrial espacial¹ deve permanecer no espaço e os astronautas a utilizarão somente quando o veículo espacial estiver conectado a ela. Esta fábrica espacial será a primeira instalação espacial permanente, para fins comerciais, tripulada que está sendo projetada para pesquisa e desenvolvimento (P&D), testes e, finalmente, para produção no ambiente espacial [16, 21].

Será considerada uma experiência operada no espaço mas controlada da Terra. O objetivo é manipular e posicionar um pequeno telescópio para apontar de forma precisa para o planeta. O objetivo é ter um erro de estado estacionário nulo, mantendo uma resposta rápida para uma entrada em degrau, com uma ultrapassagem inferior a 5%. O atuador escolhido é um atuador de baixa potência, e o modelo do conjunto formado pelo atuador e pelo telescópio está mostrado na Fig. 12.21. O sinal de comando é recebido de uma estação terrestre com um retardo de $\pi/16$ segundos. Um sensor irá me-

¹ Em inglês, Industrial Space Facility, designada pela sigla ISF. (N.T.)

Fig. 12.21 Modelo de um atuador de baixa potência com telescópio.



dir com exatidão a direção de apontamento do telescópio. Contudo, esta medida será remetida de volta à Terra com um retardo de $\pi/16$ segundos. Assim, a função de transferência que inclui o telescópio, o atuador, o sensor e o retardo de ida e volta (Fig. 12.22) é

$$G(s) = \frac{e^{-s\pi/8}}{(s+1)^2}. \quad (12.55)$$

Propõe-se um controlador de três termos descrito na Seção 12.6, onde

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s = \frac{K_1s + K_2 + K_3s^2}{s}. \quad (12.56)$$

Não será aceitável utilizar somente o termo proporcional, uma vez que é necessário ter erro de estado estacionário nulo para uma entrada em degrau. Assim, deve ser usado um valor finito de K_2 , e a partir daí se pode escolher entre usar um controlador proporcional e integral (PI) ou um controlador proporcional, integral e derivativo (PID).

Será tentado primeiro um controle PI, de modo que

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K_1s + K_2}{s}. \quad (12.57)$$

Como há um retardo puro, e^{-sT} , utilizam-se os métodos de resposta de frequência no procedimento de projeto. Assim, a especificação de ultrapassagem será convertida para o domínio de frequência. Se houver duas raízes características dominantes, a ultrapassagem na resposta ao degrau é de 5% quando $\zeta = 0,7$ ou o requisito de margem de fase for cerca de 70° .

Escolhendo-se $K_1 = 0,022$ e $K_2 = 0,22$, tem-se

$$G_c(s)G(s) = \frac{0,22(0,1s + 1)e^{-s\pi/8}}{s(s+1)^2}, \quad (12.58)$$

e os diagramas de Bode estão mostrados na Fig. 12.23. A localização do zero em $s = 10$ foi escolhida para adicionar um ângulo de avanço de fase a fim de obter a margem de fase desejada.

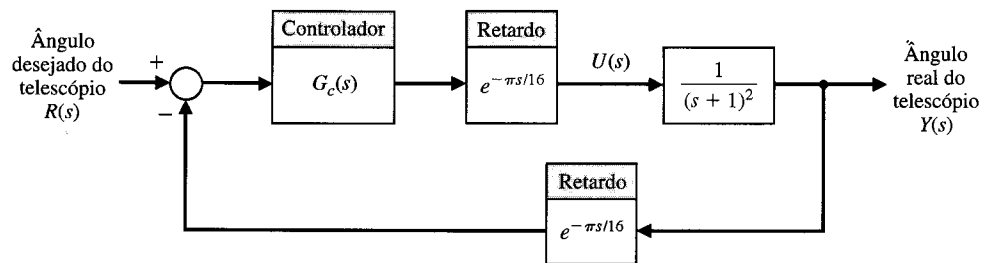


Fig. 12.22 Sistema de controle com retroação para o experimento com o telescópio.

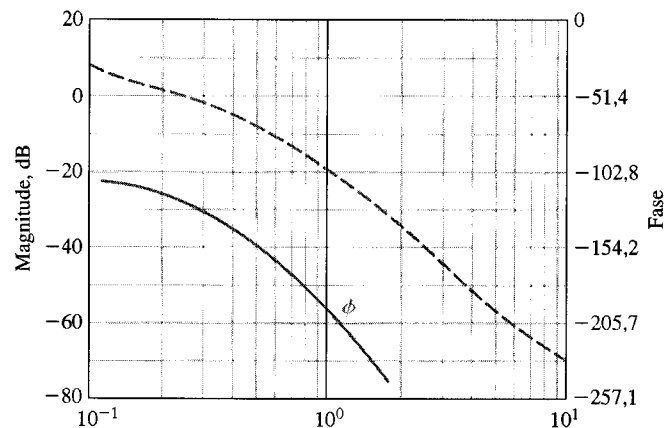


Fig. 12.23 Diagramas de Bode para o sistema com controlador PI.

TABELA 12.5 Resposta ao Degrau do Telescópio Espacial para os Dois Controladores

	Erro de Estado Estacionário	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento (segundos)
Controlador PI	0	4,7	16,0
Controlador PID	0	3,7	5,8

Um procedimento iterativo conduz a uma série de tentativas para os valores de K_1 e K_2 até que seja alcançada a margem de fase desejada. Observe-se que foi conseguida uma margem de fase de 63° . Foi traçada a curva da resposta real ao degrau e se constatou que a ultrapassagem é de 4,7% com um tempo de acomodação (critério dos 2%) de 16 segundos, como está registrado na Tabela 12.5.

O controlador proporcional, integral e derivativo é

$$G_c(s) = \frac{K_1 s + K_2 + K_3 s^2}{s} \quad (12.59)$$

Têm-se agora três parâmetros para variar de modo a obter a margem de fase desejada. Escolhendo-se, depois de algumas interações, $K_1 = 0,8$; $K_2 = 0,5$ e $K_3 = 10^{-3}$, obtém-se uma margem de fase de 64° . A ultrapassagem percentual é de 3,7% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) é de 5,8 segundos. Talvez a forma mais fácil de escolher as constantes de ganho seja atribuir, inicialmente, a K_3 um valor numérico pequeno, porém não-nulo, e fazer $K_1 = K_2 = 0$, traçando em seguida a resposta de frequência. Escolhe-se, neste caso, $K_3 = 10^{-3}$ e se obtém um gráfico de Bode. Usa-se então $K_1 \approx K_2$ e se efetuam interações até serem obtidos valores adequados para estes ganhos não especificados.

O desempenho dos sistemas compensados com PI e com PID está registrado na Tabela 12.5. O controlador PID é o preferido, uma vez que fornece um tempo de assentamento menor.

12.10 PROJETO DE UM ACIONADOR DE BOBINADEIRA ROBUSTO

O fio de náilon é produzido através de um processo de extrusão que produz o filamento a uma velocidade constante. O produto é enrolado em uma bobina que gira a uma velocidade máxima de 2000 rpm. A tensão no filamento deve ser mantida entre 0,2 e 0,6 libra (entre 0,1 e 0,3 kgf, aproximadamente) para assegurar que não seja esgarçado. O diâmetro da bobina varia entre 2 e 4 polegadas (entre 50 e 100 mm, aproximadamente).

O filamento é espalhado ao longo do comprimento da bobina por meio de um braço oscilante acionado por um fuso com esferas recirculantes, como mostra a Fig. 12.24(a). O braço inverte rapidamente o sentido do movimento no fim de cada percurso ao longo da bobina. A velocidade necessária para o fuso é de 60 rpm. O requisito principal para o acionamento da bobina é o de permitir uma

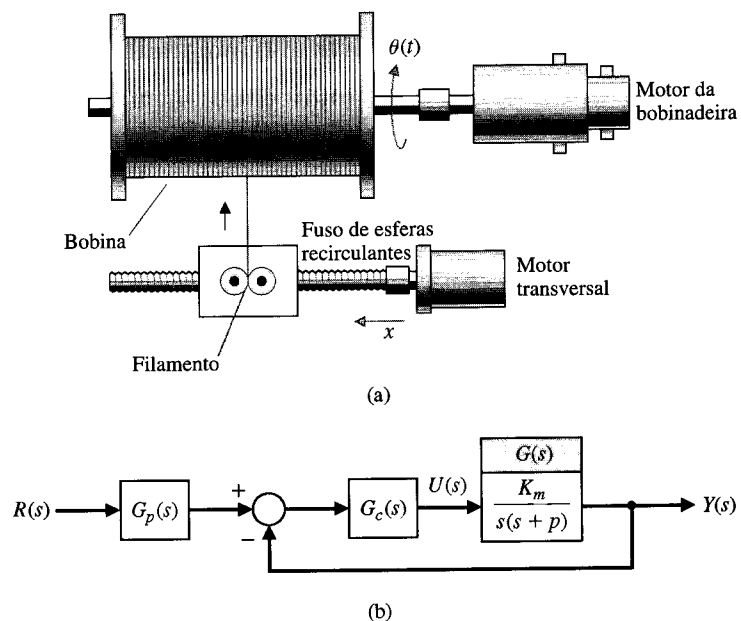


Fig. 12.24 Enroladora de bobina de fio.

tensão controlada. Como o diâmetro do fio enrolado varia segundo uma relação de 2 para 1, a tensão de tração do fio cai de 50% entre os valores inicial e final.

O sistema de controle terá uma estrutura como a que está mostrada na Fig. 12.24(b), para o qual se escolheu um controlador PID. As variações de parâmetro são $1,5 \leq K_m \leq 2,5$ e $3 \leq p \leq 5$ com as condições nominais $K_m = 2$ e $p = 4$. Além disto, foi omitido, no modelo, um terceiro pólo em $s = -50$. Os requisitos são uma ultrapassagem inferior a 2,5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 0,4 segundo. A magnitude de $u(t)$ deve ser menor que 100.

Usando um controlador PID, o projeto ITAE e os parâmetros nominais, determina-se a frequência ω_n a partir do requisito de tempo de assentamento. Como se espera um valor de $\zeta \cong 0,8$, usa-se

$$T_s = \frac{4}{0,8\omega_n} < 0,4.$$

Seleciona-se $\omega_n = 23$ como o valor máximo permitido para $|u| < 100$. Então, para

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s,$$

obtem-se $K_1 = 568,68$; $K_2 = 6083,5$ e $K_3 = 18,13$. Usando-se um filtro prévio apropriado, a resposta será como a registrada na Tabela 12.6. O sistema não oferece desempenho robusto, uma vez que o requisito de ultrapassagem não é satisfeito quando se considera o pior caso para os parâmetros.

Examina-se também o desempenho do sistema com os valores nominais dos parâmetros mas incluindo o pólo que não consta do modelo, de forma que o processo real a controlar é

$$G(s) = \frac{2(50)}{s(s+4)(s+50)}. \quad (12.60)$$

(Observe-se que o ganho estático, $\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$, permanece igual a 0,5.) A resposta do controlador PID com o pólo incluído está registrada na Tabela 12.6. O sistema falha de novo no requisito de desempenho robusto.

TABELA 12.6 Resposta do Sistema Acionador de Bobinadeira para uma Entrada em Degrau (projeto original)

	Parâmetros	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento	$\left \frac{u(t)}{r(t)} \right _{\text{máximo}}$
Parâmetros nominais	$K_m = 2,$ $p = 4$	1,96%	0,318	98
Parâmetros no pior caso	$K_m = 1,5,$ $p = 3$	7,48%	0,375	95
Parâmetros nominais e adição de um terceiro pólo em $s = -50$		9,82%	0,732	90

Há necessidade de se ajustar o sistema de modo que o desempenho seja aceitável para o pior caso dos parâmetros. Para isto, examinar o lugar das raízes para os valores nominais dos parâmetros, mostrado na Fig. 12.25. Inserir um ganho K em cascata antes de $G_c(s)$ de modo a obter $KG_c(s)$. Então, as raízes para $K = 1$ e $K = 3$ estão assinaladas no lugar. Como a resposta do pior caso ocorre quando a constante do motor K_m cai para 1,5, usa-se o ganho $K = 3$ para deslocar as raízes para a esquerda no plano s . Assim, quando o ganho K_m cair para 1,5, as raízes ainda permanecerão na região desejada. A resposta do sistema com $K = 3$ está registrada na Tabela 12.7 para as condições nominais e de pior caso e com o terceiro pólo incluído. Este sistema atende todas as especificações. Esta abordagem utiliza um ganho em cascata que, ao ser ajustado corretamente, levará as raízes dominantes para perto dos zeros complexos do controlador PID. Assim, quando ocorrer o pior caso da variação de parâmetros, o sistema ainda conservará o desempenho desejado.

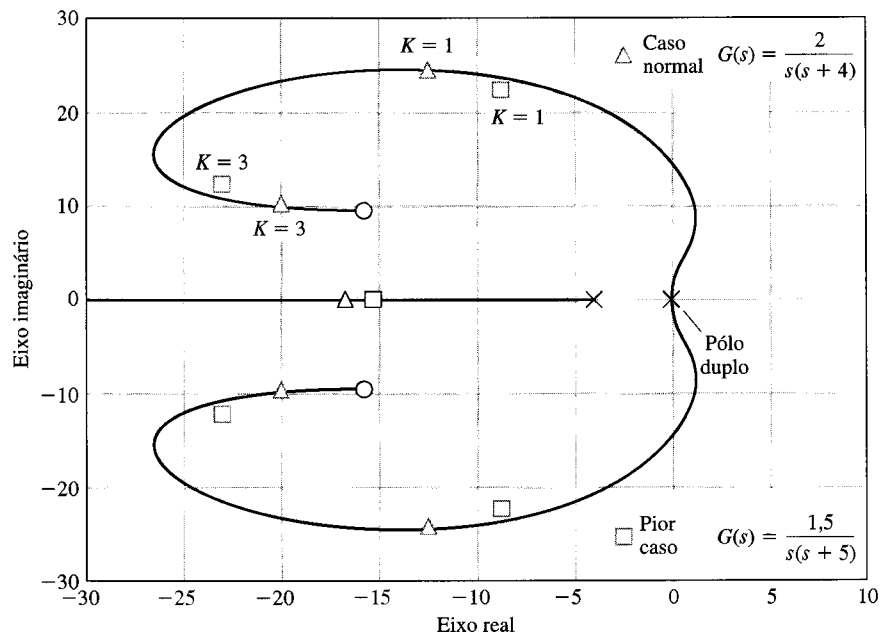


Fig. 12.25 Lugar das raízes para o caso normal e o pior caso com $K = 1$ e $K = 3$.

TABELA 12.7 Resposta do Sistema Acionador de Bobinadeira para uma Entrada em Degrau com um Ganho Adicional em Cascata $K = 3$

	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento
Parâmetros nominais	0,12%	0,218
Parâmetros no pior caso	0,47%	0,214
Parâmetros nominais e um terceiro pólo	0,50%	0,242

12.11 SISTEMA DE CONTROLE COM MODELO INTERNO ROBUSTO

O sistema de controle com modelo interno está mostrado na Fig. 12.26 e foi considerado anteriormente na Seção 11.8. Considera-se agora o uso do projeto com modelo interno com especial atenção para o desempenho de sistema robusto. O **princípio do modelo interno** estabelece que se $G_c(s)G(s)$ contiver $R(s)$, então $y(t)$ rastreará $r(t)$ assintoticamente (em estado estacionário) e o rastreamento será robusto.

Examinando-se o sistema da Fig. 12.26, constata-se que para processos a controlar de ordem baixa não será necessária uma retroação de estado e se poderá obter uma $G_c(s)$ adequada. Contudo, com sistemas de ordem mais elevada, pode ser necessária a retroação de todas as variáveis de estado.

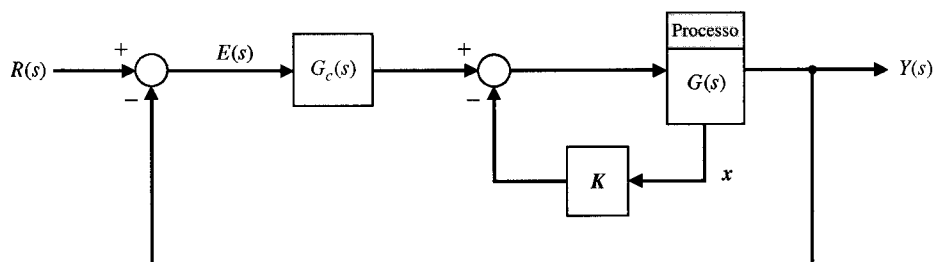


Fig. 12.26 Sistema de controle com modelo interno.

Considere-se o sistema simples com $G(s) = 1/s$, para o qual se busca uma resposta para uma entrada em rampa com erro estacionário nulo. Um controlador PI é suficiente, e se pode fazer $K = 0$ (nenhuma retroação de estado). Tem-se, então,

$$G_c G(s) = \left(K_1 + \frac{K_2}{s} \right) \frac{1}{s} = \frac{(K_1 s + K_2)}{s^2}. \quad (12.61)$$

Observe-se que para uma rampa, $R(s) = 1/s^2$, que está contida como um fator da Eq. (12.61), e a função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{(K_1 s + K_2)}{s^2 + K_1 s + K_2}. \quad (12.62)$$

Usando-se as especificações ITAE para uma resposta a rampa (Tabela 5.7), é necessário que

$$T(s) = \frac{3,2\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 3,2\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (12.63)$$

Seleciona-se ω_n para satisfazer uma especificação de tempo de assentamento. Para um tempo de assentamento (critério dos 2%) de 1 segundo, escolhe-se $\omega_n = 5$. É necessário, então, que se tenha $K_1 = 16$ e $K_2 = 25$. A resposta deste sistema se assenta em 1 segundo e, em seguida, acompanha a rampa com erro estacionário nulo. Se este sistema (projetado para uma entrada em rampa) receber uma entrada em degrau, a resposta apresentará uma ultrapassagem de 5% e um tempo de acomodação de 1,5 segundo. Este sistema é muito robusto com respeito a variações internas do processo a controlar. Por exemplo, se $G(s) = K/s$ alterar o valor do ganho K de $K = 1$ para $\pm 50\%$, a alteração na resposta à rampa será insignificante.

EXEMPLO 12.11

Projeto de um sistema de controle com modelo interno

Considere-se o sistema da Fig. 12.27 com retroação de estado e um compensador $G_c(s)$. Deseja-se que o sistema rastreie uma entrada em degrau com erro de estado estacionário nulo. Escolheu-se aqui um controlador PID como $G_c(s)$. Tem-se, então,

$$G_c(s) = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s},$$

$G_c(s)G(s)$ conterá $R(s) = 1/s$, o comando de entrada. Observe-se que há retroação das duas variáveis de estado e estes dois sinais são adicionados depois de $G_c(s)$ a fim de reter o integrador em $G_c(s)$.

O objetivo é obter um tempo de assentamento no interior da faixa de 2% em torno do valor final inferior a 1 segundo e uma resposta *deadbeat* (ver Seção 10.11) conservando uma resposta robusta. Admite-se aqui que os dois pólos de $G(s)$ possam variar $\pm 50\%$. Assim, a condição de pior caso é

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{(s + 0,5)(s + 1)}.$$

Uma das abordagens consiste em projetar o controle para esta condição de pior caso. Uma outra abordagem, que será utilizada aqui, consiste em projetar para o valor nominal de $G(s)$ e metade do tempo de assentamento. Espera-se, então, alcançar o requisito de tempo de assentamento e obter um sistema rápido e altamente robusto. Observe-se que é usado o filtro prévio $G_p(s)$ para se obter a forma desejada de $T(s)$.

A resposta desejada é do tipo *deadbeat* (ver Tabela 10.2), e assim se utilizará uma função de terceira ordem como

$$T(s) = \frac{\omega_n^3}{s^3 + 1,9\omega_n s^2 + 2,20\omega_n^2 s + \omega_n^3}, \quad (12.64)$$

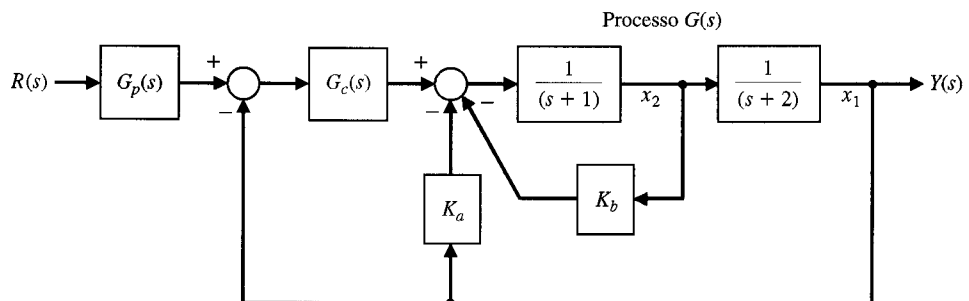


Fig. 12.27 Controle com modelo interno com retroação de estado e $G_c(s)$.

e o tempo de assentamento (critério dos 2%) é $T_s = 4,04/\omega_n$. Para um tempo de assentamento de 1/2 segundo, utiliza-se $\omega_n = 8,08$.

A função de transferência a malha fechada do sistema da Fig. 12.27 com o $G_p(s)$ apropriado é

$$T(s) = \frac{K_2}{s^3 + (3 + K_3 + K_b)s^2 + (2 + K_1 + K_a + 2K_b)s + K_2}. \quad (12.65)$$

Fazem-se $K_a = 10$, $K_b = 2$, $K_1 = 127,6$; $K_2 = 527,5$ e $K_3 = 10,35$. Observe-se que é possível obter $T(s)$ com outros valores de ganho, inclusive $K_b = 0$.

A resposta deste sistema ao degrau é uma resposta *deadbeat* com uma ultrapassagem de 1,65% e um tempo de assentamento de 0,5 segundo. Quando os pólos do processo a controlar $G(s)$ variam de $\pm 50\%$, a ultrapassagem muda para 1,86% e o tempo de assentamento se torna 0,95 segundo. Este é um projeto excelente de um sistema muito robusto com resposta *deadbeat*. ■

12.12 PROJETO DE UM TORNO ULTRAPRECISO COM DIAMANTE

Foi estudado no Lawrence Livermore National Laboratory o projeto de uma máquina de torner com diamante ultrapreciso. Esta máquina usina dispositivos ópticos como espelhos de ultra-alta precisão usando uma ferramenta de diamante como dispositivo de corte. Nesta discussão será considerado apenas o controle do eixo z. Utilizando identificação por meio de resposta de frequência com entrada senoidal no atuador, determinou-se

$$G(s) = \frac{4500}{(s + 60)}. \quad (12.66)$$

O sistema pode acomodar ganhos elevados, como 4500, uma vez que o comando de entrada, $r(t)$, é uma série de comandos em degrau de amplitude muito pequena (fração de micron). O sistema possui uma malha externa para retroação de posição usando um interferômetro a laser com exatidão de 0,1 micron (10^{-7} m). Também é utilizada uma malha interna com retroação de velocidade, como mostra a Fig. 12.28.

Deseja-se selecionar os controladores, $G_1(s)$ e $G_2(s)$, para obter um sistema superamortecido, altamente robusto e com uma banda passante elevada. O sistema robusto deve acomodar alterações em $G(s)$, devidas a requisitos de variação de carga, de materiais e de corte. Buscam-se, assim, valores elevados de margem de fase e de margem de ganho para as malhas interna e externa e uma baixa sensibilidade à posição das raízes no plano complexo. As especificações estão resumidas na Tabela 12.8.

Como se deseja erro estacionário nulo para a malha de velocidade, será usado um controlador da malha de velocidade $G_2(s) = G_3(s)G_4(s)$, onde $G_3(s)$ é um controlador PI e $G_4(s)$ é um controlador por avanço de fase. Utiliza-se

$$G_2(s) = G_3(s)G_4(s) = \frac{(1 + K_3s)}{K_3s} \cdot \frac{(1 + K_4s)}{\alpha \left(1 + \frac{K_4}{\alpha}s\right)} \cdot K_2$$

e se escolhem os valores $K_3 = 0,00532$; $K_4 = 0,00272$ e $\alpha = 2,95$. Tem-se, agora,

$$G_2(s) = K_2 \frac{(s + 188)}{s} \cdot \frac{(s + 368)}{(s + 1085)}.$$

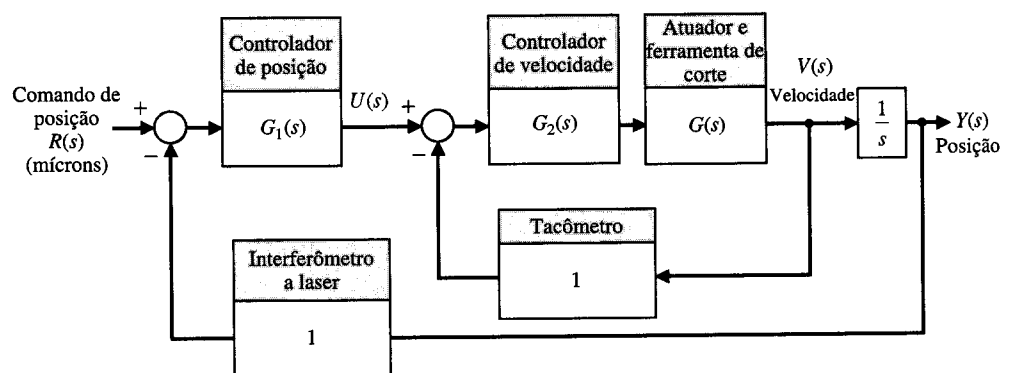


Fig. 12.28 Sistema de controle para máquina de torner.

TABELA 12.8 Especificações para o Sistema de Controle da Máquina de Tornear

Especificação	Função de Transferência	
	Velocidade $V(s)/U(s)$	Posição $Y(s)/R(s)$
Banda passante mínima	950 rad/s	95 rad/s
Erro de estado estacionário ao degrau	0	0
Relação de amortecimento mínima ζ	0,8	0,9
Máxima sensibilidade de raiz $ S_K^r $	1,0	1,5
Margem de fase mínima	90°	75°
Margem de ganho mínima	40 dB	60 dB

O lugar das raízes para $G_2(s)G(s)$ está mostrado na Fig. 12.29. Quando $K_2 = 2$, tem-se para a função de transferência a malha fechada da velocidade

$$T_2(s) = \frac{V(s)}{U(s)} = \frac{9000(s + 188)(s + 368)}{(s + 205)(s + 305)(s + 10^4)} \approx \frac{10^4}{(s + 10^4)}, \quad (12.67)$$

que é um sistema de banda passante elevada. A banda passante real e a sensibilidade à posição das raízes estão resumidas na Tabela 12.9. Observe-se que as especificações para a função de transferência de velocidade foram superadas de muito.

Será usada uma estrutura de avanço de fase para a malha de posição como

$$G_1(s) = K_1 \frac{(1 + K_5 s)}{\alpha \left(1 + \frac{K_5}{\alpha} s\right)},$$

e se escolhem $\alpha = 2,0$ e $K_5 = 0,0185$ de modo que

$$G_1(s) = \frac{K_1(s + 54)}{(s + 108)}.$$

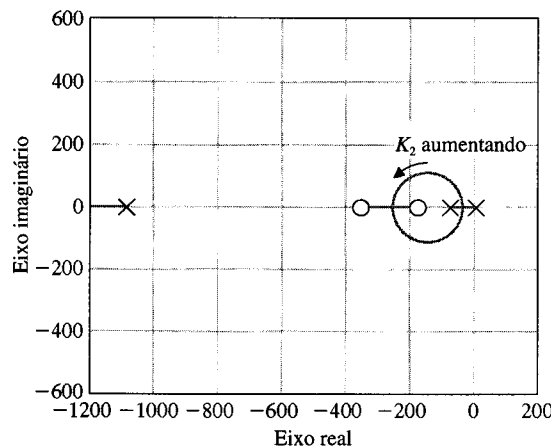


Fig. 12.29 Lugar das raízes para a malha de velocidade à medida que K_2 varia.

TABELA 12.9 Resultados de Projeto para o Sistema de Controle do Torno

Resultado Obtido	Função de Transferência de Velocidade	Função de Transferência de Posição $Y(s)/R(s)$
Banda passante a malha fechada	4000 rad/s	1000 rad/s
Erro de estado estacionário	0	0
Relação de amortecimento, ζ	1,0	1,0
Sensibilidade a raiz, $ S_K $	0,92	1,2
Margem de fase	93°	85°
Margem de ganho	Infinito	76 dB

Traça-se, então, o lugar das raízes para

$$G_1(s) \cdot T_2(s) \cdot \frac{1}{s}.$$

Se for usada a aproximação de $T_2(s)$ dada pela Eq. (12.73), tem-se o lugar das raízes da Fig. 12.30(a). Usando-se a $T_2(s)$ real, obtém-se a vista ampliada do lugar das raízes mostrada na Fig. 12.30(b). Seleciona-se $K_2 = 1000$ e se obtêm os resultados reais para a função de transferência global do sistema como estão registrados na Tabela 12.9. O sistema total possui uma margem de fase elevada, uma baixa sensibilidade e é superamortecido com uma grande banda passante. O sistema é muito robusto.

12.13 SISTEMA COM RETROAÇÃO PSEUDOQUANTITATIVA

A teoria da retroação quantitativa (QFT)² usa um controlador, como mostra a Fig. 12.31, para conseguir desempenho robusto. O objetivo é conseguir uma grande banda passante para a função de transferência a malha fechada, com um valor elevado para o ganho de malha K . Métodos de projeto QFT típicos utilizam métodos numéricos e gráficos em conjunto com a carta de Nichols. Geralmente o projeto QFT busca ganhos de malha elevados com margem de fase elevada de modo que se obtenha um desempenho robusto [27-29, 32].

Nesta seção será seguido um método simples de alcançar os objetivos da QFT através de uma abordagem do lugar das raízes no plano s para escolher o ganho K e o compensador $G_c(s)$. Esta abordagem, designada pseudo-QFT, segue os seguintes passos:

1. Posicionar os n pólos e m zeros de $G(s)$ no plano s para o sistema de n -ésima ordem $G(s)$. Acrescentar também os pólos de $G_c(s)$.
2. Começando perto da origem, posicionar os zeros de $G_c(s)$ imediatamente à esquerda de cada um dos $(n - 1)$ pólos no semiplano s da esquerda. Isto deixa um pólo bem à esquerda no semiplano s da esquerda.
3. Aumentar o ganho K de modo que as raízes da equação característica (pólos da função de transferência a malha fechada) fiquem próximas dos zeros de $G_cG(s)$.

Este método introduz zeros de modo que todos os ramos do lugar das raízes, exceto um, terminem em zeros finitos. Se o ganho K for suficientemente grande, então os pólos de $T(s)$ serão aproximadamente iguais aos zeros de $G_cG(s)$. Isto deixa um pólo de $T(s)$ com um resíduo importante no desenvolvimento em frações parciais e o sistema com uma margem de fase de aproximadamente 90° (na realidade em torno de 85°).

² QFT = Quantitative Feedback Theory. (N.T.)

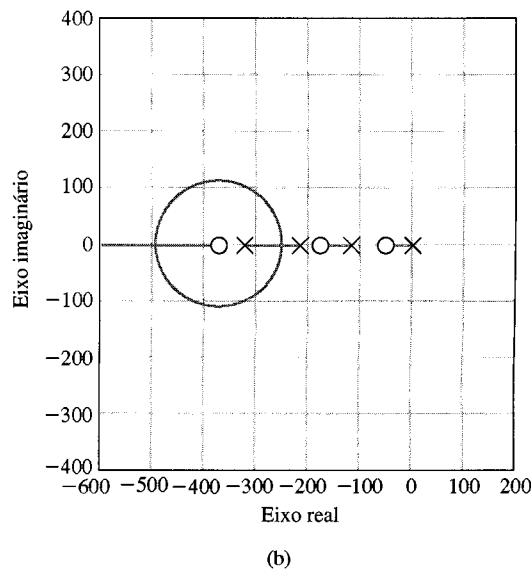
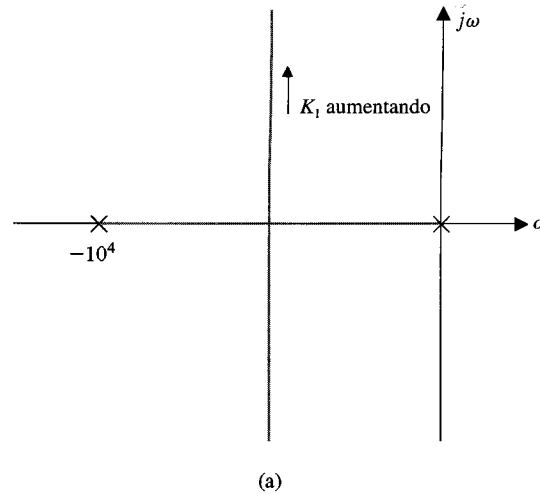


Fig. 12.30 Lugar das raízes para $K_I > 0$: (a) vista geral e (b) vista ampliada das proximidades da origem do plano s .

EXEMPLO 12.12

Projeto usando o método pseudo-QFT

Considere-se o sistema da Fig. 12.31 com

$$G(s) = \frac{1}{(s + p_1)(s + p_2)},$$

onde os valores nominais são $p_1 = 1$ e $p_2 = 2$, com uma variação de $\pm 50\%$. O pior caso é com $p_1 = 0,5$ e $p_2 = 1$. Deseja-se projetar o sistema com erro estacionário nulo para uma entrada em degrau. Assim, será usado o controlador PID

$$G_c(s) = \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

Considerou-se, então, o princípio do modelo interno, com $R(s) = 1/s$ incorporado em $G_c G(s)$. Usando o passo 1, posicionam-se os pólos de $G_c G(s)$ no plano s , como mostra a Fig. 12.32. Há três pólos, em $s = 0, -1$ e -2 , como mostrado. O passo 2 pede que se coloque um zero à esquerda do pólo na origem e um zero à esquerda do pólo em -1 , como mostra a Fig. 12.32.

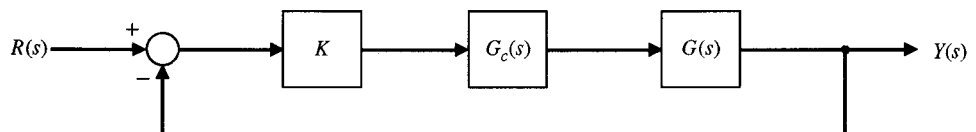


Fig. 12.31 Sistema com retroação.

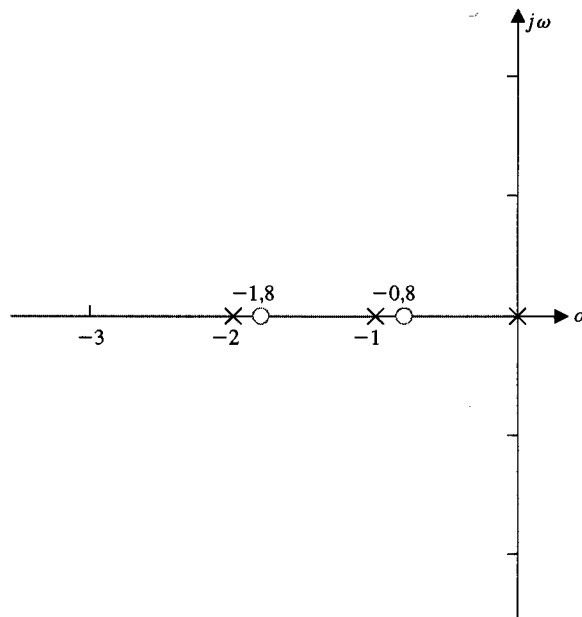


Fig. 12.32 Lugar das raízes para $KG_c G(s)$.

O compensador é, assim,

$$G_c(s) = \frac{(s + 0,8)(s + 1,8)}{s} \quad (12.68)$$

Escolhe-se $K = 100$, de modo que as raízes da equação característica fiquem próximas dos zeros. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{100(s + 0,80)(s + 1,80)}{(s + 0,798)(s + 1,797)(s + 100,4)} \approx \frac{100}{(s + 100)} \quad (12.69)$$

Este sistema a malha fechada fornece uma resposta rápida e uma margem de fase de aproximadamente 85° . O desempenho está resumido na Tabela 12.10.

Ao se efetivarem as condições de pior caso ($p_1 = 0,5$ e $p_2 = 1$), o desempenho permanece essencialmente inalterado, como mostra a Tabela 12.10. O projeto com pseudo-QFT resulta em sistemas muito robustos. ■

TABELA 12.10 Desempenho do Projeto Pseudo-QFT

	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento
$G(s)$ nominal	0,01%	40 ms
$G(s)$ de pior caso	0,97%	40 ms

12.14 SISTEMAS DE CONTROLE ROBUSTOS USANDO MATLAB

Nesta seção serão investigados sistemas de controle robustos usando o MATLAB. Em particular será considerado o controlador PID comumente usado em sistemas de controle com retroação mostrados na Fig. 12.1. Observe-se que o sistema possui um **filtro prévio** $G_p(s)$. A contribuição do filtro para o desempenho ótimo foi discutida na Seção 10.10.

O controlador PID tem a forma

$$G_c(s) = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s}$$

Observe-se que o controlador PID não é uma função racional (isto é, o grau do polinômio em numerador é maior do que o grau do polinômio em denominador). O leitor terá dificuldade para entrar no MATLAB com o PID na forma padrão de numerador e denominador. O problema poderá ser resolvido utilizando-se a função `conv` em vez da função `series` nas manipulações.

O objetivo é escolher os parâmetros K_1 , K_2 e K_3 para alcançar as especificações de desempenho e apresentar propriedades desejadas de robustez. Infelizmente, não é imediatamente óbvio como escolher os parâmetros no controlador PID no sentido de se obter determinadas características de robustez. Um exemplo ilustrativo mostrará como é possível escolher os parâmetros de forma interativa e verificar a robustez por meio de simulação. O uso do MATLAB auxilia neste processo, uma vez que todo o projeto e toda a simulação podem ser mecanizados utilizando-se scripts e podem ser facilmente executados repetidamente.

EXEMPLO 12.13

Controle de temperatura robusto

Considere-se o sistema de controle com retroação na Fig. 12.1, onde

$$G(s) = \frac{1}{(s + c_0)^2},$$

o valor nominal é $c_0 = 1$ e $G_p(s) = 1$. Será projetado um compensador baseado em $c_0 = 1$ e verificada a robustez por meio de simulação. As especificações de projeto são as seguintes:

1. tempo de assentamento (critério dos 2%) $T_s \leq 0,5$ segundo, e
2. desempenho ITAE ótimo para uma entrada em degrau.

Neste projeto não será utilizado o filtro prévio para se atender as especificações, mas, em vez disso, será mostrado que o desempenho aceitável (isto é, pequena ultrapassagem) pode ser obtido aumentando-se um ganho em cascata.

A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{K_3 s^2 + K_1 s + K_2}{s^3 + (2 + K_3)s^2 + (1 + K_1)s + K_2}. \quad (12.70)$$

A equação do lugar das raízes associada é

$$1 + \hat{K} \left(\frac{s^2 + as + b}{s^3} \right) = 0,$$

onde

$$\hat{K} = K_3 + 2, \quad a = \frac{1 + K_1}{2 + K_3}, \quad b = \frac{K_2}{2 + K_3}.$$

O requisito de tempo de assentamento $T_s < 0,5$ leva à escolha das raízes de $(s^2 + as + b)$ à esquerda da reta $s = -\zeta\omega_n = -8$, no plano s , como mostra a Fig. 12.33, para assegurar que o lugar das raízes se desenvolve no interior da região requerida do plano s . Escolheu-se $a = 16$ e $b = 70$ para garantir

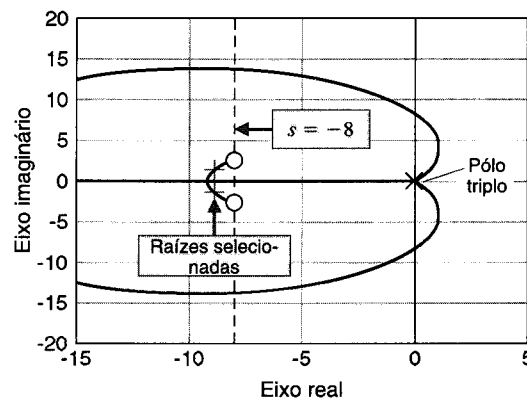


Fig. 12.33 Lugar das raízes para o controlador de temperatura compensado com um PID à medida que $\hat{K}$ varia.

```
>>a=16; b=70; num=[1 a b]; den=[1 0 0 0]; rlocus(num,den)
>>rlocfind(num,den)
```

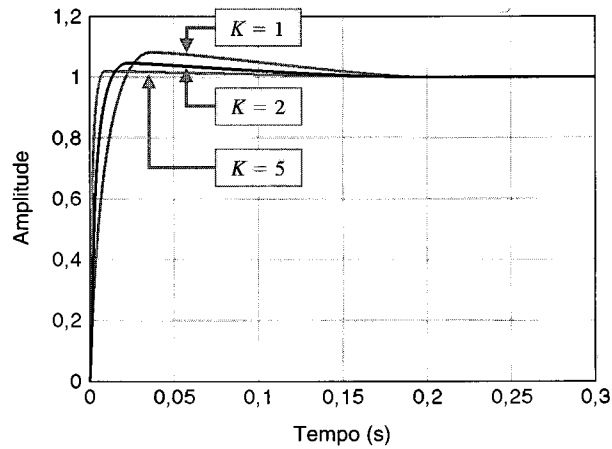
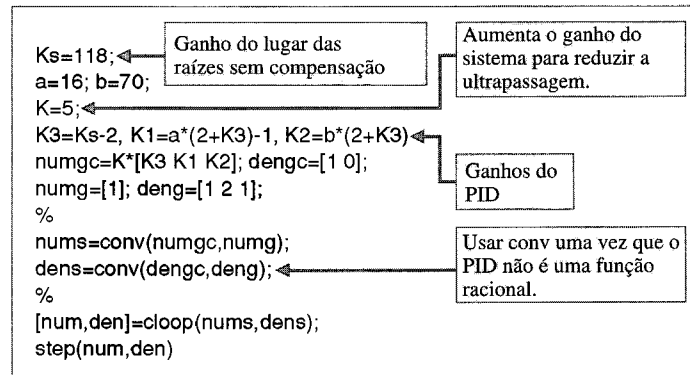


Fig. 12.34 Resposta ao degrau do controlador PID de temperatura.



que o lugar das raízes se desenvolve depois da reta $s = -8$. Seleciona-se um ponto do lugar das raízes situado no interior da região de desempenho e, usando a função `rlocfind`, determina-se o ganho $\hat{K}$ associado e o valor de ω_n associado. Para o ponto escolhido tem-se

$$\hat{K} = 118.$$

Com os valores de $\hat{K}$, a e b podem ser determinados os coeficientes do PID, como a seguir:

$$K_3 = \hat{K} - 2 = 116,$$

$$K_1 = a(2 + K_3) - 1 = 1187,$$

$$K_2 = b(2 + K_3) = 8260.$$

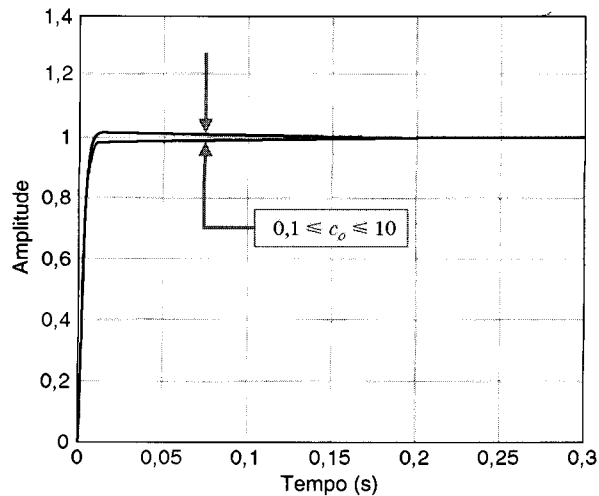
Para atender os requisitos de desempenho relativos à ultrapassagem para uma entrada em degrau, utiliza-se um ganho K em cascata que será escolhido através de métodos iterativos usando a função `step`, como ilustrado na Fig. 12.34. A resposta ao degrau correspondente a $K = 5$ apresenta uma ultrapassagem aceitável de 2%. Com o acréscimo do ganho $K = 5$, o controlador PID final é

$$G_c(s) = K \frac{(K_3 s^2 + K_1 s + K_2)}{s} = 5 \frac{(116 s^2 + 1187 s + 8260)}{s}. \quad (12.71)$$

Não se usou um filtro prévio, como no Exemplo 12.8. Em vez disto, aumentou-se o ganho K em cascata no sentido de obter uma resposta transitória satisfatória. Considere-se agora a questão da robustez a variações no parâmetro c_0 do processo a controlar.

A investigação sobre a robustez do projeto consiste na análise da resposta ao degrau usando o controlador PID dado na Eq. (12.71) para uma faixa de variação do parâmetro de $0,1 \leq c_0 \leq 10$. Os resultados estão apresentados na Fig. 12.35. O script foi escrito para calcular a resposta ao degrau para um dado valor de c_0 . Seria uma boa idéia colocar a entrada do valor de c_0 no nível do prompt de comandos para tornar o script mais interativo.

Os resultados de simulação indicam que o projeto do PID é robusto com relação a variações em c_0 . As diferenças entre as respostas ao degrau para $0,1 \leq c_0 \leq 10$ mal podem ser percebidas no gráfico. Se os resultados fossem outros, seria possível interagir no projeto até que fosse obtido um de-



```

c0=10 ← Especificar o parâmetro
numg=[1]; deng=[1 2*c0 c0^2]; no processo.
numgc=5*[116 1887 8260]; dengc=[1 0];
%
numa=conv(numg,numgc); dena=conv(deng,dengc);
%
[num,den]=cloop(numa,dena);
%
step(num,den)

```

Fig. 12.35 Análise do controlador PID robusto com variação de c_0 .

sempenho aceitável. A capacidade interativa do MATLAB permite verificar a robustez por meio de simulação. ■

12.15 EXEMPLO DE PROJETO SEQUÊNCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Neste capítulo será projetado um controlador PID para atender a resposta desejada do sistema. Muitos dos sistemas de controle da cabeça de acionadores de disco reais utilizam um controlador PID e um sinal de comando $r(t)$. Este sinal adota um perfil de velocidade ideal com a máxima velocidade possível até que a cabeça chegue perto da trilha desejada. Quando isto ocorre, $r(t)$ é comutado para uma entrada do tipo degrau. Assim, deseja-se um erro estacionário para um sinal em rampa (velocidade) e para um sinal em degrau. Examinando-se o sistema mostrado na Fig. 12.36 constata-se que o percurso direto à frente possui dois integradores puros e se espera um erro de estado estacionário nulo para uma entrada em velocidade $r(t) = At, t > 0$.

O controlador PID é

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s = \frac{K_3(s + z_1)(s + \hat{z}_1)}{s}$$

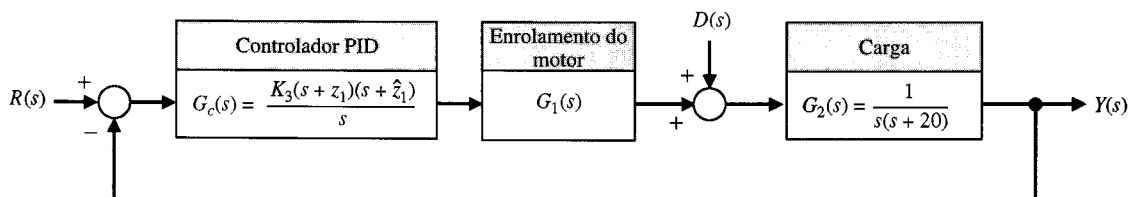


Fig. 12.36 Sistema com retroação para acionador de disco com um controlador PID.

A função de transferência do circuito de campo do motor é

$$G_1(s) = \frac{5000}{(s + 1000)} \approx 5$$

O modelo de segunda ordem usa $G_1(s) = 5$, e o projeto é determinado para este modelo.

Utiliza-se o modelo de segunda ordem e o controlador PID na técnica de projeto no plano s ilustrada na Seção 12.6. Os pólos e zeros do sistema no plano s estão mostrados na Fig. 12.37 para o modelo de segunda ordem e $G_1(s) = 5$. Tem-se então

$$G_c G_1 G_2(s) = \frac{5K_3(s + z_1)(s + \hat{z}_1)}{s^2(s + 20)}$$

Selecione-se $z_1 = -120 + j40$ e se determina $5K_3$ de modo que as raízes fiquem situadas à esquerda da reta $s = -100$. Se estes requisitos forem atendidos, então

$$T_s < \frac{4}{100},$$

e a ultrapassagem para uma entrada em degrau é (idealmente) inferior a 2%, uma vez que o zeta das raízes complexas é aproximadamente igual a 0,8. Naturalmente, este esboço é apenas um primeiro passo. Como segundo passo usa-se o MATLAB de forma interativa para determinar K_3 . Obtém-se, então, o verdadeiro lugar das raízes, como mostra a Fig. 12.38 com $K_3 = 800$. A resposta do sistema está registrada na Tabela 12.11. O sistema atende todas as especificações.

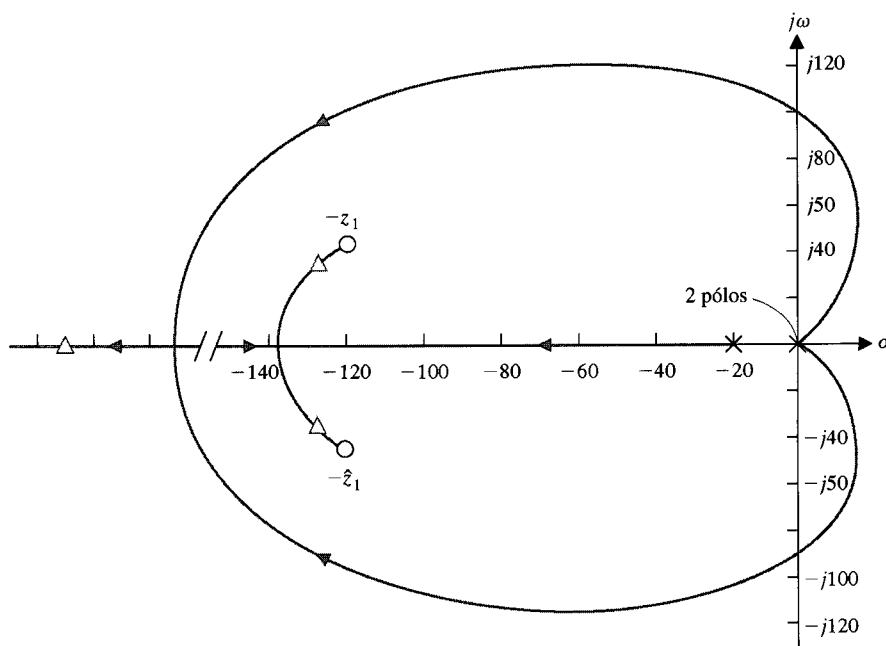


Fig. 12.37 Um esboço de um lugar das raízes à medida que K_3 aumenta para o posicionamento estimado de raízes referentes a uma resposta desejada para o sistema.

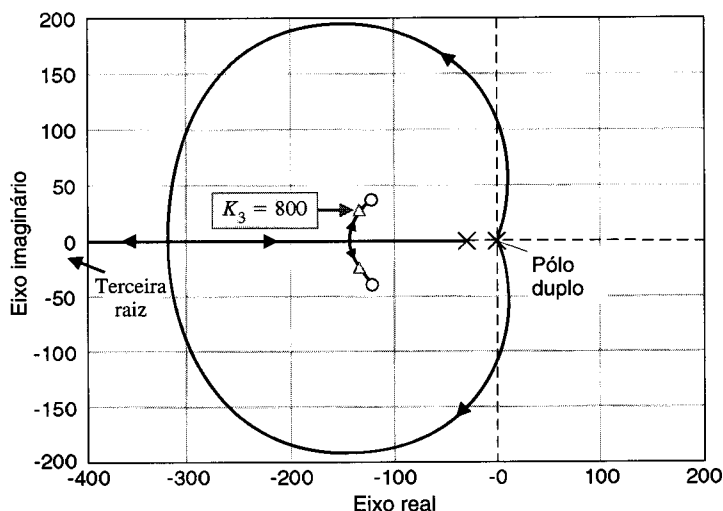


Fig. 12.38 Lugar das raízes real para o modelo de segunda ordem.

TABELA 12.11 Especificações do Sistema de Controle do Acionador de Disco e Desempenho Real

Medida de Desempenho	Valor Desejado	Resposta para o Modelo de Segunda Ordem
Ultrapassagem percentual	<5%	4,5%
Tempo de assentamento para uma entrada em degrau	<50 ms	6 ms
Valor máximo da resposta para uma perturbação em degrau unitário	$<5 \times 10^{-3}$	$7,7 \times 10^{-7}$

12.16 SUMÁRIO

O projeto de sistemas de controle de elevada precisão em presença de incertezas importantes sobre o processo a controlar requer que o projetista procure um sistema de controle robusto. Os sistemas de controle robustos apresentam baixa sensibilidade à mudança nos valores de parâmetros e são estáveis para uma vasta gama de variação de parâmetros.

O controlador de três modos, ou PID, foi considerado como um compensador para auxiliar no projeto de sistemas de controle robustos. O resultado do projeto de um controlador PID é a seleção do ganho e dos dois zeros da função de transferência do controlador. Foram utilizados três métodos de projeto na escolha do controlador: o método do lugar das raízes, o método da resposta de frequência e o método do índice de desempenho ITAE. A Fig. 12.39 mostra um circuito com amplificadores operacionais usado como controlador PID. Em geral, o uso de um controlador PID capacita o projetista a obter um sistema de controle robusto.

$$G_c(s) = \frac{V_0(s)}{V_1(s)} = \frac{R_4 R_2 (R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_3 R_1 (R_2 C_2 s)}$$

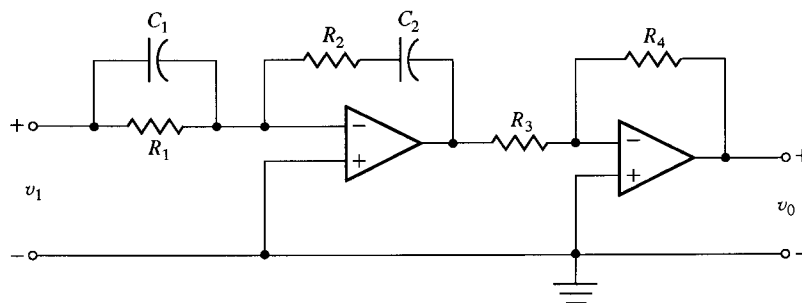


Fig. 12.39 Circuito com amplificadores operacionais usado como controlador PID.

Foram utilizados, na obtenção de um sistema de controle robusto, um sistema de controle com modelo interno com retroação por meio de variáveis de estado e um controlador $G_c(s)$. Finalmente, foi demonstrada a natureza robusta de um sistema de controle pseudo-QFT.

Um sistema de controle robusto propicia um desempenho estável, de acordo com o especificado pelo projetista, a despeito de uma ampla variação nos valores dos parâmetros do processo a controlar e de perturbações. Ele também fornece uma resposta altamente robusta para entradas de comando e erro estacionário de rastreamento igual a zero.

Para sistemas com incerteza nos valores de parâmetros, a demanda por controladores robustos irá requerer a incorporação de inteligência de máquina avançada, como mostra a Fig. 12.40.

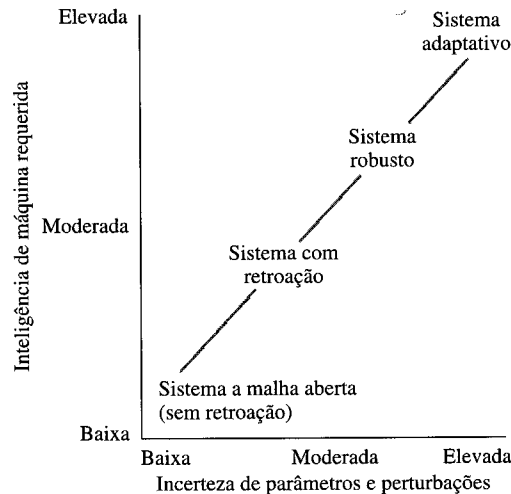


Fig. 12.40 Inteligência necessária em função de incerteza para sistemas de controle modernos.

EXERCÍCIOS

E12.1 Considere-se um sistema com a forma mostrada na Fig. 12.16 onde

$$G(s) = \frac{1}{(s + 1)}.$$

Usando o método de desempenho ITAE para uma entrada em degrau, determinar a estrutura $G_c(s)$ necessária. Admitir $\omega_n = 20$ na Tabela 5.6. Determinar a resposta ao degrau com e sem filtro prévio $G_p(s)$.

E12.2 Para o projeto ITAE obtido no Exercício 12.1, determinar a resposta devida a uma perturbação $D(s) = 1/s$.

E12.3 Um sistema com retroação unitária a malha fechada apresenta

$$G(s) = \frac{9}{s(s + p)},$$

onde p é normalmente igual a 3. Determinar S_p^T e traçar os gráficos de $|T(j\omega)|$ e $|S(j\omega)|$ em um gráfico de Bode.

Resposta: $S_p^T = \frac{-ps}{s^2 + ps + q}$

E12.4 Um controlador PID é usado no sistema da Fig. 12.16 onde

$$G(s) = \frac{1}{(s + 2)(s + 8)}.$$

o ganho K_3 do controlador (Eq. 12.33) é limitado em 180. Selecionar um conjunto de zeros do compensador de modo que o par de raízes a malha fechada seja aproximadamente igual aos zeros. Obter a resposta ao degrau para a aproximação dada pela Eq. (12.35) e a resposta real. Compará-las.

E12.5 Um sistema possui um processo a controlar

$$G(s) = \frac{15.900}{s \left(\frac{s}{100} + 1 \right) \left(\frac{s}{200} + 1 \right)}$$

e retroação unitária negativa com um compensador PD

$$G_c(s) = K_1 + K_2 s.$$

O objetivo é projetar $G_c(s)$ de modo que a ultrapassagem a um degrau seja inferior a 20% e o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja inferior a 60 ms. Obter um $G_c(s)$ adequado.

E12.6 Considerar o sistema de controle mostrado na Fig. E12.6, onde $G(s) = 1/(s + 4)$, e selecionar um controlador PI de modo que o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 1 segundo para uma resposta ao degrau ITAE. Traçar $y(t)$ para uma entrada em degrau $r(t)$ com e sem um filtro prévio. Determinar e traçar $y(t)$ para uma perturbação em degrau. Discutir a efetividade do sistema.

Resposta: Um possível controlador é

$$G_c(s) = \frac{32 + 4s}{s}.$$

E12.7 Para o sistema de controle da Fig. E12.6, onde $G(s) = 1/(s + 4)^2$, selecionar um controlador PID para obter um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1 segundo para uma resposta ao degrau ITAE. Traçar $y(t)$ para uma entrada em degrau $r(t)$ com e sem um filtro prévio. Determinar e traçar $y(t)$ para uma perturbação em degrau. Discutir a efetividade do sistema.

E12.8 Repetir o Exercício 12.6, tentando obter um tempo de assentamento mínimo, acrescentando-se a restrição $|u(t)| \leq 80$ para $t > 0$ para uma entrada em degrau unitário, $r(t) = 1, t \geq 0$.

Resposta: $G_c(s) = \frac{3600 + 80s}{s}$

E12.9 Um sistema tem a forma mostrada na Fig. E12.6 com

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 1)(s + 4)},$$

onde $K = 1$. Projetar um controlador PD para posicionar os pólos a malha fechada dominantes em $s = -1.5 \pm j2$. Determinar

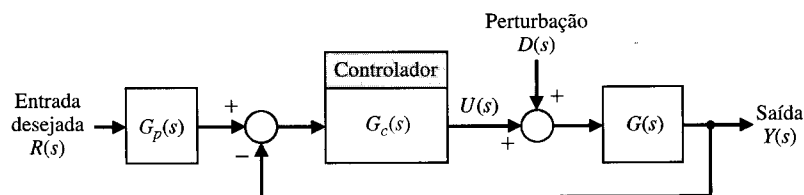


Fig. E12.6 Sistema com controlador.

a resposta do sistema a um degrau. Prever o efeito de uma variação de K em $\pm 50\%$. Estimar a resposta ao degrau, no pior caso.

E12.10 Um sistema tem a forma mostrada na Fig. E12.6 com

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)},$$

PROBLEMAS

P12.1 O interesse por veículos subaquáticos não tripulados tem crescido ultimamente, sendo considerado um grande número de aplicações possíveis. Estas incluem busca de informações, detecção de minas e vigilância. Independentemente da missão pretendida, existe uma forte necessidade de um controle confiável e robusto do veículo. O veículo proposto está mostrado na Fig. P12.1(a) [13].

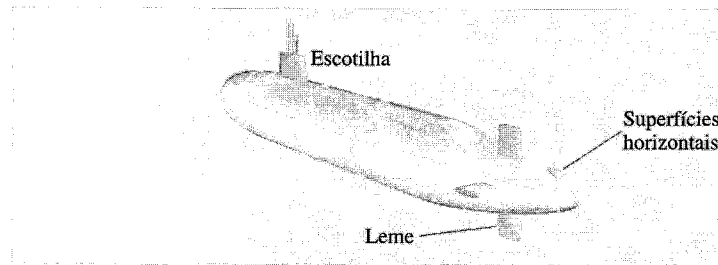
Deseja-se controlar o veículo dentro de uma faixa de condições operacionais. O veículo possui um comprimento de 30 pés (cerca 10 m) e tem uma passagem vertical próxima da proa. As entradas de controle são os comandos das superfícies laterais de popa, do leme e da velocidade de propulsão. Neste caso, deseja-se controlar o rolamento do veículo usando as superfícies de popa.

onde $K = 1$. Projetar um controlador PI para posicionar os pólos a malha fechada dominantes em $s = -0,365 \pm j0,514$. Determinar a resposta do sistema a um degrau. Prever o efeito de uma variação de K em $\pm 50\%$. Estimar a resposta ao degrau, no pior caso.

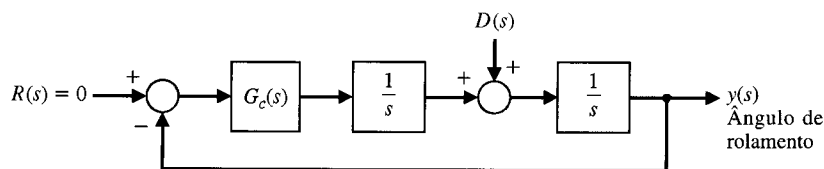
O sistema de controle está mostrado na Fig. P12.1(b), onde $R(s) = 0$, o ângulo de rolamento desejado, e $D(s) = 1/s$. Escolhe-se $G_c(s) = K(s+2)$, com $K = 4$.

(a) Traçar os gráficos de $20 \log|T|$ e $20 \log|S_K^T|$ em um diagrama de Bode. (b) Calcular $|S_K^T|$ em ω_B , $\omega_{B/2}$ e $\omega_{B/4}$. $T(s) = Y(s)/R(s)$.

P12.2 A Fig. P12.2(a) mostra um novo sistema móvel, suspenso, de câmara de vídeo controlada remotamente para trazer mobilidade tridimensional na transmissão de jogos de futebol profissional [24]. A câmara pode ser movimentada ao longo de todo o campo e também para cima e para baixo. O controle do motor de cada uma das polias está representado pelo sistema da Fig. P12.2(b), onde $\tau_1 = 20$ ms e $\tau_2 = 2$ ms.

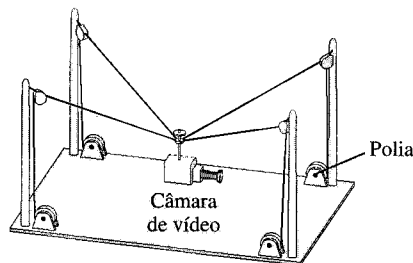


(a)

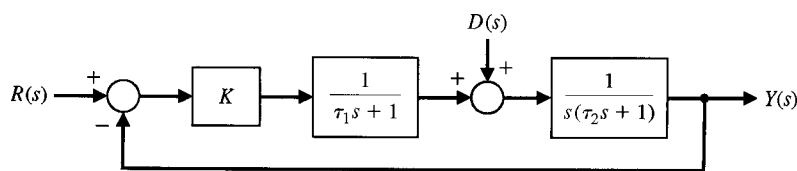


(b)

Fig. P12.1 Controle de um veículo subaquático.



(a)



(b)

Fig. P12.2 Câmera de TV controlada remotamente.

(a) Escolher K de modo que $M_{p_w} = 1,84$. (b) Traçar os gráficos de $20 \log|T|$ e $20 \log|S_K^T|$ em um diagrama de Bode. (c) Calcular $|S_K^T|$ em ω_B , $\omega_{B/2}$ e $\omega_{B/4}$. (d) Fazer $R(s) = 0$ e determinar o efeito de $D(s) = 1/s$ com o ganho K da parte (a) traçando o gráfico de $y(t)$.

P12.3 Os trens dotados de levitação magnética (*maglev*)³ poderão substituir os aviões em trajetos inferiores a 200 milhas (cerca de 320 km). O *maglev* desenvolvido por uma empresa alemã usa atração eletromagnética para movimentar e levantar veículos pesados, transportando até 400 passageiros a velocidades de 300 mph (cerca de 480 km/h). Mas é difícil manter o afastamento de 1/4 de polegada (da ordem 6 mm) entre o carro e a pista [7, 12, 17].

³ maglev = magnetic levitation. (N.T.)

O sistema de controle do entreferro está mostrado na Fig. P12.3(a). O diagrama de blocos do sistema de controle do entreferro está mostrado na Fig. P12.3(b). O compensador é

$$G_c(s) = \frac{K(s + 2)}{(s + 12)}$$

(a) Determinar a faixa de valores de K para um sistema estável. (b) Selecionar um ganho de modo que o erro de estado estacionário para um comando em degrau seja zero. (c) Determinar $y(t)$ para o ganho da parte (b). (d) Determinar $y(t)$ quando K variar de $\pm 10\%$ a partir do ganho da parte (b).

P12.4 O controle por computador de um robô para pintar automóveis com pistola é realizado por meio do sistema mostrado na Fig. P12.4(a) [1]. Deseja-se investigar o sistema para $K = 1, 10$ e 20 . (a) Para os três valores de K , determinar ζ , ω_n , ultrapassagem

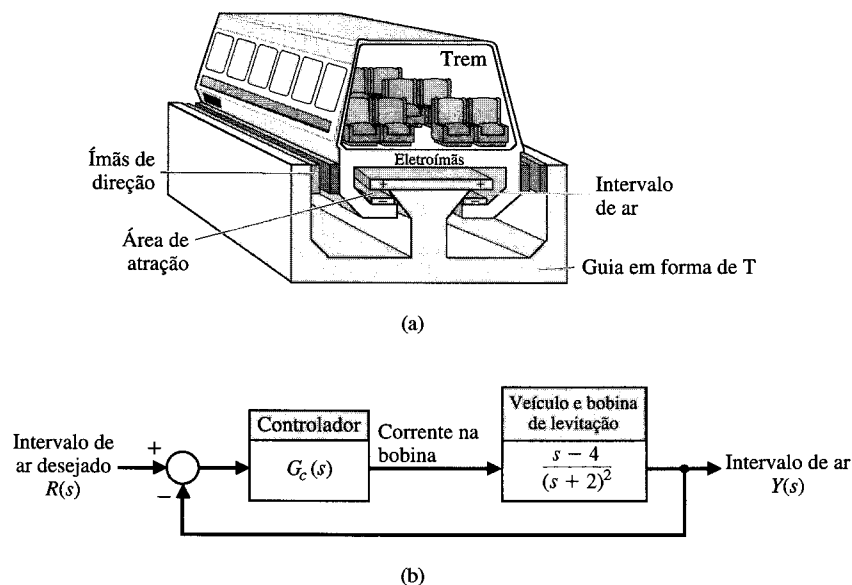


Fig. P12.3 Controle de trem com levitação magnética.

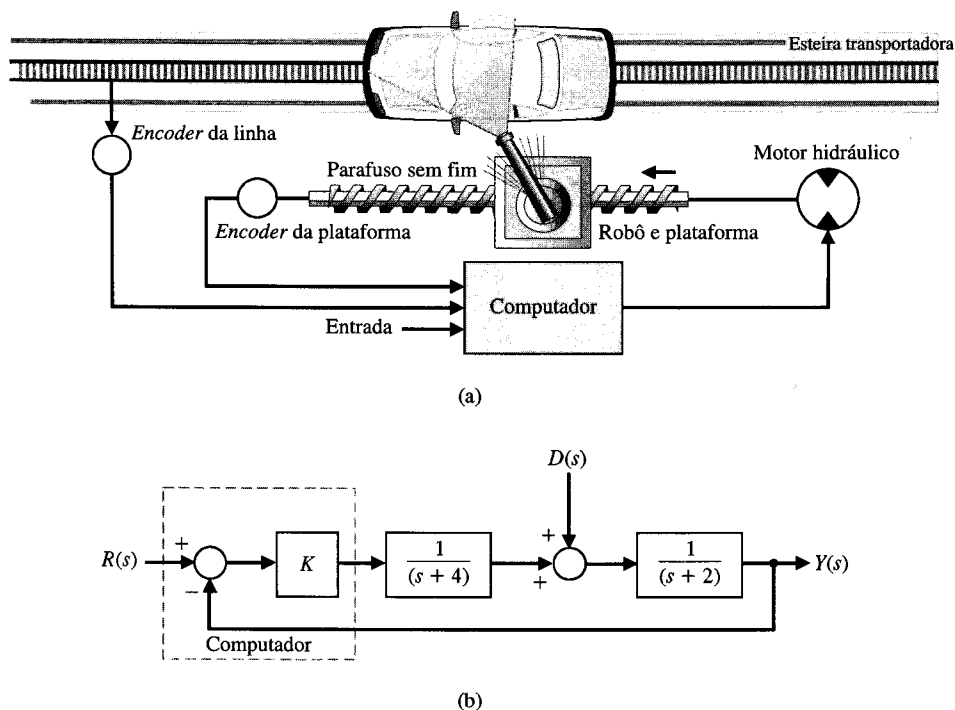


Fig. P12.4 Robô de pintura com pistola.

percentual, tempo de assentamento (critério dos 2%) e erro de estado estacionário para uma entrada em degrau. Registrar os resultados em uma tabela. (b) Determinar a sensibilidade $|S_K^T|$ para os três valores de K . (c) Selecionar o melhor dentre os três valores de K . (d) Para o valor escolhido na parte (c), determinar $y(t)$ para uma perturbação $D(s) = 1/s$ quando $R(s) = 0$.

- P12.5** Um veículo guiado automaticamente está mostrado na Fig. 12.5(a) e seu sistema de controle, na Fig. 12.5(b). O objetivo é rastrear o fio guia com exatidão, ser insensível a mudanças no ganho K_1 e reduzir o efeito da perturbação [15, 25]. O ganho K_1 é normalmente igual a 1 e $\tau_1 = 1/25$ segundo.
- (a) Selecionar um compensador, $G_c(s)$, de modo que a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau seja menor ou igual a 10%, o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja menor que 100 ms e a constante de velocidade, K_v , para uma entrada em rampa seja 100.

- (b) Para o compensador selecionado na parte (a), determinar a sensibilidade do sistema a pequenas variações em K_1 pela obtenção de $S_{K_1}^T$ ou $S_{K_1}^T$.
- (c) Se o valor de K_1 muda para 2 enquanto $G_c(s)$ da parte (a) permanece inalterado, determinar a resposta do sistema ao degrau e comparar valores numéricos de desempenho escolhidos com os obtidos na parte (a).
- (d) Determinar o efeito de $D(s) = 1/s$ traçando o gráfico de $y(t)$ quando $R(s) = 0$.

- P12.6** Uma máquina de empacotar bobinas recebe, embala e rotula grandes bobinas de papel produzidas industrialmente [9, 16]. A máquina consiste em diversas estações principais: estação de posicionamento, estação de espera, estação de empacotamento e assim por diante. As atenções estarão voltadas para a estação de posicionamento mostrada na Fig. P12.6(a). A estação de posicionamento é a primeira que recebe as bobinas de papel. Esta

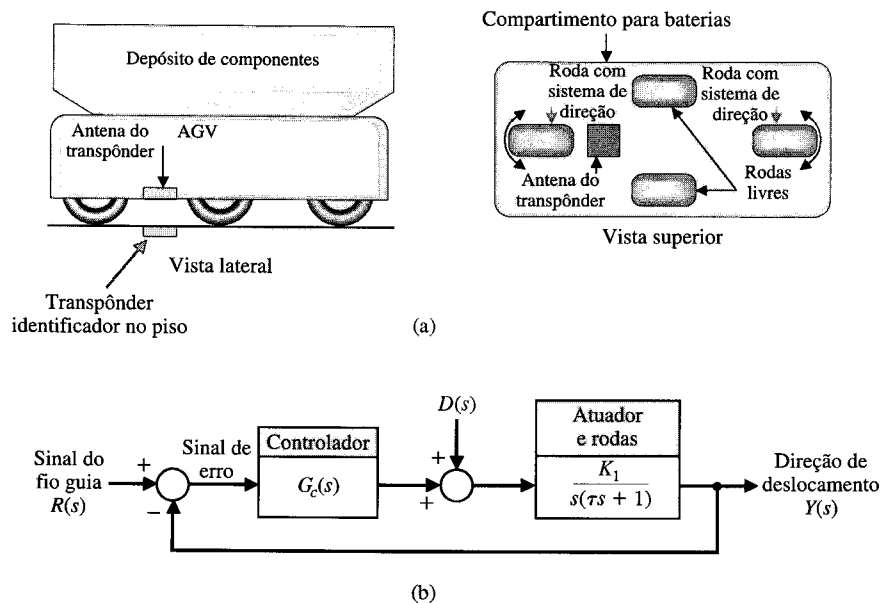


Fig. P12.5 Veículo guiado automaticamente.

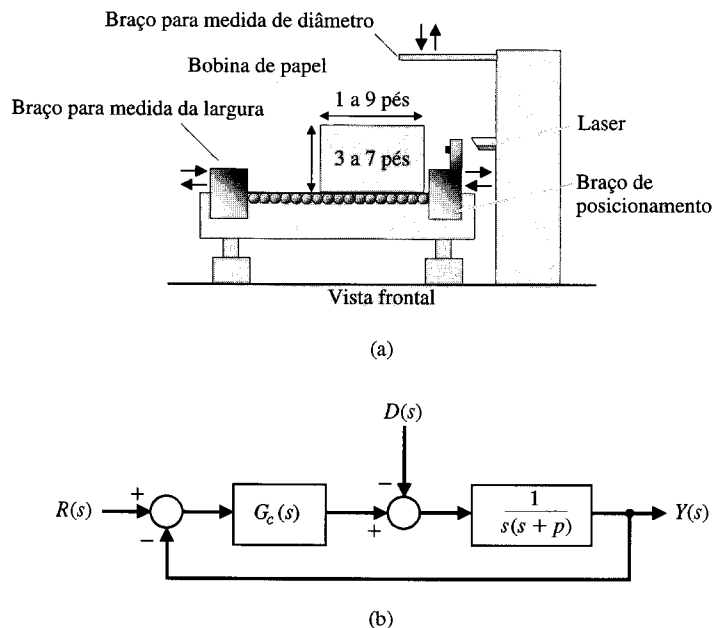


Fig. P12.6 Controle de máquina de embrulhar bobina de papel.

estação é responsável pelo recebimento e pela pesagem do rolo, pela medida do diâmetro e do comprimento do rolo, determinando o empacotamento que se deseja para o rolo, posicionando-o para o processamento a jusante e, finalmente, ejetando-o da estação.

Funcionalmente, o empacotamento pode ser categorizado como uma operação complexa porque cada etapa funcional (e.g., a medida do comprimento) envolve um grande número de ações de dispositivos de campo e depende de um certo número de sensores de acompanhamento.

O sistema de controle para posicionar com exatidão o braço de medida de comprimento está mostrado na Fig. P12.6(b). O pólo do braço de posicionamento, p , é normalmente igual a 2, mas é submetido a variações devidas ao carregamento e ao desalinhamento da máquina. (b) Para $p = 2$, projetar um compensador de modo que as raízes complexas sejam $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$. (b) Traçar o gráfico de $y(t)$ para uma entrada em degrau $R(s) = 1/s$. (c) Traçar o gráfico de $y(t)$ para uma perturbação $D(s) = 1/s$ com $R(s) = 0$. (d) Repetir as partes (b) e (c) quando p varia para 1 e $G_c(s)$ permanece como projetado na parte (a). Comparar os resultados para os dois valores do pólo p .

P12.7 A função de um laminador de chapas de aço é transformar lingotes preaquecidos em chapas de espessura e de dimensões programadas [5, 10]. Os produtos finais são chapas planas retangulares com largura de até 3300 mm e espessura de 180 mm.

Um esquema do arranjo físico da instalação de laminar está mostrado na Fig. P12.7(a). A laminadora possui dois conjuntos de rolos, designados por N.º 1 e N.º 2. Eles são equipados com rolos grandes (de até 508 mm de diâmetro), acionados por motores elétricos de grande porte (de até 4470 kW). Os intervalos entre os rolos e as forças são mantidos por meio de cilindros hidráulicos de grande porte.

A operação típica de um laminador pode ser descrita como a seguir. Os lingotes provenientes do forno de reaquecimento passam inicialmente através do conjunto N.º 1, cuja função é reduzir os lingotes à largura desejada. Os lingotes prosseguem em direção ao conjunto N.º 2, onde se aplicam passes de acabamento a fim de obter a espessura desejada e, finalmente, através do

nivelador de chapas quentes, que dá a cada uma das placas um acabamento fino.

Um dos sistemas principais controla a espessura das chapas por meio do ajuste dos rolos de laminação. O diagrama de blocos deste sistema de controle está mostrado na Fig. P12.7(b). O processo a controlar é representado por

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 4s + 5)}.$$

O controlador é um PID com dois zeros iguais e reais. (a) Escolher os zeros e o ganho do PID de modo que o sistema a malha fechada possua dois pares de raízes iguais. (b) Para o projeto da parte (a), obter a resposta ao degrau sem um filtro prévio [$G_p(s) = 1$]. (c) Repetir a parte (b) com um filtro prévio apropriado. (d) Determinar o efeito de uma perturbação em degrau unitário sobre o sistema por meio do cálculo de $y(t)$ com $r(t) = 0$.

P12.8 Um motor e uma carga com atrito insignificante e um amplificador tensão-corrente, K_a , são usados no sistema de controle com retroação mostrado na Fig. P12.8. Um projetista seleciona um controlador PID

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s,$$

onde $K_1 = 5$, $K_2 = 500$ e $K_3 = 0,0475$.

(a) Determinar os valores apropriados de K_a de modo que a margem de fase do sistema seja de 42° . (b) Traçar o lugar das raízes para o ganho K_a e determinar as raízes do sistema para o valor de K_a da parte (a). (c) Determinar o valor máximo de $y(t)$ quando $D(s) = 1/s$ e $R(s) = 0$ para o valor de K_a da parte (a). (d) Determinar a resposta a um degrau de entrada, $r(t)$, com e sem filtro prévio.

P12.9 Um sistema com retroação unitária possui uma equação característica nominal

$$q(s) = s^3 + 3s^2 + 3s + 6 = 0.$$

Os coeficientes variam da seguinte forma

$$2 \leq a_2 \leq 3 \quad 1 \leq a_1 \leq 3$$

$$3 \leq a_0 \leq 5.$$

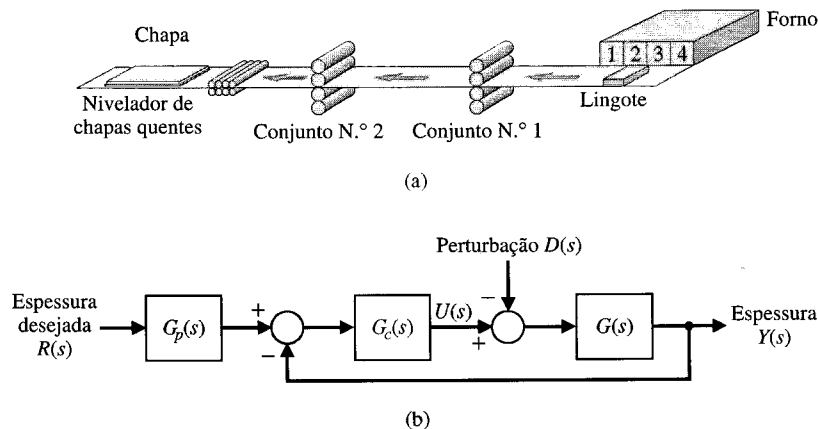


Fig. P12.7 Controle de laminadora de chapa de aço.

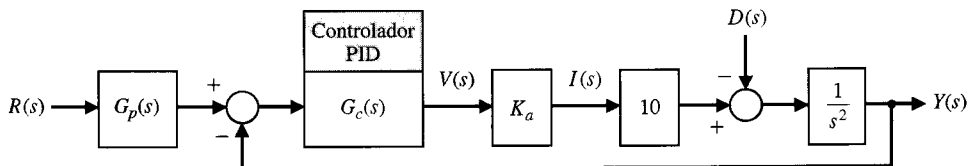


Fig. P12.8

Determinar se o sistema é estável com estes coeficientes incertos.

P12.10 Os futuros astronautas poderão se deslocar na Lua no interior de um veículo pressurizado, como o mostrado na Fig. P12.10(a), que teria um raio de ação de 620 milhas (cerca de 990 km) e poderia ser usado em missões com duração de até seis meses. Os engenheiros da Boeing analisaram inicialmente o Veículo de Exploração Lunar da era Apollo e projetaram, então, um novo veículo, incorporando aperfeiçoamentos na proteção térmica e contra radiação, no controle de choques e de vibrações e nos lubrificantes e materiais de vedação.

O sistema de controle de direção do carro lunar está mostrado na Fig. P12.10(b). O objetivo do projetista de controle é obter uma resposta a um comando de direção em degrau com erro de estado estacionário nulo, com uma ultrapassagem menor que 20% e um tempo de pico inferior a 0,3 segundo com $|u(t)| \leq 50$. Também é necessário determinar o efeito de uma perturbação em degrau $D(s) = 1/s$ quando $R(s) = 0$, para assegurar a redução dos efeitos devidos às irregularidades da superfície da Lua. Usando (a) um controlador PI e (b) um controlador PID, projetar uma estrutura de controle aceitável e registrar em uma tabela os resultados de cada projeto. Comparar o desempenho dos projetos. Usar um filtro prévio, $G_p(s)$, se necessário.

P12.11 Um processo a ser controlado possui função de transferência

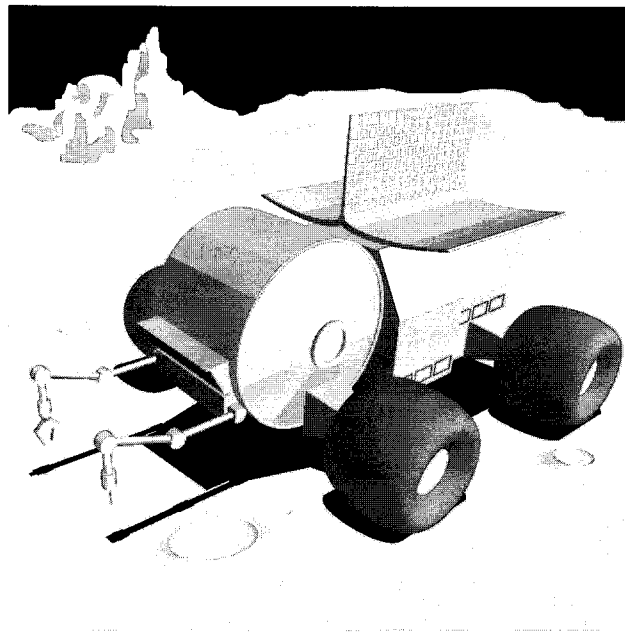
$$G(s) = \frac{10}{s^2}$$

Deseja-se usar retroação unitária negativa com um controlador PID e um filtro prévio. O objetivo é obter um tempo de pico de 0,75 segundo com um desempenho do tipo ITAE. Prever a ultrapassagem do sistema e o tempo de assentamento (critério dos 2%) para uma entrada em degrau.

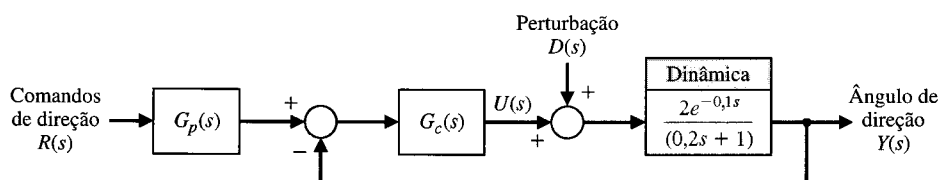
P12.12 A Fig. P12.12(a) mostra uma espécie de gabarito tridimensional para gerar uma função de duas variáveis. As variáveis x e θ podem ser controladas usando sistemas de controle de posição [19]. O controle de x pode ser realizado com um motor CC e retroação de posição, como mostra a Fig. P12.12(b), com o motor e a carga representados por

$$G(s) = \frac{K}{s(s + p)(s + 4)},$$

onde $1 \leq K \leq 3$ e $1 \leq p \leq 3$. Normalmente $K = 2$ e $p = 2$. Projetar um sistema do tipo ITAE com um controlador PID de modo que o tempo de pico da resposta para uma entrada em degrau seja inferior a 2,5 segundos para o pior caso de desempenho.



(a)



(b)

Fig. P12.10 (a) Um veículo lunar. (b) Controle de direção para o veículo lunar.

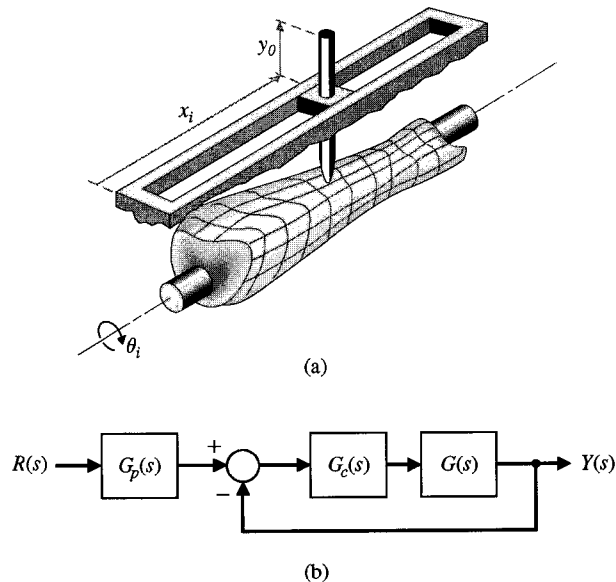


Fig. P12.12 (a) Gabarito tridimensional. (b) Sistema de controle do eixo x.

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA12.1 Para minimizar os efeitos de vibrações, um telescópio é montado sobre um sistema com levitação magnética. Este método elimina também o atrito do sistema de movimentação magnética em azimute. Os fotodetectores do sistema de sensores requerem conexões elétricas, que podem ser representadas por uma mola com constante de 1 kgf/m. A massa do telescópio é 100 kg. O diagrama de blocos está mostrado na Fig. PA12.1. Projetar um controlador PID tal que a constante de erro de velocidade seja $K_v = 100$ e o valor máximo de ultrapassagem da resposta para uma entrada em degrau seja inferior a 5%.

PA12.2 O sistema de levitação magnética (*maglev*) se constitui uma solução promissora para o tráfego confinado. Os veículos são suspensos sobre uma guia acima da via de circulação e acionados por meio de forças magnéticas em vez de depender de rodas ou de forças aerodinâmicas. A propulsão dos veículos é fornecida por meio de eletroímãs [7, 12, 17]. Idealmente o sistema de levitação magnética pode oferecer as vantagens ambientais e de segurança de um trem de alta velocidade, a velocidade e o baixo atrito de uma aeronave e a conveniência de um automóvel. Podendo compartilhar todos estes atributos, sem prejuízo uns dos outros, o sistema de levitação magnética é verdadeiramente uma nova forma de locomoção e revalorizará as outras, reduzindo o congestionamento e fornecendo conexões entre elas. O deslocamento com levitação magnética será rápido, operando com velocidades de 150 a 300 milhas por hora (cerca de 240 a 480 km/h).

O controle de inclinação vertical de um veículo com levitação magnética está ilustrado nas Figs. PA12.2(a) e (b). A dinâmica do processo a controlar $G(s)$ está sujeita a variações de modo

que os pólos permanecem no interior dos quadrados mostrados na Fig. PA12.2(c), e $1 \leq K \leq 2$.

O objetivo é obter um sistema robusto com uma resposta ao degrau que apresente uma ultrapassagem menor que 10% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 2 segundos quando $|u(r)| \leq 100$. Obter um projeto com controladores PI, PD e PID e comparar os resultados. Usar um filtro prévio, $G_p(s)$, se necessário.

PA12.3 Os sistemas de frenagem antiderrapantes apresentam um problema de controle desafiador, uma vez que os parâmetros do sistema freio-automóvel podem se alterar significativamente (por exemplo, devido a mudanças no coeficiente de atrito das sapatas de freio ou mudanças no gradiente da estrada) bem como as condições ambientais se modificam bastante (por exemplo, devido a condições adversas da rodovia). O objetivo do sistema antiderrapagem é regular o deslizamento da roda para maximizar o coeficiente de atrito entre o pneu e a estrada para uma dada superfície de rolamento [8]. Como é de se esperar, o coeficiente de atrito de frenagem é máximo em asfalto seco, reduzido no asfalto molhado e grandemente reduzido no gelo.

Um modelo simplificado do sistema de frenagem está representado por uma função de transferência $G(s)$ com um sistema mostrado na Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s + a)(s + b)},$$

onde, normalmente, $a = 1$ e $b = 4$.

(a) Usando um controlador PID, projetar um sistema muito robusto para o qual a resposta a uma entrada em degrau apresente

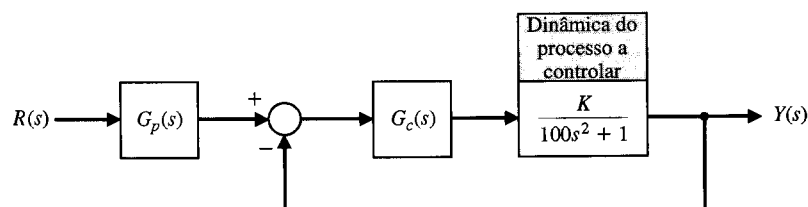


Fig. PA12.1 Sistema de controle de posição para telescópio com levitação magnética.

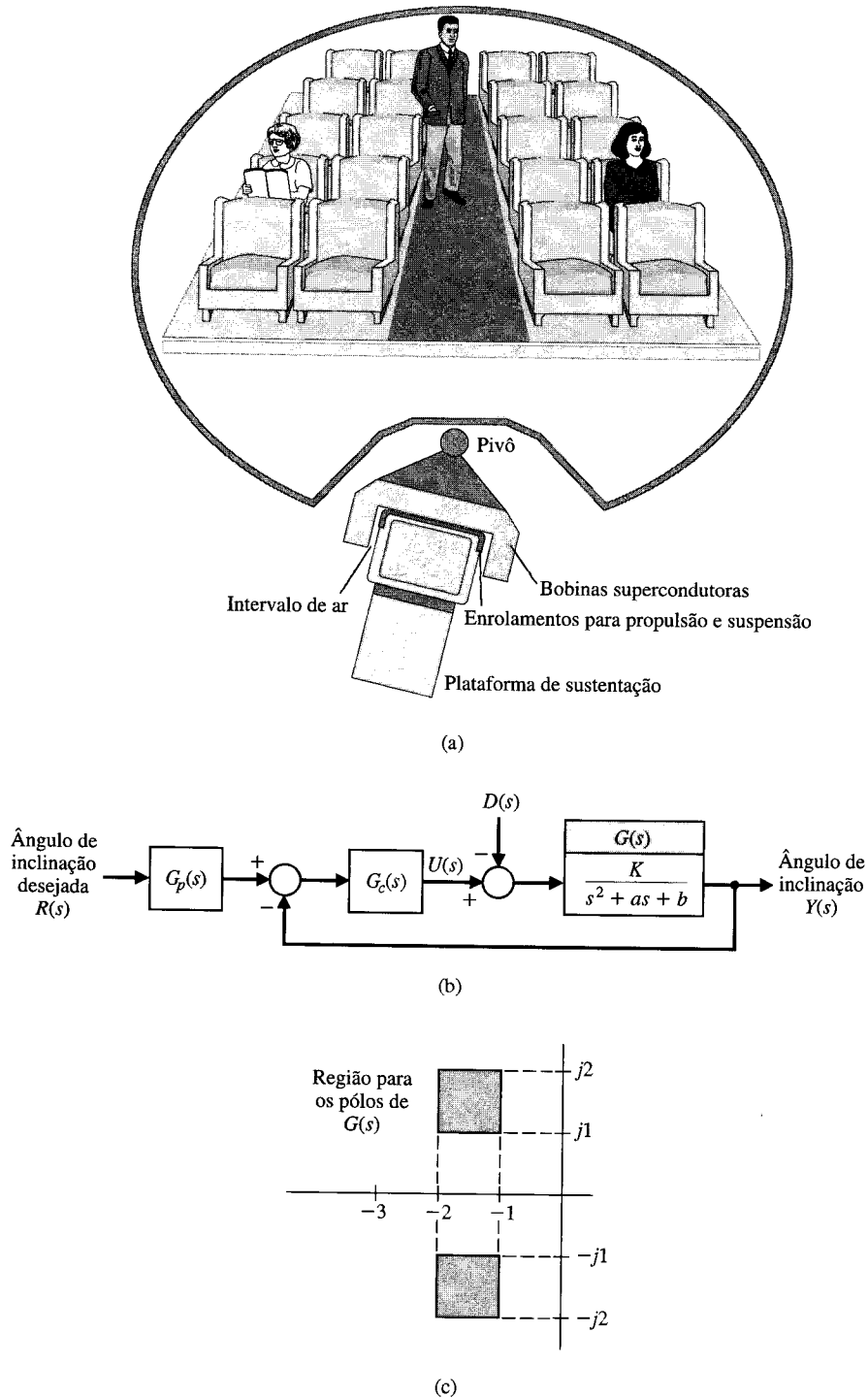


Fig. PA12.2 (a) e (b) Controle de inclinação para um veículo com levitação magnética. (b) Dinâmica do processo a controlar.

uma ultrapassagem menor que 4% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 1 segundo. O erro de estado estacionário deve ser menor que 1% para um degrau. Estima-se que os valores de a e de b variam ± 50 .

(b) Projetar um sistema que atenda as especificações da parte (a) usando um índice de desempenho ITAE. Prever a ultrapassagem e o tempo de assentamento do sistema obtido com o projeto.

PA12.4 Um robô foi projetado para auxiliar cirurgias de substituição de cabeça do fêmur. O dispositivo, chamado RoBoDoc, é usado para orientar e perfurar precisamente a cavidade femural para

aceitar o implante da prótese. Obviamente se deseja um controle muito robusto da ferramenta cirúrgica, uma vez que não há segunda chance de perfurar novamente um osso [23, 30]. O sistema de controle será como o mostrado na Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{b}{s^2 + as + b},$$

onde $2 \leq a \leq 4$ e $5 \leq b \leq 9$.

Selecionar um controlador PID de modo que o sistema seja altamente robusto. Usar o método do lugar das raízes no plano s .

Selecionar o $G_p(s)$ apropriado e traçar o gráfico da resposta para uma entrada em degrau.

PA12.5 A Fig. PA12.5 mostra uma espaçonave com uma câmara. A câmara se movimenta cerca de 16° com relação à base. Propulsores a jato estabilizam a base contra os torques de reação devidos aos motores de movimentação da câmara. O controle da velocidade de rotação do movimento da câmara apresenta uma função de transferência

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+4)}.$$

Um controlador PID é usado em um sistema como o mostrado na Fig. 12.16 onde

$$G_c(s) = \frac{K(s + \sigma + j1)(s + \sigma - j1)}{s}.$$

Determinar K e as raízes resultantes de modo que todas possuam um valor de ζ menor ou igual a $1/\sqrt{2}$ quando $1 < \sigma < 2$ (variar σ em incrementos de 0,25). Determinar a sensibilidade das raízes em relação a mudanças em K .

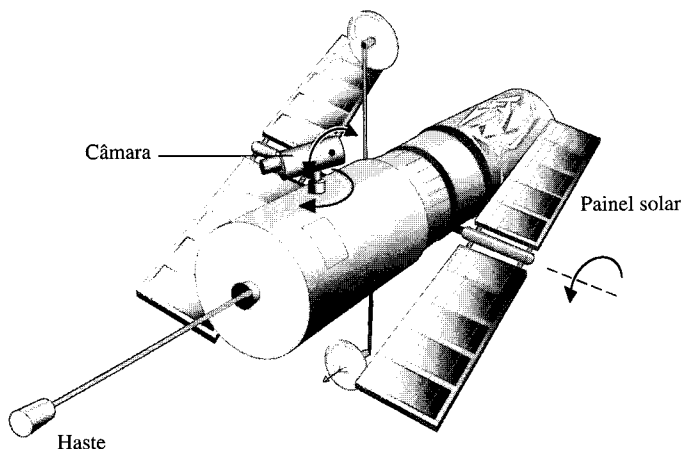


Fig. PA12.5 Espaçonave com uma câmara.

PA12.6 Considere-se o sistema da Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s+10)},$$

onde $K_1 = 1$ sob condições normais. Projetar um controlador PID para obter uma margem de fase de 50° . O controlador é

$$G_c = \frac{K(s^2 + 20s + b)}{s}$$

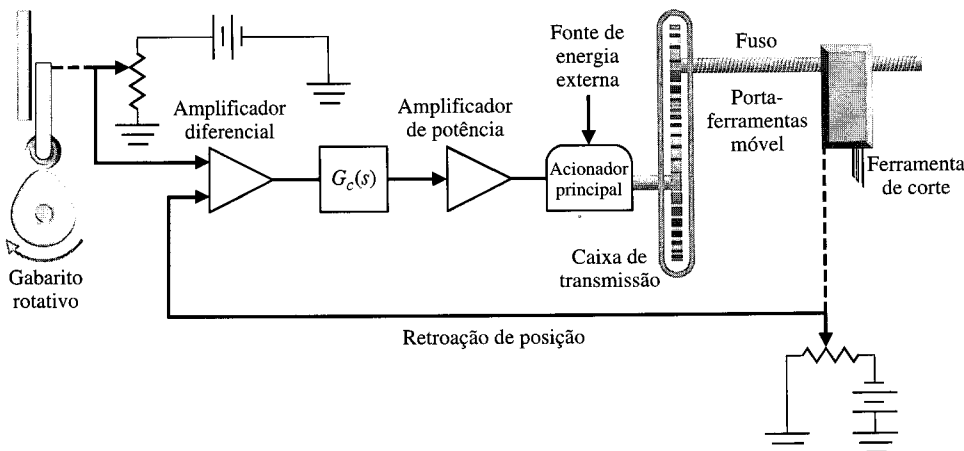


Fig. PA12.10 Sistema de controle de uma máquina-ferramenta.

com zeros complexos. Selecionar um filtro prévio apropriado. Determinar o efeito de uma mudança de $\pm 25\%$ em K_1 desenvolvendo um registro do desempenho do sistema em forma de tabela.

PA12.7 Considere-se o sistema da Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{K_1}{s(\tau s + 1)},$$

onde $K_1 = 1$ e $\tau \approx 0,001$ segundo que pode ser desprezado. (Verificar isto mais tarde no procedimento de projeto.) Selecionar um controlador PID de modo que o tempo de assentamento para uma entrada em degrau (critério dos 2%) seja menor que 0,8 segundo e a ultrapassagem seja inferior a 5%. Adicionalmente, o efeito, na saída, de uma perturbação deve ser reduzido a 5% da magnitude da perturbação. Selecionar ω_n e usar o método de projeto ITAE.

PA12.8 Considere-se o sistema da Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{1}{s}.$$

O objetivo é selecionar um controlador PI usando o critério de projeto ITAE e fazendo com que o sinal de controle para uma entrada em degrau unitário fique restrito a $|u(t)| \leq 1$. Determinar o controlador PI apropriado e o tempo de assentamento para uma entrada em degrau (critério dos 2%). Usar um filtro prévio.

PA12.9 Considere-se o sistema da Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{3}{s(s^2 + 4s + 5)}.$$

Projetar um controlador PID para obter (a) uma constante de aceleração $K_a = 2$, (b) uma margem de fase de igual a 45° e (c) uma banda passante maior que 2,8 rad/s. Escolher um filtro prévio apropriado e traçar o gráfico da resposta a uma entrada em degrau.

PA12.10 Um sistema de controle de uma máquina-ferramenta está mostrado na Fig. PA12.10. A função de transferência do amplificador de potência, do acionador principal, do porta-ferramentas e da ferramenta de corte é

$$G(s) = \frac{50}{s(s+1)(s+4)(s+5)}.$$

O objetivo é obter uma resposta com ultrapassagem menor que 25% e um tempo de pico menor que 3 segundos, para uma entrada em degrau. Determinar um controlador adequado usando uma estratégia de controle (a) PD, (b) PI, (c) PID. (d) Selecionar então o melhor controlador.

PA12.11 Considere-se o sistema da Fig. 12.16 com

$$G(s) = \frac{K}{s^2 + 2as + a^2},$$

onde $1 \leq a \leq 3$ e $2 \leq K \leq 4$.

Usar um controlador PID e projetar o controlador para a condição de pior caso. Deseja-se que o tempo de assentamento (critério dos 2%) seja inferior a 0,8 segundo com um desempenho ITAE.

PA12.12 Um sistema com a forma mostrada na Fig. 12.16 tem

$$G(s) = \frac{s + r}{(s + p)(s + q)},$$

onde $3 \leq p \leq 5$, $0 \leq q \leq 1$ e $1 \leq r \leq 2$. É usado um compensador

$$G_c(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

com pólos e zeros reais. Selecionar um compensador apropriado para se obter um comportamento robusto.

PA12.13 Um sistema com a forma mostrada na Fig. 12.31 tem um processo a controlar

$$G(s) = \frac{1}{(s + 2)(s + 4)(s + 6)}.$$

Deseja-se obter um erro de estado estacionário nulo para uma entrada em degrau. Selecionar um compensador $G_c(s)$ e um ganho K usando o método pseudo-QFT e determinar o desempenho do sistema quando todos os pólos de $G(s)$ mudam em -50%. Descrever a natureza robusta do sistema.

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC12.1 Projetar um controlador PID para o sistema de sarilho deslizante da Fig. PPC4.1. Para uma entrada $r(t)$ em degrau, a resposta deve apresentar uma ultrapassagem percentual menor que 3% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 250 ms. Determinar a resposta do sistema projetado a uma perturbação.

PP12.1 Um sistema de controle de posição de uma grande mesa rotativa está mostrado na Fig. PP12.1(a) e o diagrama de blocos do sistema está mostrado na Fig. PP12.1(b) [11, 14]. Este sistema utiliza um motor de torque de grandes proporções com $K_m = 15$. O objetivo é reduzir o valor estacionário do efeito de uma mudança em degrau na carga a 5% da magnitude da perturbação. Isto deve ser conseguido juntamente com uma resposta rápida a um comando em degrau, $R(s)$, com uma ultrapassagem inferior a 5%. Selecionar K_1 e o compensador quando (a) $G_c(s) = K$ e (b) $G_c(s) = K_2 + K_3s$ (um compensador PD). Traçar a resposta a um degrau de perturbação e de entrada com ambos os compensadores. Determinar se é necessário utilizar um filtro prévio para atender os requisitos de ultrapassagem.

PP12.2 A fita digital de áudio (DAT — *Digital Audio Tape*) armazena 1,3 gigabytes de dados em um dispositivo do tamanho de um car-

tão de crédito — aproximadamente nove vezes menor que o de uma fita cassete de meia polegada ou de um cartucho de fita de um quarto de polegada. Uma fita digital de áudio é comercializada nos Estados Unidos por alguns dólares — aproximadamente o mesmo que um disco flexível, embora possa armazenar uma quantidade de dados 1000 vezes maior. Um DAT pode gravar durante cerca de duas horas (mais que qualquer cassete ou cartucho), o que significa que pode funcionar mais tempo sem necessidade de assistência e requer, portanto, um menor número de troca de fitas na transferência de dados. A DAT permite acessar um arquivo de dados em 20 segundos, em média, em comparação com o tempo de alguns ou muitos minutos do cartucho ou do rolo de fita [2].

O acionador de fita controla eletronicamente as velocidades relativas do tambor e da fita de modo que as cabeças acompanhem as trilhas da fita, como está mostrado na Fig. PP12.2(a). O sistema de controle é muito mais complexo que o de um CD-ROM porque um número maior de motores deve ser controlado com exatidão: sarilho, rolos de origem e de destino, tambor e controle de tensão da fita.

Considere-se o sistema de controle de velocidade mostrado na Fig. PP12.2(b). A função de transferência do motor e da car-

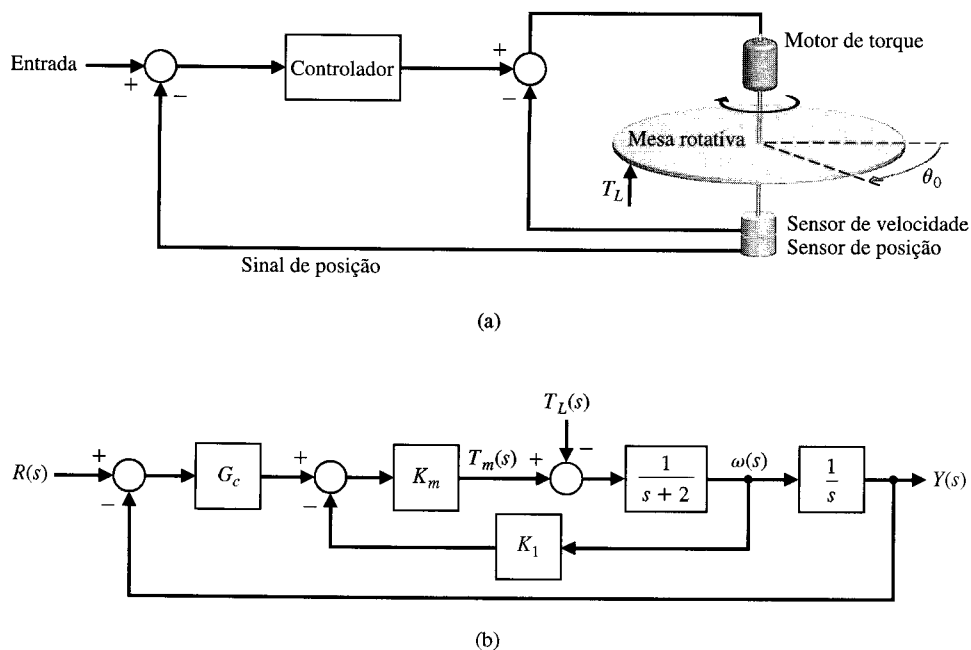
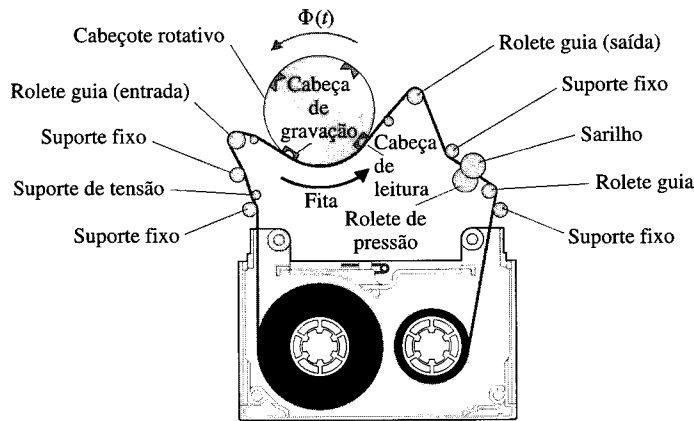
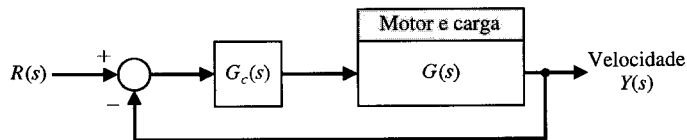


Fig. PP12.1 Controle de uma mesa rotativa.



(a)



(b)

Fig. PP12.2 Controle de um reprodutor de fita DAT.

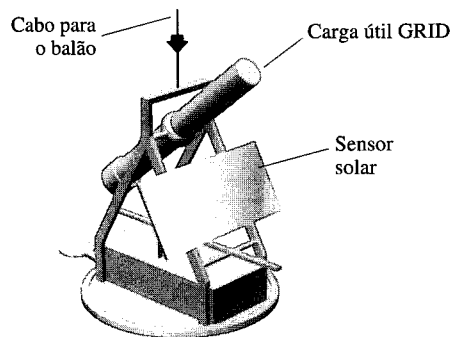
ga varia porque a fita se move de um rolo para outro. A função de transferência é

$$G(s) = \frac{K_m}{(s + p_1)(s + p_2)},$$

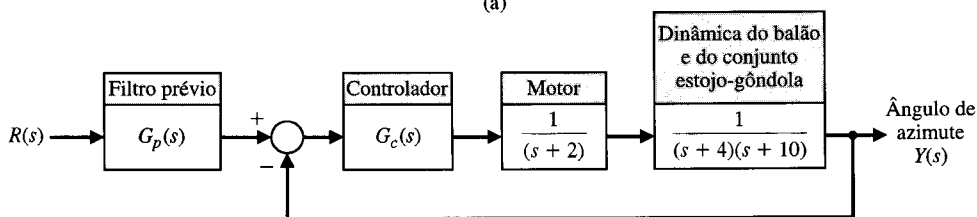
onde os valores nominais são $K_m = 4$, $p_1 = 1$ e $p_2 = 4$. Contudo, a faixa de variação é: $3 \leq K_m \leq 5$; $0,5 \leq p_1 \leq 1,5$; $3,5 \leq p_2 \leq 4,5$. O sistema deve responder rapidamente a um degrau com ultrapassagem inferior a 13% e com um tempo de assentamento (critério dos 2%) menor que 0,5 segundo. O sistema requer um tempo de pico curto, e assim a condição de superamortecimento

não é admissível. Determinar um controlador PID que resulte em uma resposta aceitável sobre a faixa de variação de valores dos parâmetros. O ganho $K_m K_3$ não pode exceder o valor 20 com os valores nominais de $K_m = 4$ e K_3 definido na Eq. (12.33).

PP12.3 O Dispositivo de Captação de Imagens de Raios Gama (GRID = *Gamma-Ray Imaging Device*) é um experimento da NASA que será feito em um voo de longa duração, em altitudes elevadas, a bordo de um balão, durante um ano de atividade solar máxima. O GRID a bordo de um balão constitui um instrumento que irá melhorar qualitativamente a obtenção de imagens de raios X e realizar a primeira captação de imagens de raios gama para o estudo



(a)



(b)

Fig. PP12.3 O dispositivo GRID.

dos fenômenos de altas energias na próxima fase de pico da atividade solar. A partir desta plataforma embarcada em um balão, o GRID irá observar inúmeras rajadas de raios X portadores de grande energia, fontes de efeito coroa com raios X de grande energia, eventos térmicos “superquentes” e microrrajadas de vento solar [2]. A Fig. PP12.3(a) mostra o desenho de uma carga útil GRID fixada ao balão. Os principais componentes do experimento GRID consistem em um estojo de 5,2 metros com uma gôndola de montagem, um balão para altitudes elevadas e um cabo conectando o balão à gôndola. Os requisitos de apontamento do instrumento solar requeridos no experimento são 0,1 grau de exatidão no apontamento e 0,2 segundo de arco por 4 ms de estabilidade no apontamento.

Um sensor solar óptico fornece uma medida do ângulo de apontamento do instrumento solar e é modelado como um sistema de primeira ordem com um ganho estático e um pólo em $s = -500$. Um motor de torque aciona o conjunto estojo-gôndola. O sistema de controle do ângulo de azimuth está mostrado na Fig. PP12.3(b). O controlador PID é selecionado pela equipe de projeto de modo que

$$G_c(s) = \frac{K_3(s^2 + as + b)}{s},$$

onde $a = 6$ e b deve ser escolhido. Um filtro prévio é usado como mostra a Fig. PP12.3(b). Determinar o valor de K_3 e de b de modo que as raízes dominantes tenham um ζ de 0,8 e a ultrapassagem para uma entrada em degrau seja menor que 3%. Determinar os valores reais da ultrapassagem percentual, de t_p e de T_s da resposta ao degrau. (b) Projetar um filtro PID usando os critérios de desempenho ITAE quando $\omega_n = 8$. Comparar os resultados reais com os obtidos na parte (a).

PP12.4 Muitos laboratórios de universidades e governamentais têm construído mãos robóticas capazes de segurar e manipular objetos. Contudo, ensinar estes dispositivos a realizar até mesmo tarefas simples requer um esforço enorme de programação computacional. Agora, no entanto, o sistema *Dexterous Hand Master* (DHM) pode ser vestido na mão humana para registrar lado a lado

os movimentos das articulações dos dedos. Cada articulação é dotada de um sensor cujos sinais de saída variam de acordo com a posição. Os sinais de todos os sensores são convertidos em dados de computador e usados para operar mãos robóticas [1].

O DHM está mostrado nas partes (a) e (b) da Fig. PP12.4. O sistema de controle do ângulo da articulação está mostrado na parte (c). O valor normal de K_m é 1,0. O objetivo é projetar um controlador PID de modo que o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja igual a zero. Além disto, o tempo de assentamento (critério dos 2%) deve ser menor que 3 segundos para uma entrada em rampa. Deseja-se que o controlador seja

$$G_c(s) = \frac{K_3(s^2 + 6s + 18)}{s}.$$

(a) Selecionar K_3 e obter a resposta à rampa. Traçar o gráfico do lugar das raízes à medida que K_3 varia. (b) Se o valor de K_m for reduzido à metade do seu valor normal e $G_c(s)$ permanecer como foi projetado na parte (a), obter a resposta do sistema a uma entrada em rampa. Comparar os resultados das partes (a) e (b) e discutir a robustez do sistema.

PP12.5 Objetos menores que os comprimentos de onda da luz visível constituem matéria-prima da ciência e da tecnologia contemporâneas. Os biólogos estudam moléculas simples de proteína ou DNA; cientistas de materiais examinam fissuras de cristais em escala atômica; engenheiros de microeletrônica dispõem padrões de circuito com trilhas de alguns décimos de espessura de átomo. Até recentemente, este mundo diminuto só poderia ser visto através de métodos trabalhosos, quase sempre destrutivos, como microscopia eletrônica e difração com raios X. Ele permanece além do alcance de qualquer instrumento tão simples quanto direto como o conhecido microscópio de luz. Novos microscópios, tipificados pelo microscópio de varredura STM,⁴ estão disponíveis atualmente [3].

⁴ Em inglês são designados pela sigla STM = Scanning Tunneling Microscope. (N.T.)

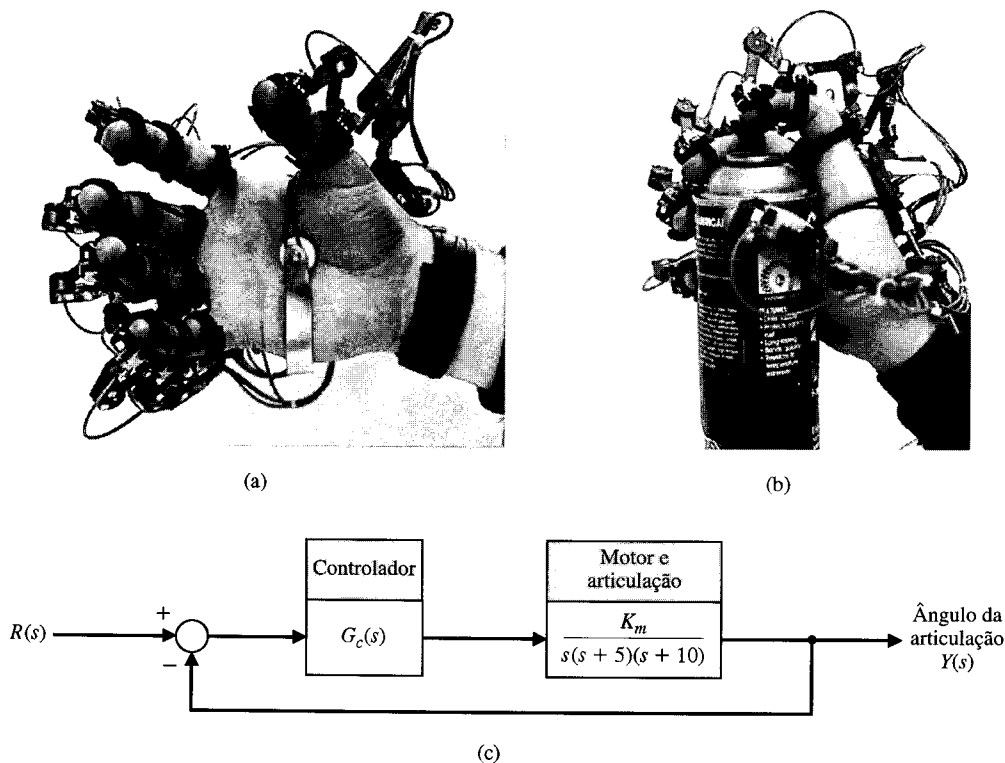


Fig. PP12.4 O sistema Dexterous Hand Master.

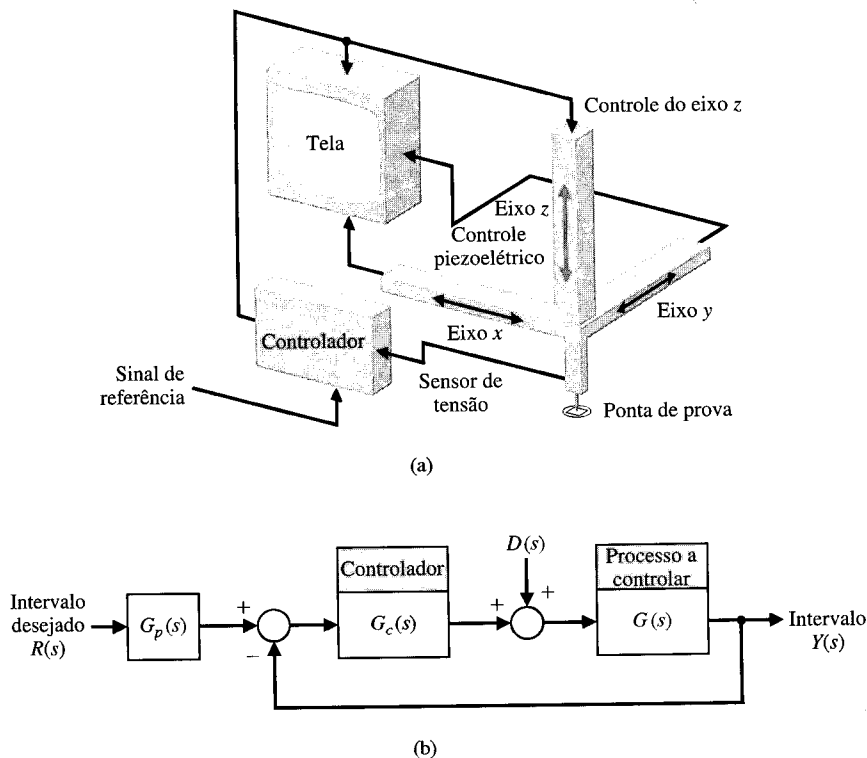


Fig. PP12.5 Controle de microscópio.

A exatidão requerida do sistema de controle de posição é da ordem de 10^{-9} do metro. O STM funciona com sensores piezoelétricos que mudam de tamanho quando varia a tensão elétrica aplicada ao material. O “obturador” no STM é uma sonda fina de tungstênio, cuja extremidade de terra pode consistir em um único átomo e medir até 0,2 nanômetro de espessura. Controles piezoelétricos manobram a extremidade da ponta de prova no interior de uma faixa de um a dois nanômetros da superfície de um exemplar condutor — tão perto que as camadas de elétrons do átomo da sonda e do átomo mais próximo do exemplar se superpõem. Um mecanismo de retroação sente as variações da corrente e modifica a tensão aplicada a um terceiro controle, o do eixo z. O eixo z piezoelétrico movimenta a sonda verticalmente para estabilizar a corrente e manter constante o espaço entre a ponta de prova e a superfície. A Fig. PP12.5(a) mostra o sistema de controle e a Fig. PP12.5(b), o diagrama de blocos correspondente. O processo a controlar é

$$G(s) = \frac{17.640}{s(s^2 + 59,4s + 1764)},$$

e o controlador é escolhido com dois zeros reais e iguais de modo que

$$G_c(s) = \frac{K_2(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}.$$

(a) Usar o método de projeto ITAE para determinar $G_c(s)$. (b) Determinar a resposta do sistema, com e sem filtro prévio, $G_p(s)$, a um degrau. (c) Determinar a resposta do sistema a uma perturbação quando $D(s) = 1/s$. (d) Usando um filtro prévio e o controlador $G_c(s)$ das partes (a) e (b), determinar a resposta real do sistema quando o processo a controlar muda para

$$G(s) = \frac{16.000}{s(s^2 + 40s + 1600)}.$$

PP12.6 O sistema descrito na Fig. PP12.5 deve ser projetado usando as técnicas no domínio de frequência descritas na Seção 12.6 com

$$G_c(s) = \frac{K_2(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}.$$

Selecionar os coeficientes de $G_c(s)$ de modo que a margem de fase seja aproximadamente 70° . Obter a resposta do sistema, com e sem filtro prévio, $G_p(s)$, para uma entrada em degrau.

PP12.7 A aplicação da teoria de controle na neurofisiologia como recurso de compreensão global tem uma longa história. Há muito tempo, desde o início do século, muitos pesquisadores descreveram um fenômeno de controle dos músculos devido à ação de retroação das fibras do músculo e de sensores baseados em uma combinação do comprimento do músculo e na sua taxa de variação do comprimento.

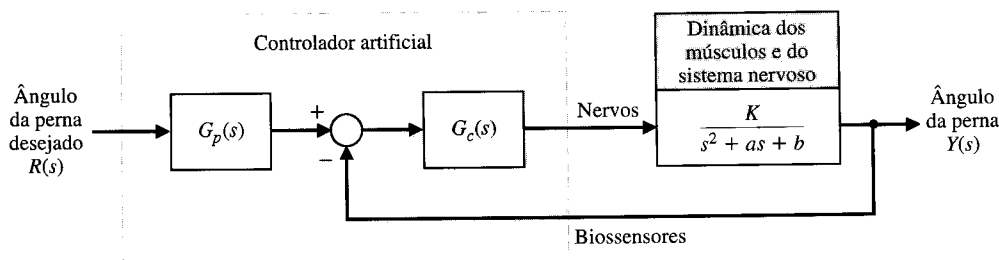


Fig. PP12.7 Controle artificial da posição em pé e da articulação da perna.

Esta análise de regulação do músculo foi baseada na teoria de sistemas de controle com uma única entrada e uma única saída. Um exemplo disto é a proposta de que o reflexo de distensão seja uma observação experimental da estratégia de controle de um motor, nominalmente, o controle do comprimento do músculo por meio das fibras. Outros propuseram mais tarde a regulação individual da rigidez dos músculos (por meio de sensores de comprimento e de força) como uma estratégia de controle de um motor [34].

A Fig. PP12.7 mostra um modelo do mecanismo de equilíbrio na posição ereta dos seres humanos. Considere-se o caso de um paraplégico que perdeu seu mecanismo de equilíbrio na posição ereta. Propõe-se acrescentar um controlador artificial que permita à pessoa permanecer de pé e articular suas pernas. (a) Projetar um controlador quando os valores normais dos parâmetros são $K = 10$, $a = 12$ e $b = 100$, a fim de obter uma resposta ao degrau com ultrapassagem percentual inferior a 10%, erro de estado estacionário menor que 5% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 2 segundos. Experimentar os seguintes controladores: com ganho proporcional, PI, PD e PID. (b) Quando uma pessoa está fatigada, os parâmetros podem mudar para $K = 15$, $a = 8$ e $b = 144$. Examinar o desempenho deste sistema com os controladores da parte (a). Preparar uma tabela comparando os resultados das partes (a) e (b).

PP12.8 O objetivo é projetar um sistema de controle de elevador de modo que este se desloque de um andar a outro rapidamente e pare exatamente no andar selecionado (Fig. PP12.8). O elevador conterà de um a três ocupantes. Contudo, o peso do elevador deverá ser maior que o peso dos ocupantes; pode-se admitir que o elevador pese 1000 libras (cerca de 450 kg) e que cada ocupante pese 150 libras (cerca de 70 kg). Projetar um sistema para controlar o elevador de forma precisa com tolerância de centímetro. Admitir que o grande motor CC responsável pelo acionamento é controlado pelo campo. Admitir também que a constante de tempo do motor e da carga é de um segundo, a constante de tempo do amplificador de potência que alimenta o motor é meio segun-

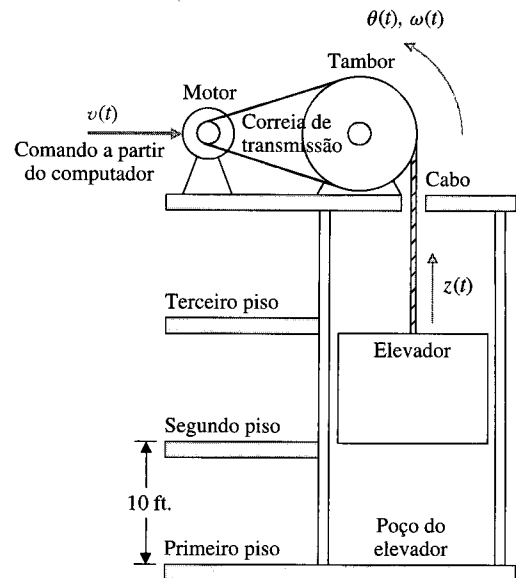


Fig. PP12.8 Controle de posição do elevador.

do e que a constante de tempo do circuito de campo é insignificante. Busca-se uma ultrapassagem menor que 6% e um tempo de assentamento (critério dos 2%) inferior a 4 segundos.

PP12.9 Pacientes portadores de doenças cardíológicas e com resistência do músculo do coração inferior à normal podem se beneficiar de um dispositivo de assistência. Um dispositivo elétrico de assistência ventricular (EVAD)⁵ converte energia elétrica em flu-

⁵ Do inglês *Electric Ventricular Assist Device*. (N.T.)

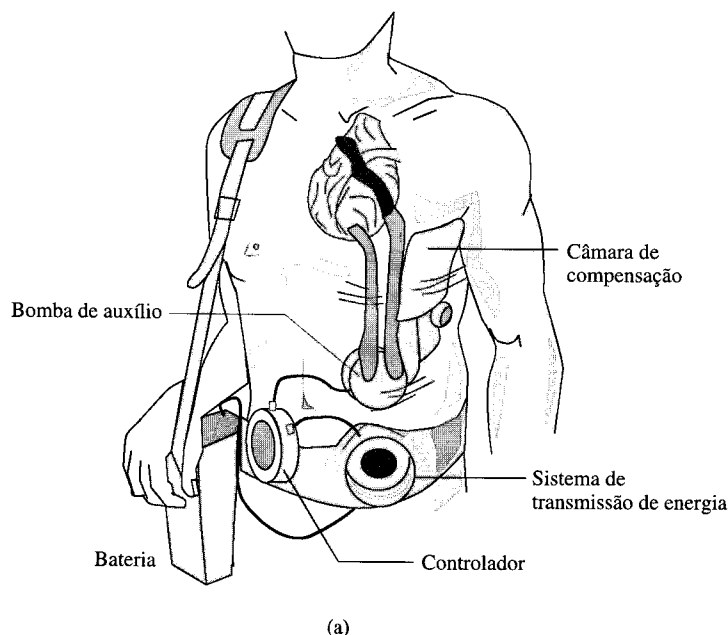


Fig. PP12.9 (a) Dispositivo elétrico de assistência ventricular para pacientes de cardiologia. (b) Sistema de controle com retroação.

xo sanguíneo movimentando uma placa de encontro a uma bolsa contendo sangue. A placa oscila num sentido e noutro a fim de ejetar sangue na sístole e permitir que a bolsa se encha de sangue na diástole. O EVAD pode ser implementado em cascata e em paralelo com o coração natural intacto, como mostra a Fig. PP12.9(a). O EVAD é alimentado por meio de baterias recarregáveis e a energia elétrica é transmitida indutivamente através da pele por intermédio de um sistema de transmissão. As baterias e o sistema de transmissão limitam a energia elétrica armazenada e o pico de potência transmitida. Conseqüentemente, é desejável que se acione o EVAD de modo a minimizar o consumo de energia elétrica [29].

O EVAD possui uma única entrada, a tensão aplicada ao motor, e uma única saída, o fluxo sanguíneo. O sistema de controle do EVAD executa duas tarefas principais: ajustar a tensão elétrica aplicada ao motor para acionar a placa de acordo com o curso de deslocamento desejado e variar o fluxo sanguíneo do EVAD para atender a demanda de saída cardíaca do corpo. O controlador do fluxo sanguíneo ajusta a vazão de sangue variando a frequência da batida do EVAD.

Um modelo do sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. PP12.9(b). O motor, a bomba e a bolsa de sangue podem ser modelados como um retardo puro com $T = 1$ segundo. O objetivo é obter uma resposta ao degrau com menos de 5% de erro estacionário e com menos de 10% de ultrapassagem. Além disto, para prolongar a vida das baterias, a tensão é limitada a 30 V. Projetar um controlador usando (a) $G_c(s) = K/s$, (b) um controlador PI e (c) um controlador PID. Comparar os resultados dos três controladores registrando em uma tabela o percentual de ultrapassagem, o tempo de pico, o tempo de assentamento (critério dos 2%) e o valor máximo de $v(t)$.

PP12.10 Um braço de um robô espacial está mostrado na Fig. PP12.10(a). O diagrama de blocos referente ao controle do braço está mostrado na Fig. PP12.10(b). A função de transferência do motor e do braço é

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 10)}.$$

(a) Se $G_c(s) = K$, determinar o ganho necessário para uma ultrapassagem de 4,5% e traçar o gráfico da resposta a um degrau. (b) Projetar um controlador proporcional e derivativo (PD) usando o método ITAE e $\omega_n = 10$. Determinar o filtro prévio necessário $G_p(s)$. (c) Projetar um controlador PI e um filtro prévio usando o

método ITAE. (d) Projetar um controlador PID e um filtro prévio usando o método ITAE com $\omega_n = 10$. (e) Determinar o efeito de uma perturbação em degrau unitário para cada um dos projetos. Registrar o valor máximo de $y(t)$ e o valor final de $y(t)$ para a perturbação de entrada. (f) Determinar, para cada um dos projetos anteriores, a ultrapassagem, o tempo de pico e o tempo de assentamento (critério dos 2%) para uma entrada em degrau $R(s)$. (g) O processo a controlar é sujeito a variações devidas às mudanças na carga. Determinar a magnitude da sensibilidade para $\omega = 5$, $|S_G(j5)|$, onde

$$T = \frac{GG_c(s)}{1 + GG_c(s)}.$$

(h) Com base nos resultados das partes (e), (f) e (g) selecionar o melhor controlador.

PP12.11 Um sistema fotovoltaico é montado em uma estação espacial a fim de produzir energia elétrica para a estação. Os painéis fotovoltaicos devem seguir o Sol com boa precisão a fim de maximizar a energia produzida. O sistema utiliza um motor CC tal que a função de transferência do conjunto do painel com o motor é

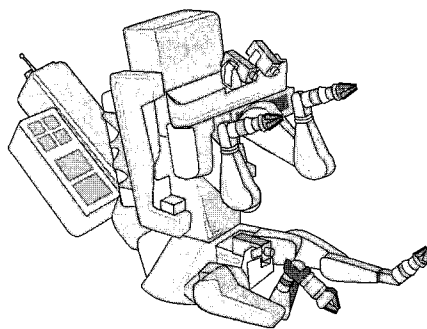
$$G(s) = \frac{1}{s(s + 25)}.$$

Será selecionado um controlador $G_c(s)$ supondo que se dispõe de um sensor óptico para rastrear com precisão a posição do Sol, e assim, $H(s) = 1$.

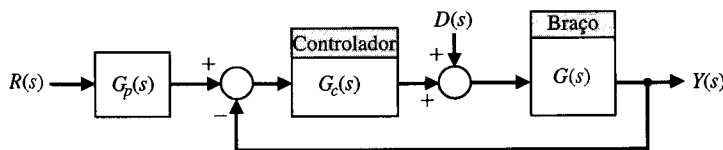
O objetivo é projetar $G_c(s)$ de modo que (1) a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau seja menor que 7% e (2) o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa seja menor ou igual a 1%. Determinar o melhor controlador por avanço de fase. Examinar a robustez do sistema com relação a uma variação de 10% no valor da constante de tempo do motor.

PP12.12 Os sistemas de suspensão eletromagnética para trens que se deslocam sobre um colchão de ar são conhecidos como trens com levitação magnética (*maglev*). Um trem deste tipo usa um sistema de ímãs supercondutores [17]. Ele utiliza bobinas supercondutoras e a distância de levitação $x(t)$ é inerentemente instável. O modelo da levitação é

$$G(s) = \frac{X(s)}{V(s)} = \frac{K}{(s\tau_1 + 1)(s^2 - \omega_1^2)},$$



(a)



(b)

Fig. PP12.10 Controle de robô espacial.